



กรมทรัพยากรธรณี
Department of Mineral Resources

รายงานฉบับสมบูรณ์

การรวบรวม สำรวจ ศึกษา ประเมิน และประมวลผล
แหล่งธรณีวิทยาและกำหนดแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี



สำนักธรณีวิทยา

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2555

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมา	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 พื้นที่ดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	1
1.4 ผู้ดำเนินงาน	1
บทที่ 2 ธรณีวิทยาและธรณีโครงสร้าง	2
2.1 ธรณีวิทยา	2
2.2 ธรณีวิทยาโครงสร้าง	7
บทที่ 3 ผลการสำรวจแหล่งธรณีวิทยา	9
3.1 แหล่งธรณีวิทยาประเภทแหล่งซากดึกดำบรรพ์	10
3.2 แหล่งธรณีวิทยาประเภทแหล่งธรณีฐาน	13
บทที่ 4 ผลการสำรวจแหล่งโบราณคดี	67
บทที่ 5 การประเมินแหล่งธรณีวิทยา	76
5.1 แหล่งธรณีวิทยา	76
5.2 แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา	76
บทที่ 6 สรุปและข้อเสนอแนะ	88
เอกสารอ้างอิง	89

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมา

เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีเล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะส่งเสริมการอนุรักษ์ทางด้านธรณีวิทยา และการท่องเที่ยวเชิงวิชาการด้านธรณีวิทยา ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ต่อชุมชนทั้งในระดับจังหวัดและในระดับประเทศโดยรวม และมีมติร่วมกัน โดยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี(กรอ. จังหวัด) เสนอพื้นที่บริเวณผาชันและสามพัน โบก อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานธรณี ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ประสานงานมายังกรมทรัพยากรธรณี เพื่อขอ ความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาในการศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยาในพื้นที่ผาชันและสามพันโบก และเป็นที่ปรึกษาในการเสนอจัดตั้งอุทยานธรณี ในการนี้ กรมทรัพยากรธรณีได้ให้ความอนุเคราะห์ทาง จังหวัดอุบลราชธานีโดย ส่งนักธรณีวิทยาเดินทางไปสำรวจ ศึกษา ประเมินและประมวลผลแหล่งธรณีวิทยา เพื่อกำหนดแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่อุทยานธรณีผาชันและสามพันโบก

1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1 ประเมินแหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่อุทยานธรณีผาชันและสามพันโบก รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง
- 1.2.2 กำหนดแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาที่ผ่านหลักเกณฑ์การประเมินของกรมทรัพยากรธรณี
- 1.2.3 กำหนดพื้นที่เพื่อการจัดตั้งอุทยานธรณีในจังหวัดอุบลราชธานี

1.3 พื้นที่ดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการ

พื้นที่บริเวณผาชันและสามพันโบก อำเภอกันทรวิชัย อุทยานแห่งชาติผาแต้มในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย พื้นที่อำเภอสว่างเมืองใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง ดำเนินการ ระหว่างเดือนธันวาคม 2554 ถึง เดือนมีนาคม 2555

1.4 ผู้ดำเนินงาน

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.4.1 นายทวีวัฒน์ นาคไชยะ | นักธรณีวิทยาระดับชำนาญการ |
| 1.4.2 นางสาวชญชนา คำชา | นักธรณีวิทยาระดับปฏิบัติการ |
| 1.4.2 นางสาวเยาวพา วาหนาสุข | นักธรณีวิทยา |

บทที่ 2 ธรณีวิทยาและธรณีโครงสร้าง

2.1 ธรณีวิทยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยกลุ่มหินโคราช(Khorat Group) ซึ่งเป็นหินตะกอนที่สะสมตัวบนทวีปในช่วงมหายุคมีโซโซอิก(Mesozoic Era)ซึ่งอยู่ในช่วง 65-250 ล้านปีมาแล้ว ซึ่งเป็นหินทราย หินทรายแป้ง และหินดินดาน ชั้นหินมีการเอียงเทเฉลี่ยประมาณ 10 องศา ในส่วนของพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีประกอบด้วยหินตะกอนอายุ 66 ถึง 210ล้านปี[ยุคครีเทเชียส(Cretaceous Period) ถึง จูแรสซิก(Jurassic Period)] และตะกอนร่วนอายุที่มีอายุ 1.6 ล้านปีจนถึงปัจจุบัน[ยุคควอเทอร์นารี(Quaternary Period) ถึง ปัจจุบัน] เป็นส่วนใหญ่ และหินอัคนีที่เป็นหินภูเขาไฟชนิดบะซอลต์ (basalt) (รูปที่ 1)

หินตะกอนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีประกอบด้วยหมวดหิน(Formation)ของกลุ่มหินโคราช 7 หมวดหินจากเก่าไปอ่อนดังนี้

2.1.1 หมวดหินภูกระดึง(Phu Kradung Formation: Jpk)

เป็นหมวดหินที่วางตัวอยู่ล่างสุด หมวดหินนี้มีชั้นหินแบบฉบับ (Type section) อยู่ที่ภูกระดึง จังหวัดเลย หินในหมวดหินนี้โผล่ให้เห็นในพื้นที่ค่อนข้างราบโดยวางตัวในระดับต่ำประมาณ 190-400 จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีโครงสร้างเป็นรูปประทุน(anticline) วางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ ในอำเภอโพธิ์ไทร และ อำเภอนาตาล พบโผล่ชัดเจนที่ ภูพนมดี ภูป้อมและหาดชมดาว นอกจากนี้ยังพบโผล่ตามแนวชายแดนไทย-ลาว เช่นช่องตาอุ เป็นต้น

หินหมวดหินภูกระดึงโดยทั่วไปประกอบด้วย หินทราย(sandstone)สีเขียวปนเทา สีน้ำตาลถึงม่วง เม็ดละเอียดถึงปานกลาง การคัดขนาดไม่ดี การประสานปานกลาง สลับด้วยหินทรายสีขาวปนเทา เม็ดปานกลาง มีส่วนประกอบเป็นแร่เฟลด์สปาร์(feldspar) หินทรายแป้ง(siltstone)และหินโคลน(mudstone) สีน้ำตาลแกมแดง เนื้อปนไม่ก้ำ (mica) แสดงชั้นปูน บางชั้นอาจเป็นชั้นหินดินดานและหรือหินโคลนที่มีลักษณะเป็นชั้นบางๆซ้อนกัน (lamination)

จากลักษณะทางกายภาพและส่วนประกอบของชั้นหินในหมวดหินภูกระดึง บ่งชี้ว่าเกิดจากการสะสมตัวในสภาพแวดล้อมบนบก ในบริเวณที่มีทางน้ำโค้งตัว(meander stream) ในสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนชื้นถึงกึ่งแห้งแล้ง หมวดหินนี้มีอายุประมาณ 145-176 ล้าน

คำอธิบายแผนที่ธรณีวิทยา

ตะกอน หินชั้น และหินแปร	ชื่อหมวด/กลุ่มหิน	ยุค	อายุ (ล้านปี)
SEDIMENT, SEDIMENTARY AND METAMORPHIC ROCKS	FORMATION/GROUP	PERIOD	AGE (my.)
ตะกอนร่องน้ำพา : ดินเหนียว สีดำ เหนียวมัน, ทราย เนื้อปานกลาง การคัดขนาดดี ความมนปานกลาง แสดงชั้นเนื้อระดับชัดเจน สภาพแวดล้อมของการสะสมตัวของตะกอนสลับไปมา ในร่องน้ำ สันทราย สันดอนทรายกลางน้ำ มีกิ่งน้ำ และที่ราบน้ำท่วมถึง Fluvial channel deposits : clay, dark gray, sand, medium grained, well sorted,subrounded, cross-bedded, deposited in channel, levee, point bar, swam and flood plain. ตะกอนน้ำพาพวก ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียว และกรวดขนาดเล็กละเอียด Alluvial deposits : sand, silt, clay and fine-grained gravel. ตะกอนตะกัณน้ำ : ทราย กรวด สีเทาแดง และอุกกรัง พบเศษไม้กลายเป็นหินและอุกกนิ Terrace deposits : sand, gravel, laterite and lateritic soil; petrified woods and tektites are found.		ควอเทอร์นารี QUATERNARY	0.01-1.6
หินโคลน สีน้ำตาลแกมแดง หินทรายแป้ง สีน้ำตาลแกมส้ม สีน้ำตาลแกมแดง หินทรายเนื้อเฟลด์สปาร์ สีแดงอิฐ เนื้อละเอียด แสดงชั้นเฉียงระดับขนาดเล็ก พบซากดึกดำบรรพ์ประทุพทรูหนอน Claystone, reddish brown, siltstone orangish brown, reddish brown, feldspathic sandstone, brick red, fine-grained, small scale cross bedding, with trace fossils of burrows. หินโคลน หินดินดาน หินทรายแป้ง และหินทรายเนื้อละเอียด สีแดงและน้ำตาลแดง มีแร่เกลือหิน อีปซัมและแอนไฮไดรต์ Claystone, shale, siltstone and very fine-grained sandstone, red and reddish brown, with rock salt, gypsum and anhydrite. หินทรายแป้ง หินโคลน และหินทราย สีน้ำตาลและน้ำตาลแกมแดง มีเนื้อละเอียดปานกลาง การคัดขนาดไม่ดีถึงปานกลาง เนื้อปนไมกา แสดงชั้นเฉียงระดับและชั้นเม็ดปูน Siltstone, claystone and sandstone, brown, reddish brown, fine-to-medium-grained, moderately to poorly sorted, micaceous, cross-bedded and calcrete horizons are present. หินทราย สีขาวปนเทา เม็ดปนกรวด มีขนาดปานกลางถึงเม็ดหยาบ การคัดขนาดไม่ดี มีเนื้อค่อนข้างเหลี่ยมถึงค่อนข้างกลม เม็ดกรวดประกอบด้วย ควอร์ตซ์ และเชิร์ต สีแดง เทา ดำ น้ำตาล หินภูเขาไฟ และหินควอร์ตไซต์ แสดงชั้นเฉียงระดับ หินทรายแป้งและหินโคลน ชั้นบาง สีเทาถึงเทาดำ และแทรกสลับด้วยหินกรวดมนเป็นแห่งๆ Sandstone, grayish white, conglomeratic, medium-to coarse-grained, poor sorted, subangular to subrounded, with pebbles of quartz, chert, red, gray, black, brown and volcanic rock fragments andquartzite, cross-bedded; siltstone and claystone, gray to dark gray, thin bedded and conglomerate are intercalated locally. หินทรายเนื้อควอตซ์ และหินทรายเนื้ออาร์โกส สีน้ำตาลอมม่วง ขนาดเม็ดปานกลาง การคัดขนาดไม่ดีการเชื่อมประสานปานกลาง แสดงชั้นเฉียงระดับขนาดเล็ก หินทรายแป้ง และหินโคลน สีน้ำตาลแกมแดง บางบริเวณพบ ชั้นเม็ดปูนและเม็ดซีดิกา หินทรายปนกรวด Quartzitic and arkosic sandstone, purplish brown, medium-grained, poor sorted, moderately cemented, small-scale cross-bedded, siltstone and claystone, reddish brown, calcrete and silcrete horizons, conglomeratic sandstone, fossils are found in some locally.	หมวดหินอุทกถก กลุ่มหินโคราช PHU THOK Fm., KHORAT Gp. หมวดหินมหาสารคาม กลุ่มหินโคราช MAHA SARAKHAM Fm., KHORAT Gp. หมวดหินโคกกรวด กลุ่มหินโคราช KHOK KRUA Fm., KHORAT Gp. หมวดหินภูพาน กลุ่มหินโคราช PHU PHAN Fm., KHORAT Gp. หมวดหินเสาขัว กลุ่มหินโคราช SAO KHUA Fm., KHORAT Gp.	ครีเทเชียส CRETACEOUS	66.4-140
หินทราย สีขาวปนเทา เนื้อเม็ดควอร์ตซ์ เม็ดละเอียดถึงหยาบ การคัดขนาดค่อนข้างดี เม็ดค่อนข้างกลม เม็ดกรวดประกอบด้วยควอร์ตซ์ เชิร์ต หินเทาและดำ และหินควอร์ตไซต์ แสดงชั้นเฉียงระดับ หินทรายปนกรวด หินทรายแป้งและหินโคลน ชั้นบาง สีเทาถึงเทาเข้มเป็นแห่งๆ Sandstone, grayish white, quartzitic, fine-to coarse-grained, moderately well sorted, subrounded, with pebbled of quartz gray and black cherts, quartzite, cross-bedded; conglomeratic sandstone, siltstone claystone, gray to dark gray, thin bedded, are intercalated locally.	หมวดหินพระวิหาร กลุ่มหินโคราช PHRA WIHAN Fm., KHORAT Gp.	ครีเทเชียสถึงจูแรสซิก CRETACEOUS to JURASSIC	66.4-210
หินทราย สีเขียวปนเทา สีน้ำตาลถึงม่วง เม็ดละเอียดถึงปานกลาง การคัดขนาดไม่ดี สลับด้วยหินทราย สีขาวปนเทา เม็ดปานกลาง มีส่วนประกอบเป็นแร่เฟลด์สปาร์ หินทรายแป้งและหินโคลน สีน้ำตาลแกมแดง เนื้อปนไมกา แสดงชั้นปูน ซากดึกดำบรรพ์พวกสัตว์มีกระดูกสันหลังและหอยสองฝา Sandstone, grayish green, brown to maroon, fine-to medium-grained, poor sorted, interbeddedwith grayish white, feldspathic, medium-grained sandstone, siltstone and claystone, reddish brown, micaceous, calcrete horizons, fossils are vertebrates and bivalves.	หมวดหินภูกระดึง กลุ่มหินโคราช PHU KRADUNG Fm., KHORAT Gp.	จูแรสซิก JURASSIC	140-210
หินอัคนี	ยุค		
IGNEOUS ROCKS	PERIOD		
หินบะซอลต์ สีเทาเข้ม ถึงสีดำ เป็นรูฟูน และเป็นฟอง มีผลึกของแร่ โอลิวีน ไพรอกซีน และสปินล บางแห่งแสดงรอยแตกแบบเสา Basalt, dark gray to black, vesicular and amygdaloidal, with phenocrysts and megacrysts of olivine, pyroxene and spinel locally	เทอร์เชียรี TERTIARY		1.6-66.4

สัญลักษณ์ SYMBOLS	
รอยสัมผัส Contact	ขอบเขตจังหวัดโดยประมาณ Approximate internal administrative boundary
รอยเลื่อน Fault	จุดความสูงเป็นเมตร Spot elevation in meters
รอยคดโค้งรูปประทุนหงาย Syncline	เส้นชั้นความสูงเป็นเมตร Contour line in meters
รอยคดโค้งรูปประทุน Anticline	ถนน Road
	แม่น้ำและลำธาร River and stream
	เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ Dam and Reservoir
	จังหวัด Changwat (province)
	อำเภอ Amphoe (distric)
	หมู่บ้าน Village

2.1.2 หมวดหินพระวิหาร(Phra Wihan Formation: JKpw)

หมวดหินพระวิหารมีชั้นหินแบบฉบับอยู่ที่เขาพระวิหาร อำเภอแก่งทรำลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ บริเวณใกล้ชายแดนไทยกัมพูชา หินในหมวดหินนี้พบกระจายเป็นแนวแคบๆถัดจากหมวดหินภูกระดังที่วางตัวอยู่ด้านล่าง บริเวณอำเภอเขมราฐ และนาตาล นอกจากนี้ยังพบกระจายตัวตามแนวชายแดนไทย-ลาว โดยโผล่เป็นลานหินเอียงเทเข้าหาประเทศไทย

หมวดหินพระวิหารประกอบด้วยหินทรายสีขาวยปนเทา เนื้อเม็ดควอตซ์ขนาดละเอียดถึงหยาบ เม็ดค่อนข้างกลมและมีการคัดขนาดค่อนข้างดี เนื้อประสานดี แสดงชั้นเฉียงระดับ(cross-bedding) หินทรายปนกรวด หินทรายแป้งและหินโคลนสีเทาดำชั้นบางแทรกสลับเป็นแห่งๆ เม็ดกรวดประกอบด้วยควอตซ์ เซิร์ต สีเทาและดำ และหินควอร์ตไซต์ แสดงการวางชั้นเฉียงระดับขนาดกลางถึงขนาดใหญ่อยู่ทั่วไป หินหมวดหินพระวิหารพบโผล่บริเวณภูหินต่างในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย

หมวดหินพระวิหารมีสภาพแวดล้อมในการสะสมตัวบนทวีปในบริเวณที่มีทางน้ำประสานสาย (braided stream) หมวดหินนี้มีอายุประมาณ 100-161 ล้านปี

2.1.3 หมวดหินเสาขัว(Sao Khua Formation: Ksk)

หมวดหินเสาขัวแบบฉบับโผล่อยู่ในลำห้วยเสาขัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โผล่เป็นแถบไม่กว้างนักต่อเนื่องขึ้นมาจากหมวดหินพระวิหาร ในอำเภอเขมราฐ โพธิ์ไทร และนาตาล นอกจากนี้ยังพบกระจายตามแนวชายแดนไทย-ลาว และไทย-กัมพูชา โดยโผล่เป็นลานหินเอียงเทเข้าหาประเทศไทย

หมวดหินเสาขัวประกอบด้วยหินทรายเนื้อควอตซ์ และเนื้ออาร์โคส สีน้ำตาลม่วง ขนาดเม็ดปานกลาง การคัดขนาดไม่ดี การเชื่อมประสานปานกลาง แสดงชั้นเฉียงระดับขนาดเล็ก มีหินทรายปนกรวด หินทรายแป้ง และหินโคลน สีน้ำตาลแกมแดงแทรกสลับ บางบริเวณพบเม็ดปูน คาลิเซ(caliche)และเม็ดซิลิกา มีลักษณะเม็ดจากหยาบไปละเอียด

หมวดหินพระวิหารมีการสะสมตัวในสภาพแวดล้อมทางน้ำโค้งตวัด ในร่องน้ำบนหินทรายปนกรวด และหินทราย และบนที่ราบน้ำท่วมถึงในสภาพอากาศกึ่งแห้งแล้ง เมื่อ 100-145 ล้านปีมาแล้ว

2.1.4 หมวดหินภูพาน(Phu Phan formation: Kpp)

หมวดหินภูพานแบบฉบับอยู่ที่ภูผาผึ้งบริเวณเทือกเขาภูพาน อำเภอภูผามาศ จังหวัดกาฬสินธุ์ หมวดหินนี้วางตัวต่อเนื่องมาจากหมวดหินเสาขัว เป็นแนวแคบๆบริเวณอำเภอเขมราฐ โพธิ์ไทร นาตาล

ตระการพืชผล ศรีเมืองใหม่ และโขงเจียม นอกจากนี้ยังพบกระจายตามแนวชายแดนไทย-ลาว และไทย-กัมพูชา โดยโผล่เป็นลานหินเอียงเทเล็กน้อยเข้าหาประเทศไทย

หมวดหินภูพานประกอบด้วยหินทราย หินทรายปนกรวด สีขาวปนเทา เม็ดขนาดปานกลางถึงหยาบ การคัดขนาดไม่ดี เม็ดค่อนข้างเหลี่ยมถึงกลม เม็ดกรวดประกอบด้วย ควอตซ์และเชิร์ต สีแดง เทา ดำ น้ำตาล หินภูเขาไฟ และหินควอร์ตไซต์ แสดงลักษณะชั้นเฉียงระดับ หินทรายแป้งและหินโคลนชั้นบาง สีเทาถึงเทาดำ และแทรกสลับด้วยหินกรวดมน(conglomerate) เป็นแห่งๆ หมวดหินนี้โผล่เห็นชัดเจนตั้งแต่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย จนถึงบริเวณน้ำตกห้วยหลวง

หมวดหินภูพานสะสมตัวในสภาพแวดล้อมทางน้ำประสานสายบนทวีปเมื่อ 100-140 ล้านปีมาแล้ว

2.1.5 หมวดหินโคกกรวด(Khok Kruat Formation: Kkk)

หมวดหินโคกกรวดมีชั้นหินแบบฉบับอยู่ที่บ้านโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพบโผล่อยู่ตามถนนสายมิตรภาพ พบแผ่กระจายมากที่สุด ในบริเวณที่ราบลุ่ม ที่ลอนลาดทางใต้และทางตะวันออก ซึ่งมักจะพบโผล่ให้เห็นตามห้วยหรือสระน้ำ อ่างเก็บน้ำ เช่น แก่งสะพือ

หมวดหินโคกกรวดประกอบด้วยหินทราย หินทรายแป้ง หินโคลน สีแดง สีน้ำตาลแดงอมม่วง สีเทา เนื้อหินมีลักษณะเนื้อละเอียดถึงปานกลาง บางบริเวณแสดงลักษณะชั้นเฉียงระดับ และมักพบเป็นหินเพียงชนิดเดียว เช่นหินทราย หรือ หินโคลน

หมวดหินโคกกรวดมีการสะสมตัวบนทวีปในบริเวณที่มีทางน้ำโค้งตัวเมื่อ 100-145 ล้านปีมาแล้ว

2.1.6 หมวดหินมหาสารคาม(Maha Sarakham Formation: Kms)

หมวดหินมหาสารคามมีชั้นหินแบบฉบับอยู่ที่หลุมเจาะน้ำบาดาล F-34 บริเวณบ้านเชียงเหียน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเจาะในปี 2504 พบกระจายตัวไม่มากนัก เนื่องจากเป็นหินที่มีความคงทนน้อย ผุพังง่าย จึงไม่ค่อยโผล่ให้เห็นบนผิวดิน มักพบเป็นคราบเกลือปรากฏบนผิวดินหลายบริเวณ ที่เด่นชัดคือที่อำเภอดอนมดแดง และอำเภอตระการพืชผล

หมวดหินมหาสารคามประกอบด้วยหินโคลน หินดินดาน และหินทรายแป้ง สีแดง สีน้ำตาลแดงและสีเทา มีชั้นเกลือแทรกสลับ 3 ชั้น ในช่วงความลึกแตกต่างกันไปแต่ละบริเวณ โดยแต่ละชั้นจะมีหินเคลย์สีแดงแทรก บางบริเวณอาจมีเพียง 1 หรือ 2 ชั้น เนื่องจากชั้นบนๆถูกละลายออกไป

หมวดหินมหาสารคามวางตัวอยู่บนหมวดหินโคกกรวดแบบรอยชั้นไม่ต่อเนื่อง(unconformity) เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนในน้ำเค็มที่มาจากน้ำทะเลในแอ่ง หนอง และบึง ในสภาวะอากาศแห้งแล้งเมื่อ 65-100 ล้านปีมาแล้ว

2.1.7 หมวดหินภูทอก(Phu Tok Formation: KTpt)

หมวดหินภูทอกมีชั้นหินแบบฉบับอยู่ที่ภูทอกน้อย อำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย พบกระจายอยู่ทางตะวันตกของจังหวัดอุบลราชธานีที่อำเภอตระการพืชผล ตาลชุม ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก ม่วงสามสิบ เขื่องใน และอำเภอเมือง

หมวดหินภูทอกประกอบด้วยหินทรายสีน้ำตาลแดง เนื้อหยาบปานกลางถึงละเอียด ชั้นหนาแสดงชั้นเฉียงระดับขนาดใหญ่ แทรกสลับกับหินทรายสีแดงแกมน้ำตาลถึงแดงแกมม่วง เนื้อละเอียดมากถึงทรายแป้ง มีเนื้อปูนผสมแสดงโครงสร้างลักษณะลอนคลื่น

หมวดหินภูทอกวางตัวแบบต่อเนื่อง(conformity) อยู่บนหมวดหินมหาสารคาม สะสมตัวในสภาวะแวดล้อมบริเวณทางน้ำโค้งตัว สลับกับการพัดพาของลมมาสะสมตัวในสภาพอากาศกึ่งแห้งถึงแห้งแล้งเมื่อ 23-100 ล้านปีที่แล้ว

สำหรับตะกอนร่วนยุคควอเทอร์นารี ประกอบด้วยตะกอนร่วนและตะกอนกึ่งแข็งตัว อายุ 1.8 ล้านปีถึงปัจจุบัน พบเห็นได้ตามแนวลุ่มแม่น้ำ และที่ราบทั่วไป

สำหรับหินอัคนีที่พบในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นหินภูเขาไฟชนิดบะซอลต์ พบที่อำเภอน้ำยืน น้ำขุ่น และทุ่งศรีอุดม ซึ่งเกิดจากลาวา(lava) ไหลหลากปกคลุมพื้นที่เมื่อ 1.8 ล้านปีมาแล้ว ทำให้เกิดเป็นเนินหินบะซอลต์ที่พบดังกล่าวเป็นพวก แอลคาไล-โอลีวิน-บะซอลต์ ที่มีลักษณะเนื้อแน่นและมีรูพรุน(vesicular basalt)

2.2 ธรณีวิทยาโครงสร้าง

กลุ่มหินโคราชบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี มีการวางตัวของชั้นหินแบบเอียงเทเข้าหาตัวอำเภอเมือง โดยมีมุมเอียงเทจากแนวระดับน้อย ประมาณไม่เกิน 15 องศา บางบริเวณเกือบอยู่ในแนวราบ และบิดไปตามแนวแกนโครงสร้างทางธรณีวิทยา ธรณีวิทยาโครงสร้างที่พบในจังหวัดอุบลราชธานีประกอบด้วย โครงสร้างรูปประทุน รูปประทุนหงาย และโครงสร้างรูปโดม โดยพบโครงสร้างรูปประทุนขนาดใหญ่ 3 แนว บริเวณอำเภอนาตาล มีแนวแกนอยู่ในแนวตะวันออก-ตะวันตก มีหมวดหินภูกระดึงเป็นแกนกลาง บริเวณด้านตะวันออกเฉียงใต้และด้านใต้ของอำเภอโพธิ์ไทร และบริเวณตอนเหนือของผาแต้ม ซึ่งแกนโครงสร้างรูปประทุนมีมุมเอียงไม่

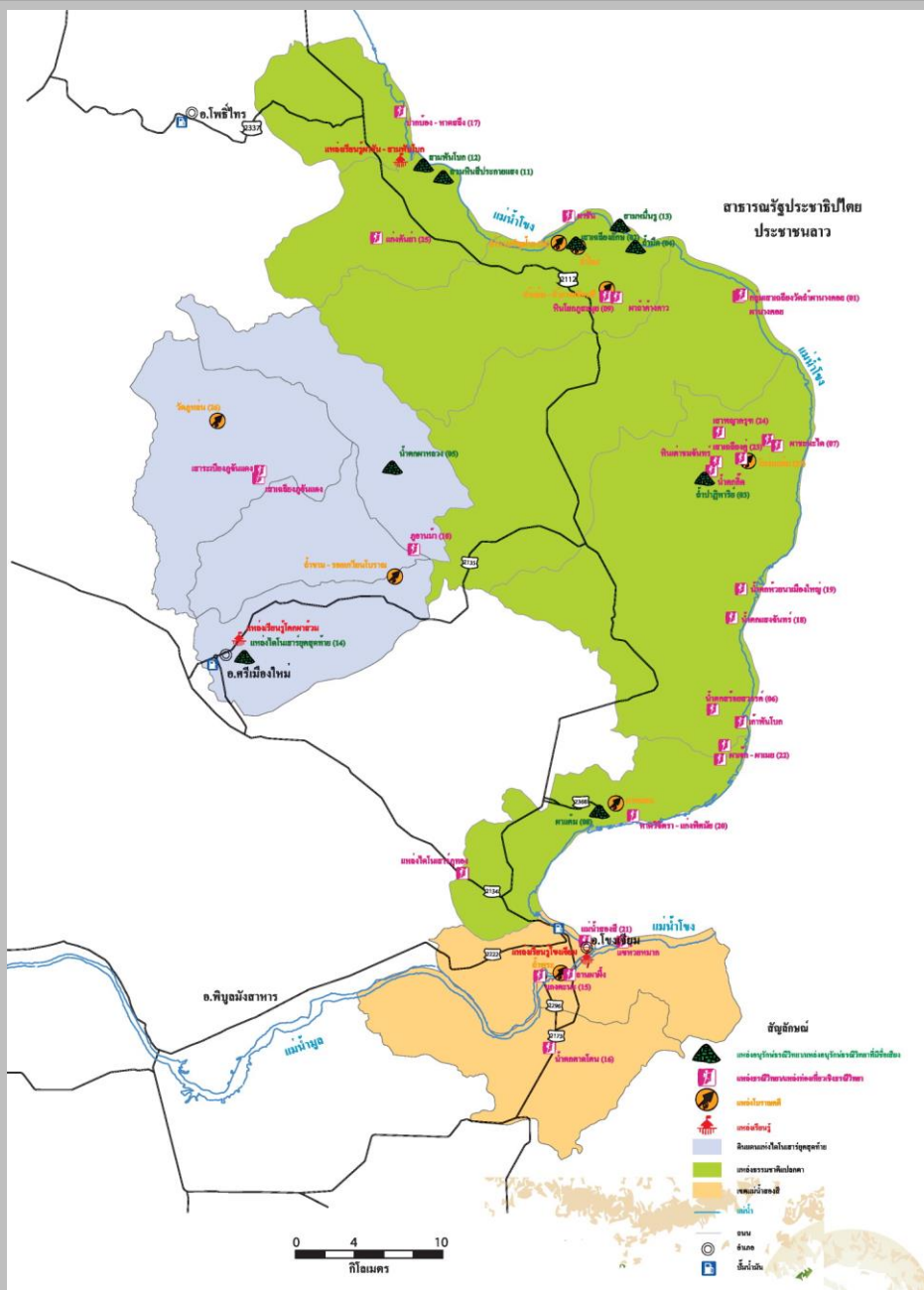
เกิน 15 องศาจากแนวระดับ สำหรับโครงสร้างรูปประทุนหยาบชัดเจนที่บริเวณบ้านหนามแท่ง และบริเวณที่บ้านห้วยข้า โดยมีแกนกลางเป็นหินหมวดโคกกรวดที่วางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้

ส่วนโครงสร้างรูปโดมพบที่ภูจองนายอย เป็นลักษณะภูมิประเทศรูปคล้ายกระทะคว่ำ โครงสร้างนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 12 กิโลเมตร ยอดโดมอยู่ที่ระดับประมาณ 580 เมตร ฐานโดมอยู่ที่ระดับประมาณ 200 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ยอดโดมอยู่ห่างจากตัวอำเภอนาจะหลวยไปทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร

จากการสำรวจไม่พบหลักฐานของรอยเลื่อนปรากฏในภาคสนาม แต่จากการแปลความหมายข้อมูลที่ได้จากภาคสนามเพื่อจัดทำแผนที่ธรณีวิทยาพบว่า แนวแม่น้ำมูลบริเวณใต้ตัวอำเภอतालसुम ควรจะมีรอยเลื่อนตัดผ่านในแนวเกือบตะวันออก-ตะวันตก ในลักษณะของรอยเลื่อนปกติโดยทางด้านเหนือของแม่น้ำมูลเลื่อนลง ในขณะที่ทางด้านใต้ของแม่น้ำมูลเลื่อนขึ้น เป็นรอยเลื่อนสัมผัสระหว่างหมวดหินโคกกรวดที่อยู่ทางด้านใต้กับหมวดหินมหาสารคาม และหมวดหินภูทอกที่อยู่ทางด้านเหนือ รอยเลื่อนสะพือเป็นรอยเลื่อนอีกรอยที่พบอยู่ทางด้านใต้ของอำเภอตระการพืชผล โดยมีลำห้วยสะพือไหลจากตะวันออกเฉียงเหนือไปตะวันตกเฉียงใต้ ไปตามแนวรอยเลื่อนนี้เป็นระยะทางไกล แนวรอยเลื่อนนี้มีส่วนสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับดินเค็ม ในพื้นที่บ้านโนนสำราญ นอกจากนั้นยังมีรอยแตกของหินให้เห็นทั่วไป โดยมีทิศทางในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ และแนวตะวันตกเฉียงใต้-ตะวันออกเฉียงเหนือ

บทที่ 3 ผลการสำรวจแหล่งธรณีวิทยา

ผลการสำรวจแหล่งธรณีวิทยาในบริเวณอช.ผาแต้ม อช.แก่งตะนะ อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอสิรินธร มีทั้งหมดจำนวน 38 แหล่ง (รูปที่ 2) สามารถแบ่งแหล่งธรณีวิทยาได้เป็น 2 ประเภท คือ แหล่งธรณีวิทยาประเภทแหล่งซากดึกดำบรรพ์ จำนวน 2 แหล่ง และแหล่งธรณีวิทยาประเภทแหล่งธรณีสัณฐาน จำนวน 36 แหล่ง (แต่ละแหล่งจะตั้งชื่อเพื่อสามารถจดจำง่าย และแตกต่างจากแหล่งอื่นๆ)



รูปที่ 2 แผนที่อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก

3.1 แหล่งธรณีวิทยาประเภทแหล่งซากดึกดำบรรพ์

ในบริเวณอช.ผาแต้ม อช.แก่งตะนะ อำเภอศรีเมืองใหม่ จะมีแหล่งธรณีวิทยาประเภทแหล่งซากดึกดำบรรพ์อยู่ 2 แหล่ง ซึ่งเป็นแหล่งที่พบกระดูกไดโนเสาร์ คือจุดสำรวจที่ อบ 22 และ จุดสำรวจที่ อบ 23

จุดสำรวจที่ อบ22 แหล่งไดโนเสาร์ภูทอง

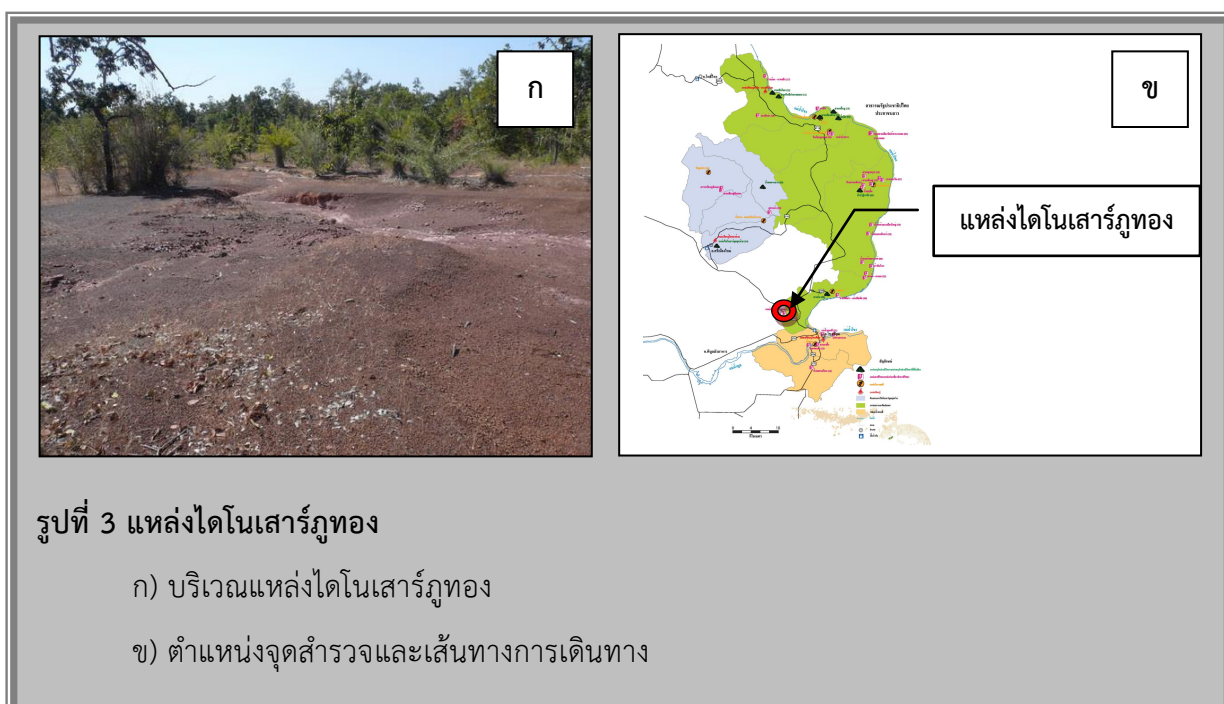
แหล่งธรณีวิทยาบริเวณนี้ ตั้งอยู่บริเวณทางตะวันออกของจังหวัดอุบลราชธานี คณะสำรวจได้ตั้งชื่อแหล่งนี้ว่า “แหล่งไดโนเสาร์ภูทอง”

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : บริเวณภูทอง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด (WGS84) 0545656 E 16998190 N ระหว่างอำเภอศรีเมืองใหม่ (6039 I) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 100 เมตร ยาว 100 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นแหล่งที่พบซากกระดูกไดโนเสาร์ เมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการศึกษาว่าเป็นไดโนเสาร์ชนิดใด

ธรณีวิทยา : บริเวณนี้ประกอบด้วยหินทราย สีน้ำตาลแดงอมม่วง เนื้อหินมีลักษณะเนื้อละเอียดถึงปานกลาง

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : ควรมีการกันเขตพื้นที่เป็นที่ศึกษาวิจัย ป้องกันคนทำลายแหล่งโดยไม่ตั้งใจ และควรประสานงานกับกรมทรัพยากรธรณีขอความอนุเคราะห์ส่งนักธรณีวิทยามาสำรวจ และวิจัย



จุดสำรวจที่ อบ 23 แหล่งไดโนเสาร์ยุคสุดท้าย

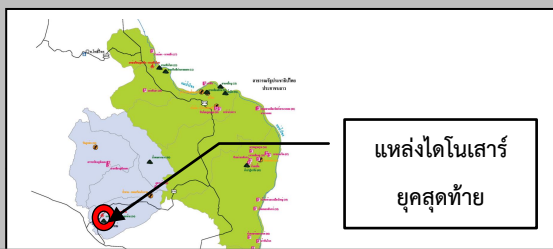
แหล่งธรณีวิทยาบริเวณนี้ ตั้งอยู่บริเวณทางตะวันออกของจังหวัดอุบลราชธานี คณะสำรวจได้ตั้งชื่อแหล่งนี้ว่า “แหล่งไดโนเสาร์ยุคสุดท้าย”

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่ในบริเวณโคกผาส้วม บ้านทุ่งบุญ ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด (WGS84) 0531339 E 1712786 N ระวังอำเภอศรีเมืองใหม่ (6039 I) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณมีความกว้าง 20 เมตร ยาว 100 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นแหล่งที่พบซากกระดูกไดโนเสาร์ที่มีอายุอ่อนที่สุดในประเทศไทย

ธรณีวิทยา : ประกอบด้วยหินทราย สีน้ำตาลแดงอมม่วง เนื้อหินมีลักษณะเนื้อละเอียดถึงปานกลาง อยู่ในหมวดหินโคกกรวดอายุประมาณ 100 ล้านปี เป็นแหล่งที่พบซากกระดูกและฟันของไดโนเสาร์อิ๊กัวโนดอน ชื่อ สยามโมดอนนิมงามมิ (*Siamodon nimngami*) มีอายุ 110 ล้านปี เป็นไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ที่มีสะโพกเป็นแบบนก ขาหลังทั้ง 2 ขามีขนาดใหญ่ ขาหน้ามีขนาดเล็กกว่ามาก สามารถเดินได้ด้วย 2 ขาหลัง หรือเดิน 4 ขาโดยใช้ขาหน้าช่วยพยุงก็ได้ นอกจากนี้ยังพบซากดึกดำบรรพ์ชนิดอื่น เช่น ไดโนเสาร์สยามโมซอร์ส ฟันปลาฉลามโบราณ เกล็ดปลาโบราณ และกระดูกเต่าโบราณเป็นต้น

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : เป็นแหล่งที่สามารถใช้อ้างอิงข้อมูลทางวิชาการเรื่องซากดึกดำบรรพ์ได้เป็นอย่างดี และยังมีความเหมาะสมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาสภาพแวดล้อมโบราณในยุคไดโนเสาร์อีกด้วย อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นพื้นที่สาธารณะและไม่มีมาตรการคุ้มครองพื้นที่ใดๆ ทั้งสิ้น พื้นที่จึงเสี่ยงหายจากการบุพพังตามธรรมชาติและการถูกบุกรุกขุดค้นหาซากดึกดำบรรพ์อย่างผิดวิธีเป็นอย่างมาก ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำจึงควรต้องเร่งอนุรักษ์พื้นที่อย่างเร่งด่วน โดยกันเขตอนุรักษ์ออกมาให้ชัดเจน และถ้าจำเป็นอาจจะต้องมีการล้อมรั้วรวมถึงทำป้ายเตือนไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ ในส่วนของการบริหารจัดการอาจจะมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ขึ้นที่บริเวณ อบต. โดยจัดแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ และขอความร่วมมือจากประชาชนในการขอคืนซากดึกดำบรรพ์ที่อยู่ในครอบครองเพื่อนำมาจัดแสดงเป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนที่สนใจมาเยี่ยมชม ส่วนบริเวณแหล่งที่มีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้กลางแจ้งได้ โดยอาจจะสร้างทางเดินยกพื้นลัดเลาะไปตามภูมิประเทศ มีป้ายให้ความรู้และรูปจำลองของซากดึกดำบรรพ์เหล่านั้นประกอบ และเนื่องจากได้มีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าโคกผาส้วมเพื่อดูแลพื้นที่บริเวณแหล่งนี้อยู่แล้ว อีกทั้งทาง อบต. กำลังจะมีโครงการมัคคุเทศน์น้อยเกิดขึ้น ดังนั้นพื้นที่แหล่งไดโนเสาร์โคกผาส้วมแห่งนี้จึงถือได้ว่ามีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาอยู่ในระดับสูง



รูปที่ 4.1 ตำแหน่งจุดสำรวจและเส้นทาง



รูปที่ 4.2 แหล่งไดโนเสาร์ยุคสุดท้าย

- ก) และ ข) ซากกระดูกและฟันของไดโนเสาร์ออร์นีโทพอด พวกอิ้วโนดอนทิดส์
ค) และ ง) กระดองเต่า และสภาพแหล่งในปัจจุบัน

3.2 แหล่งธรณีวิทยาประเภทแหล่งธรณีสัณฐาน

อช.ผาแต้ม อช.แก่งตะนะ อำเภอศรีเมืองใหม่ แหล่งธรณีวิทยาประเภทแหล่งธรณีสัณฐาน เป็นแหล่งธรณีวิทยาที่พบมากที่สุดถึง 36 แห่ง แบ่งเป็นแหล่งธรณีสัณฐานที่มีสัณฐานโดดเด่นซึ่งเกิดจาก กระบวนการผุพัง (weathering) กระบวนการกัดกร่อน (erosion) กระบวนการพัดพา (transportation) และ กระบวนการทับถม (deposition) จำนวน 25 แห่ง แหล่งธรณีสัณฐานที่เป็นประติมากรรมทางธรรมชาติ ทำให้เห็นเป็นรูปลักษณะต่างๆ ซึ่งเกิดจากกระบวนการผุพัง (weathering) และกระบวนการกัดกร่อน (erosion) นั้น มีจำนวน 4 แห่ง และแหล่งธรณีสัณฐานที่เป็นลักษณะหน้าผาที่เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลก จำนวน 7 แห่ง

3.2.1 แหล่งธรณีวิทยาประเภทแหล่งธรณีสัณฐานที่มีสัณฐานโดดเด่น

แหล่งธรณีวิทยาประเภทแหล่งธรณีสัณฐานที่มีสัณฐานโดดเด่น มีจำนวน 25 แห่ง ได้แก่ จุดสำรวจที่ อบ1 จุดสำรวจที่ อบ2 จุดสำรวจที่ อบ4 จุดสำรวจที่ อบ6 จุดสำรวจที่ อบ7 จุดสำรวจที่ อบ9 จุดสำรวจที่ อบ10 จุดสำรวจที่ อบ11 จุดสำรวจที่ อบ12 จุดสำรวจที่ อบ13 จุดสำรวจที่ อบ14 จุดสำรวจที่ อบ16 จุดสำรวจที่ อบ17 จุดสำรวจที่ อบ18 จุดสำรวจที่ อบ19 จุดสำรวจที่ อบ20 จุดสำรวจที่ อบ26 จุดสำรวจที่ อบ27 จุดสำรวจที่ อบ30 จุดสำรวจที่ อบ31 จุดสำรวจที่ อบ32 จุดสำรวจที่ อบ33 จุดสำรวจที่ อบ36 จุดสำรวจที่ อบ37 และจุดสำรวจที่ อบ38 รายละเอียดของแต่ละแหล่งมีดังนี้

จุดสำรวจที่ อบ1 เสาระเปียงภูจันแดง

แหล่งธรณีวิทยาบริเวณนี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุบลราชธานี บริเวณภูจันท์แดง ในการสำรวจครั้งนี้ได้ตั้งชื่อแหล่งธรณีวิทยานี้ว่า “เสาระเปียงภูจันแดง”

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด (WGS84) 0532387 E 0725362 N ไร่บางบ้านหนองแสง (6038 II) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 80 เมตร ยาว 100 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : มีลักษณะเป็นเสาระเปียงขนาดใหญ่ขนาด สูงประมาณ 8 เมตร ยาวประมาณ 20 เมตร ยาวต่อเนื่องวางตัวอย่างสวยงาม บริเวณใกล้เคียงยังมีเสาเฉลียงที่มีลักษณะเด่นคือ เสาเฉลียงรูปแก้วไวท์ซึ่งมีลักษณะแปลกตา และในพื้นที่โดยรอบมีลักษณะหินสมองกระจายอยู่ทั่วไป อีกทั้งภูจันแดงนี้ยังเป็นเส้นทางจุดตั้งของหลวงปู่่มันอีกด้วย

ธรณีวิทยา : เป็นหินทรายหมวดหินภูพาน อายุประมาณ 110 ล้านปี มีรูปร่างเป็นเสาระเปียงเนื่องจากกระบวนการกร่อน (erosion) โดยกระแส น้ำ และมีลักษณะเป็นรูปพุ่มตามแนวข้างที่เกิดจากกระบวนการ

ของน้ำเช่นกัน มีการแสดงแนวชั้นเฉียงระดับของชั้นหินชัดเจน บริเวณพื้นแสดงลักษณะหินสมอง (sand cracks) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิร้อน/เย็น ต่อมามีการคายความร้อนทำให้หินแตกเป็นรูปแบบดังกล่าว และลานหินปุ่มที่เกิดจากการกัดเซาะของทางน้ำ นอกจากนี้ยังพบร่องรอยกระดูกไดโนเสาร์แต่ยังไม่ทราบชนิดที่แน่นอน

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : เส้นทางพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณวัดภูจันแดงในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูหล่น ได้มีการสร้างเส้นทางคมนาคมเพื่อขึ้นไปถึงแหล่งได้อย่างค่อนข้างสะดวก อย่างไรก็ตามได้มีการก่อสร้างเจดีย์และศาลาขนาดเล็กภายในบริเวณแหล่งธรณีวิทยาซึ่งขาดความกลมกลืนกับธรรมชาติ จึงควรมีการประสานกับทางวัดเพื่อบริหารจัดการในเรื่องนี้ และเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งธรณีวิทยาที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ควรมีการติดตั้งป้ายสื่อความหมายในเชิงวิชาการเพื่อให้ความรู้ด้านธรณีวิทยาของการเกิดเสาระเปียง นอกจากนี้บริเวณโดยรอบเสาระเปียงยังสามารถพบเห็นโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่สามารถนำเสนอให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวได้เพิ่มเติม อาทิ รอยแตกในหินทรายซึ่งมีลักษณะคล้ายลานหินปุ่มที่ภูหินร่องกล้า, รอยชั้นเฉียงระดับในหินทราย, เสาเฉลียงขนาดเล็ก และร่องรอยกระดูกไดโนเสาร์ เป็นต้น



จุดสำรวจที่ อบ2 เสาเฉลียงภูจันแดง

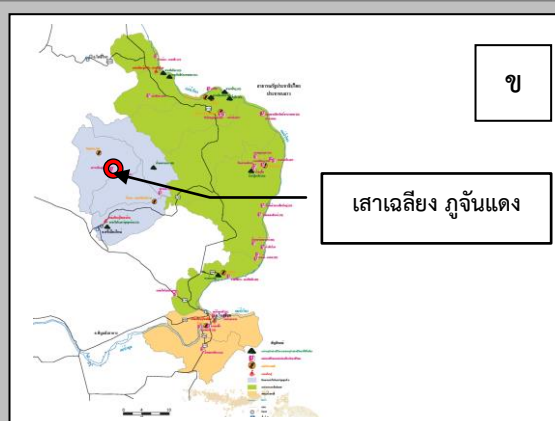
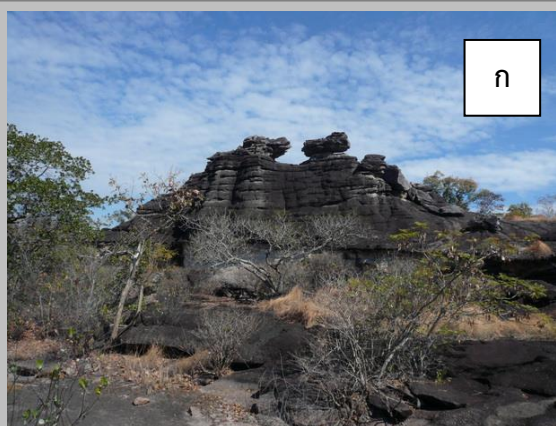
แหล่งธรณีวิทยาบริเวณนี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุบลราชธานี บริเวณภูจันทรแดง ในการสำรวจครั้งนี้ได้ตั้งชื่อแหล่งธรณีวิทยานี้ว่า “เสาเฉลียงภูจันแดง”

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด (WGS84) 0532245 E 1724872 N ระวังบ้านหนองแสง (6038 II) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : มีลักษณะเป็นเสาเฉลียง อยู่บนแท่นหิน มีลักษณะคล้ายป้อมปราการขนาดใหญ่

ธรณีวิทยา : เป็นหินทรายปนกรวดสีเทา สีเทาอมแดง ขนาดตะกอนปานกลางถึงหยาบ กรวดประกอบด้วยควอตซ์ ขนาด 0.3-3 เซนติเมตร อยู่ในหมวดหินภูพาน อายุประมาณ 110 ล้านปี เสาเฉลียงเป็นลักษณะที่เกิดจากกระบวนการกร่อน (erosion) โดยกระแสน้ำ

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : ควรจัดทำป้ายให้ความรู้ด้านธรณีวิทยาและพัฒนาทางขึ้นชมเสาเฉลียงเพราะปัจจุบันมีเพียงบันไดไม้ที่ค่อนข้างชำรุด เนื่องจากบริเวณเนินของเสาเฉลียงมีที่ราบกว้างพอสมควรจึงเหมาะเป็นลานกิจกรรมหรือลานกางเต็นท์สำหรับดูดาวตอนกลางคืน แต่ต้องจำกัดจำนวนคนขึ้นไม่ควรเกิน 50 คนต่อหนึ่งรอบ อีกทั้งควรพัฒนาถนนให้ดีขึ้นเพราะปัจจุบันเป็นถนนดินและจัดบริเวณที่จอดรถให้เป็นระเบียบ



รูปที่ 6 เสาเฉลียงภูจันแดง

ก) เสาเฉลียงอยู่บนแท่นหินเสมือนแท่นปราการ

ข) ตำแหน่งจุดสำรวจและเส้นทางการเดินทาง

จุดสำรวจที่ อบ 4 แก่งตะนะ

แหล่งธรณีวิทยาบริเวณนี้ ตั้งอยู่บริเวณทางตะวันออกของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นแหล่งธรณีวิทยาประเภทแหล่งธรณีสัณฐานที่มีลักษณะพิเศษที่มีลักษณะเป็นโขดหินที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำอย่างสวยงาม

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม พิกัด (WGS84) 0550732 E 1691264 N ระวังอำเภอศรีเมืองใหม่ (6039 I) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 100 เมตร ยาว 200 เมตร

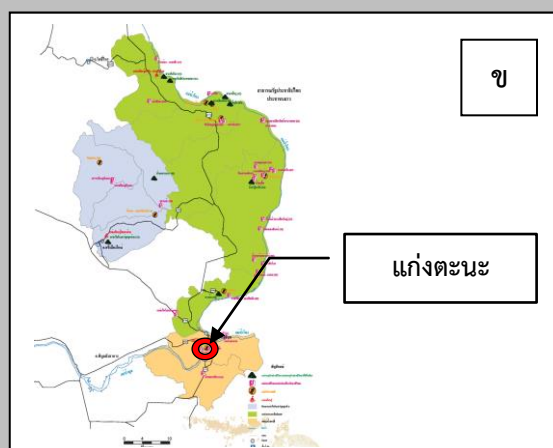
ลักษณะเด่นของแหล่ง : แหล่งธรณีสัณฐานแก่งตะนะ มีลักษณะเป็นแนวโขดหินทรายขนาดใหญ่กลางแม่น้ำมูล และ ดอนตะนะเป็นดอนทรายขนาดใหญ่ บริเวณใกล้เคียงมีแหล่งที่น่าสนใจอีกเช่น ต้นไทรย้อยทรงปลูกเป็นอนุสรณ์การเสด็จมาเยือนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สะพานแขวนเป็นสะพานข้ามระหว่างแก่งตะนะกับดอนตะนะที่สร้างจากโครงการเขื่อนปากมูล อีกทั้งเป็นจุดชมวิวกว้างแก่งตะนะที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก รอยเสือโดด(ชาวบ้านตั้งชื่อ)เป็นลักษณะของภูมิภาคน้ำขนาดเล็กที่เรียงตัวกันเหมือนรูปตีนเสือ โด่งหินใหญ่เป็นโด่งที่ทำจากหินทรายขนาดกว้างประมาณ 1 เมตร ยาวประมาณ 5 เมตร กลุ่มไม้กลายเป็นหินเป็นแหล่งศึกษาไม้กลายเป็นหินที่พบที่บริเวณแก่งตะนะ

ธรณีวิทยา : แก่งตะนะเป็นหินทรายในหมวดหินภูพาน อายุประมาณ 110 ล้านปี ที่เกิดจากกระบวนการกัดกร่อนของน้ำจนกลายเป็นลักษณะแก่ง บริเวณทั่วไปแสดงชั้นเฉื่อยระดับชัดเจนและพบภูมิลักษณะซึ่งเกิดจากกระบวนการที่มีกระแสน้ำวนพัดพาก้อนกรวดมาเป็นตัวกร่อนหินลักษณะเป็นวงกลม บริเวณแก่งตะนะนี้พบภูมิภาคน้ำขนาดเล็กของตั้งแต่ 5-60 เซนติเมตร

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : แก่งตะนะมีการบริหารจัดการที่ดีอยู่แล้วเนื่องจากเป็นจุดเด่นของอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อย่างไรก็ตามบริเวณจัดแสดงนิทรรศการที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมีสภาพทรุดโทรมขาดการบำรุงรักษา และข้อมูลทางธรณีวิทยาของแก่งตะนะยังมีไม่มากนัก การประสานงานกับทางอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะเพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลทางธรณีวิทยาในบริเวณจัดแสดงนิทรรศการนี้ จะทำให้แหล่งเรียนรู้แห่งนี้มีความสมบูรณ์และน่าสนใจมากขึ้น



ก

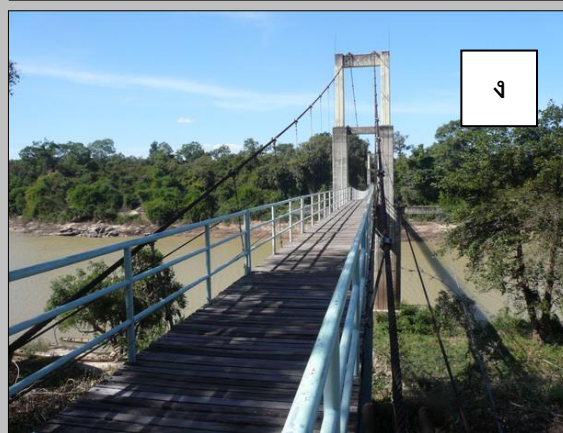


ข

แก่งตะนะ



ค



ง



จ



ฉ

รูปที่ 7 แก่งตะนะ

- ก) แก่งตะนะมีลักษณะเป็นแนวโขดหินทรายขนาดใหญ่กลางแม่น้ำมูล
- ข) ตำแหน่งจุดสำรวจและเส้นทางการเดินทาง
- ค) ต้นไม้ที่พระเทพาทรปลูก
- ง) สะพานแขวน
- จ) กุมภลักษณ์หรือรอยเสือโดด(ชาวบ้านเรียก)
- ฉ) ไม้กลายเป็นหิน

จุดสำรวจที่ อบ6 น้ำตกตาดโตน

แหล่งธรณีวิทยานี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด (WGS84) 0551318 E 1686414 N ระวังอำเภอศรีเมืองใหม่ (6039 I) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร

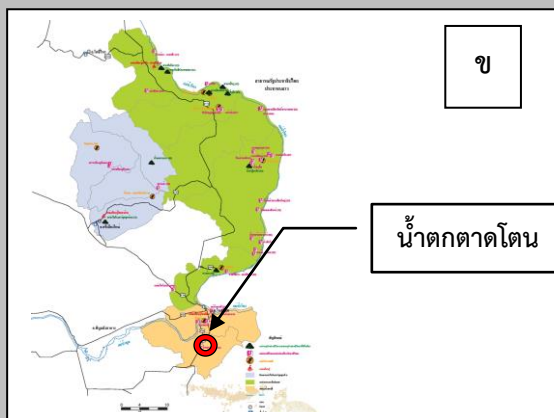
ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นน้ำตกที่ไหลผ่านลานหินทรายกว้าง ในช่วงหน้าฝนจะมีน้ำมาก และไหลแผ่เป็นม่านน้ำตกกว้างสวยงามมาก และลักษณะเด่นอีกอย่างคือน้ำล้นรู ที่เกิดจากเดิมเป็นกุ่มลักษณะที่อยู่หินชั้นบนสุด ต่อมาหินชั้นล่างเกิดการหลุดออกไปทำให้เกิดเป็นรูน้ำไหลผ่าน ทำให้เป็นจุดเด่นเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวอีกด้วย

ธรณีวิทยา : เป็นลานหินทรายที่แสดงแนวการวางตัวชัดเจน (bedding) มีความสูงประมาณ 7 เมตร แสดงลักษณะกุ่มลักษณะกระจายอยู่ทั่วบริเวณที่เกิดจากกระบวนการของน้ำที่เกิดน้ำวนตัวลึกลงกรวดกักร่อนหินเป็นวงกลม กุ่มลักษณะที่พบมีตั้งแต่ขนาด 10-120 เซนติเมตร อยู่ในหมวดหินภูพาน อายุประมาณ 110 ล้านปี

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : น้ำตกตาดโตนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ สภาพธรรมชาติโดยรอบถูกบุกรุกและดัดแปลงเป็นร้านขายอาหาร ทำให้ทัศนียภาพด้อยลงไป บริเวณแหล่งมีปัญหาเรื่องขยะแต่ไม่รุนแรงมากนักถึงแม้ว่าจะมีถังขยะจัดไว้ให้แล้วก็ตาม และขาดสื่อให้ความรู้ทางธรณีวิทยา จึงควรประสานกับทางอุทยานเพื่อบริหารจัดการเรื่องความสะอาดและเรื่องสื่อเผยแพร่ และการปรับปรุงทัศนียภาพเพื่อกำหนดเขตให้ร้านค้าอย่างชัดเจน



ก



ข

น้ำตกตาดโตน



ค



ง

รูปที่ 8 น้ำตกตาดโตน

- ก) น้ำตกตาดโตน มีความสูง 7 เมตร
- ข) ตำแหน่งจุดสำรวจและเส้นทางการเดินทาง
- ค) แสดงภูมิลักษณะขนาดต่างๆที่อยู่บริเวณลานหินบนน้ำตก
- ง) น้ำลงรูที่เคยเป็นภูมิลักษณะเก่า

จุดสำรวจที่ อบ7 น้ำตกสร้อยสวรรค์

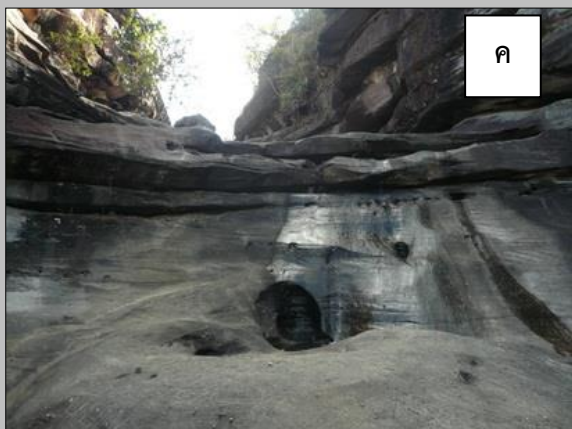
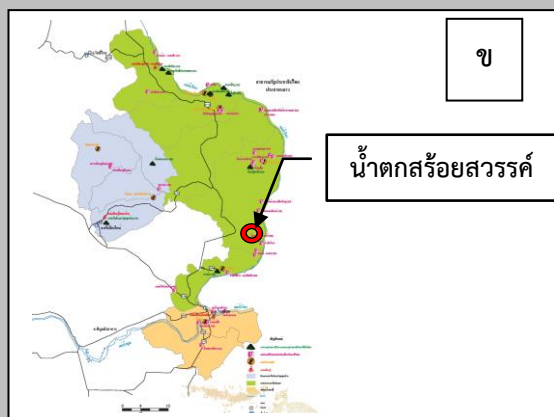
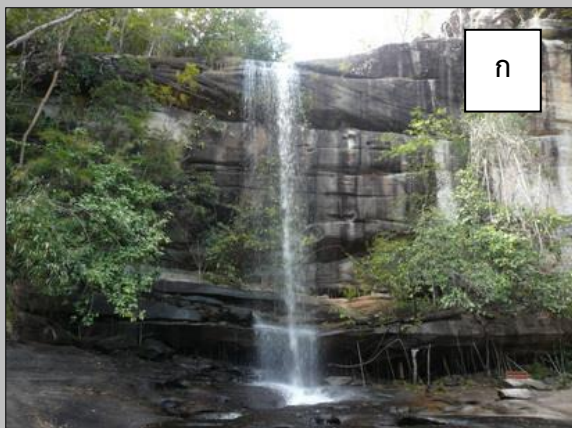
แหล่งธรณีวิทยาบริเวณนี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่ในพื้นที่บ้านหนองผือ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด(WGS84) 0562015 E 1709283 N ระวังบ้านหนองผือ (6139 IV) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 50 เมตร ยาว 120 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นน้ำตกที่ไหลลงจากหน้าผาสูง สายน้ำที่ไหลลงมาจึงดูคล้ายตกมาจากสวรรค์เป็นที่มาของชื่อน้ำตก น้ำตกสร้อยสวรรค์จัดว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีเหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากได้

ธรณีวิทยา : พื้นที่เป็นหินทรายสีเทา เทาอมแดง ปนกรวดประกอบด้วย ควอตซ์ ขนาด 0.3-3 เซนติเมตร หน้าผาหินทรายมีความสูงประมาณ 30 เมตร แสดงแนวการวางตัวชัดเจน (bedding) น้ำตกสร้อยสวรรค์ประกอบด้วยน้ำตกใหญ่และน้ำตกเล็ก 2 แห่ง คือแหล่งแรกอยู่ทางทิศตะวันตก แหล่งที่สองเป็นน้ำตกขนาดย่อมอยู่ทางทิศตะวันออก และบริเวณพื้นที่ทั่วไปยังพบกลุ่มลักษณะที่มีขนาดตั้งแต่ 15 -130 เซนติเมตร ซึ่งเกิดจากกระบวนการทางกระแสน้ำวน เป็นน้ำตกหินทรายอยู่ในหมวดหินภูพาน อายุประมาณ 110 ล้านปี และแสดงชั้นเฉียงระดับสวยงามมากหนาประมาณ 70 เซนติเมตร ทิศทางไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือที่บริเวณหน้าผาน้ำตกเล็ก

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : เนื่องจากน้ำตกสร้อยสวรรค์ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ธรรมชาติโดยรอบจึงยังคงเป็นป่าค่อนข้างสมบูรณ์ มีทุ่งชมดอกไม้ป่าอยู่บริเวณใกล้เคียงถึง 3 จุด มีนักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีบริเวณจัดแสดงนิทรรศการซึ่งให้ข้อมูลทั้งทางด้านพืชพันธุ์ในเขตอุทยานและทางธรณีวิทยา แต่เป็นข้อมูลธรณีวิทยาของเสาเฉลียงผาแต้ม ไม่มีข้อมูลทางธรณีวิทยาของน้ำตกสร้อยสวรรค์แต่อย่างใด ดังนั้นการพัฒนาให้น้ำตกสร้อยสวรรค์เป็นแหล่งธรณีวิทยาที่สมบูรณ์จึงควรมีข้อมูลทางธรณีวิทยาในบริเวณน้ำตกด้วย



รูปที่ 9 น้ำตกสร้อยสวรรค์

- ก) น้ำตกสร้อยสวรรค์
- ข) ตำแหน่งจุดสำรวจและเส้นทางการเดินทาง
- ค) น้ำตกเล็กทางด้านทิศตะวันตก
- ง) น้ำตกเล็กทางด้านทิศตะวันออก

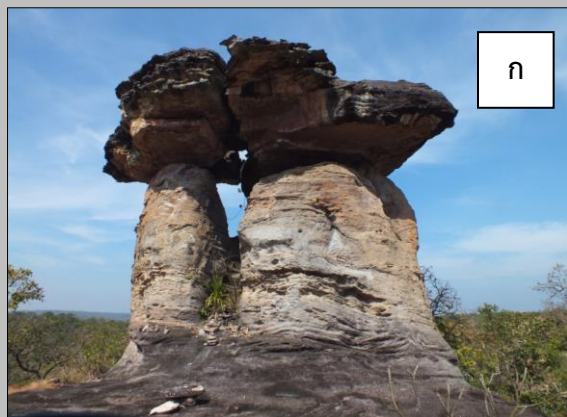
จุดสำรวจที่ อบ 9 เสาเฉลียงยักษ์

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 50 กิโลเมตร บริเวณบ้านผาชัน ตำบลสำโรง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด(WGS84) 0552996 E 1740712 N ระบายบ้านฟ้าห่วน (6040 II) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณมีความกว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร ต้องเดินเท้าประมาณ 200 เมตร

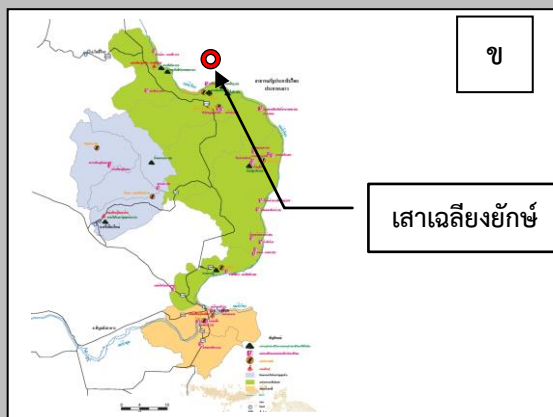
ลักษณะเด่นของแหล่ง : แหล่งธรณีสัณฐานเสาเฉลียงในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีอยู่หลายแห่ง เสาเฉลียงยักษ์ เป็นเสาเฉลียงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความสูงประมาณ 20 เมตร กว้างประมาณ 10 เมตร บริเวณโดยรอบเป็นเนินหินโล่งกว้าง แวดล้อมด้วยป่าเบญจพรรณที่มีพืชพรรณแปลกตาหายากหลายชนิด นอกจากนี้บริเวณฐานของเสาเฉลียงยักษ์ทางด้านทิศตะวันตกยังมีร่องรอยทางโบราณคดี ได้แก่ โถงศพไม้เก่าแก่ยาวประมาณ 2 เมตร ซึ่งเชื่อว่าเป็นของมนุษย์โบราณ

ธรณีวิทยา : เป็นประติมากรรมธรรมชาติคล้ายเกิดจากกระบวนการผุพังอยู่กับที่และกร่อนที่เกิดกับชั้นหินที่แข็งและอ่อนของหมวดหินภูพาน อายุประมาณ 110 ล้านปี ทำให้ชั้นหินมีความคงทนต่อกระบวนการดังกล่าวแตกต่างกันจึงถูกกัดกร่อนไม่เท่ากัน ส่วนที่เป็นชั้นหินที่อ่อนกว่าจะถูกกัดกร่อนมากกว่าจึงหลงเหลือเป็นส่วนคล้ายโคนเห็ด ในขณะที่ชั้นหินที่แข็งกว่าถูกกัดกร่อนน้อยกว่าจึงหลงเหลือเป็นส่วนคล้ายดอกเห็ด

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : เสาเฉลียงยักษ์ เป็นเสาเฉลียงที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลจึงมีความโดดเด่นมาก แต่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการพัฒนาใดๆ แนวทางการพัฒนาควรสร้างศาลาเรียนรู้และจัดป้ายให้ความรู้ด้านธรณีวิทยา อีกทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับถ้ำโลงที่อยู่ใกล้เคียงด้านประวัติศาสตร์มนุษย์โบราณ ซึ่งบริเวณนั้นอากาศค่อนข้างร้อน ผู้เข้าชมจึงสามารถใช้ศาลาเรียนรู้เป็นจุดพักผ่อนและจุดชมวิวได้อีกด้วย



ก



ข

รูปที่ 10 เสาเฉลียงยักษ์

ก) เสาเฉลียงยักษ์

ข) ตำแหน่งจุดสำรวจและเส้นทางการเดินทาง

จุดสำรวจที่ อบ 10 ผาชัน

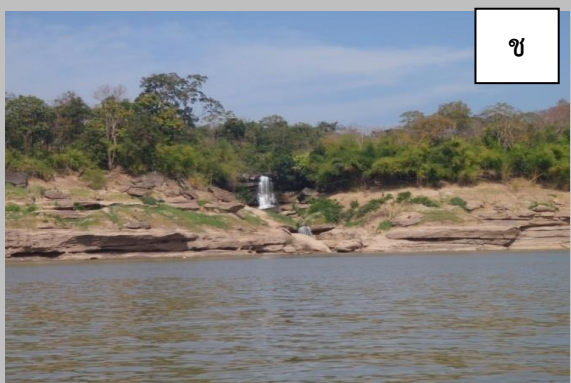
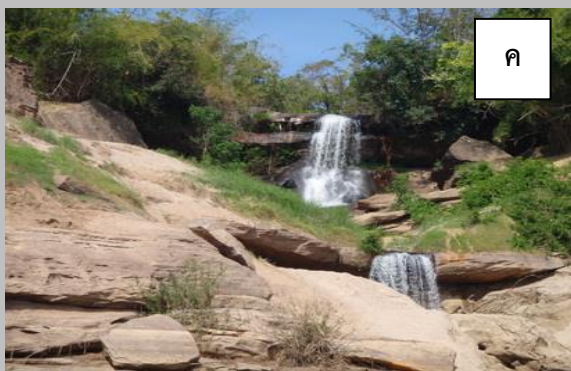
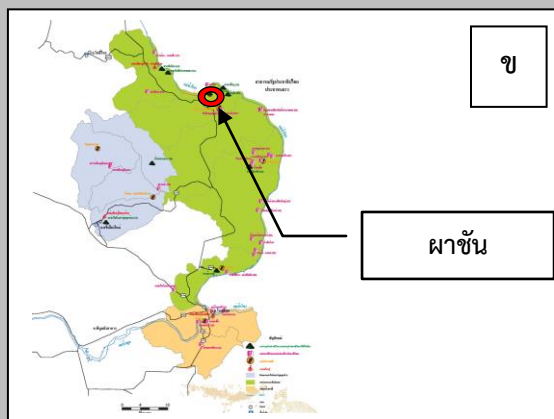
แหล่งธรณีวิทยาบริเวณนี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากเป็นลักษณะหน้าผาหินสูงชันและอยู่ที่บ้านผาชัน แหล่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ผาชัน”

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่ในพื้นที่บ้านบ้านผาชัน ตำบลสำโรง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด (WGS84) 0552458 E 1742503 N ระวังอำเภอกุสุมาลย์ (6040 I) มีความยาวของหน้าผาประมาณ 2 กิโลเมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : จุดที่น่าสนใจ ซึ่งมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก ประกอบด้วย 1.ผาเลข เป็นหน้าผาที่กองทัพฝรั่งเศสได้มาเขียนตัวเลขแสดงระดับน้ำเพื่อประโยชน์ในการเดินเรือสินค้า ที่ขนส่งอุปกรณ์ต่างๆ และอาวุธ ในสมัยประเทศลาวเป็นอาณานิคม 2.ผาหมาว้อ เป็นจุดที่ชาวบ้านมีตำนานเล่าว่าหากคนที่มาบ้านผาชัน เกิดอุบัติเหตุไม่ว่าอะไรก็ตามจะเกิดอาการเจ็บป่วย เป็นเหตุให้ต้องมาทำพิธีขอขมาที่ผาหมาว้อแห่งนี้จึงจะหายจากโรค จึงเป็นจุดประกอบพิธีกรรมของชาวบ้านแถวนี้ 3.น้ำตกปากฮ่องเสา เป็นน้ำตกที่ตกมาจากผาชัน สร้างความสวยงามเป็นอย่างมาก อีกทั้งฝั่งตรงข้ามเป็นหน้าผาของฝั่งประเทศลาว ก็มีน้ำตกที่สวยงามให้เห็น ประกอบด้วย 1. น้ำตกห้วยคลอง 2. น้ำตกท่ากะเตียด 3. น้ำตกห้วยบอน ทั้งหมดแล้วทำให้ผาชันเป็นจุดท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก

ธรณีวิทยา : ลักษณะเป็นหน้าผาหินทรายสีเทา สีเทาอมม่วง อยู่ในหมวดหินภูพาน อายุประมาณ 110 ล้านปี ที่มีความสูง 20-30 เมตรจากระดับน้ำ ด้านบนผาชันเป็นลานหินทรายเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกทั้งแสดงลักษณะการกัดเซาะของทางน้ำของหินด้วย ตรงหน้าผามีจุดเด่นทางธรณีที่สำคัญคือแสดงแนวเฉียงระดับที่ชัดและสวยงามมากหลายจุด และแสดงแนวการวางตัวของของชั้นหินชัดเจนมาก

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : บริเวณหน้าผาริมฝั่งโขงของบ้านผาชัน นอกจากจะมีลักษณะทางธรณีวิทยาที่สวยงามแปลกตาแล้ว ยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนว extreme เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้อีกด้วย เช่นที่ผาหมาว้อ เป็นบริเวณที่มีหน้าผาสูงยื่นออกมาและแม่น้ำโขงช่วงนั้นมีความลึกมากสามารถกระโดดจากหน้าผาลงสู่น้ำได้โดยไม่มีแก่งหินใต้น้ำที่จะเป็นอันตราย อย่างไรก็ตามควรจะต้องมีการศึกษาเรื่องความปลอดภัยให้รัดกุมก่อนที่จะดำเนินการโปรโมทกิจกรรมกระโดดหน้าผานี้



รูปที่ 11 ผาชัน

- ก) ผาหมาว้อ ข) ตำแหน่งจุดสำรวจและเส้นทางการเดินทาง ค) น้ำตกปากฮ่องเสา
 ง) ผาเลข จ) น้ำตกห้วยคลองในฝั่งลาว ฉ) น้ำตกท่ากะเตียดในฝั่งลาว
 ช) น้ำตกห้วยบอนในฝั่งลาว ซ) จุดเด่นด้านธรณีวิทยาแสดงแนวชั้นเฉียงระดับที่สวยงามมาก

จุดสำรวจที่ อบ 11 สามพันโบก

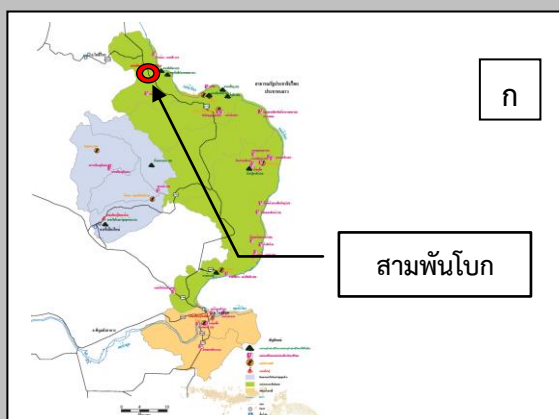
แหล่งธรณีวิทยาบริเวณนี้ ตั้งอยู่บริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่ในพื้นที่บ้านโป่งเปือ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด (WGS84) 0542933 E 1746100 N ระวังอำเภอน้ำขุ่น (6040 I) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 400 เมตร ยาว 1000 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : มีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ทั่วบริเวณลานหิน มีทั้งบ่อขนาดใหญ่ เรียกว่าสระมรกต มีทั้งเป็นลักษณะถ้ำบาดาลเรียกถ้ำพระยานคร และยังมีเป็นรูปร่างต่างๆ ตามจินตนาการอีกมากมาย ถือว่าสามพันโบกเป็นมหัศจรรย์ธรรมชาติทางธรณีที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

ธรณีวิทยา : ลักษณะที่เป็นหลุมหรือบ่อที่เรียกว่า *กุ่มกลักซ์* (pothole) ในหินทรายและ หินทรายปนกรวดของหมวดหินภูพาน อายุประมาณ 110 ล้านปี แสดงชั้นเฉียงระดับสวยงาม ซึ่งบ่งบอกถึง สภาพการสะสมตัวในสภาพแวดล้อมทางน้ำประสานสายและโค้งตัว ในสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนชื้น เมื่อ ประมาณ 65-97 ล้านปีมาแล้ว เกิดจากกระบวนการกร่อน(erosion) โดยกระแสน้ำพัดพาเอากรวดทรายมา หมุนวนกัดกร่อนในแอ่งเล็กๆบนผิวหน้าชั้นหินจนเกิดเป็นโพรงโค้งเว้า

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : สามพันโบก เป็นแหล่งธรณีวิทยาที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมมีการบริหารจัดการดีอยู่แล้ว แต่หากมีป้ายให้ความรู้ด้าน ธรณีวิทยาเพิ่มเติมตามจุดต่างๆ และมีการจัดระเบียบร้านค้า ก็จะเป็นการเพิ่มคุณค่าและความน่าสนใจให้สาม พันโบกมากยิ่งขึ้น



รูปที่ 12.1 สามพันโบก

ก) ตำแหน่งจุดสำรวจและเส้นทางเดินทาง ข) ถ้ำพระยานครเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำ



รูปที่ 12.2 สามพันโบก

- ก) ลักษณะของสามพันโบกที่ตรวจสอบเบื้องต้น เป็นภูมิลักษณะ
- ข) สรรพมรดก เป็นภูมิลักษณะขนาดใหญ่

จุดสำรวจที่ อบ 12 สามหมื่นรูที่ผาชัน

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่ในพื้นที่บ้านผาชัน ตำบลสำโรง อำเภอน้ำโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด (WGS84) 0555890 E 1741950 N ระหว่างอำเภอน้ำโพธิ์ (6040 I) ขอบเขตของแหล่งอยู่ริมแม่น้ำโขงเป็นระยะทางกว่า 200 เมตรตามแนวหน้าผา

ลักษณะเด่นของแหล่ง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เคยเสด็จประพาสบริเวณสามหมื่นรูแห่งนี้ ซึ่งเป็นลักษณะหน้าผาหินทรายที่มีรูมากมายนับไม่ถ้วน เป็นความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาเป็นอย่างมาก

ธรณีวิทยา : พื้นที่เป็นหินทรายสีเทา สีเทาอมม่วง อยู่หมวดหินภูพาน อายุประมาณ 110 ล้านปี มีลักษณะเป็นรูพรุนที่เกิดจากกระบวนการผุพังอยู่กับที่ (weathering) และกร่อน (erosion) โดยกระแสน้ำ ทำให้เกิดเป็นรูพรุนตามแนวชั้น และแนวชั้นเฉียงระดับของชั้นหิน ซึ่งเป็นจุดที่ทนต่อการกร่อนดังกล่าวได้น้อยกว่าส่วนอื่น รวมทั้งเกิดจากเม็ดกรวดที่มีอยู่ทั่วไปในเนื้อหินหลุดออกไปและถูกกัดกร่อนจนเป็นรูมากมาย และรอยแตกรอยแยกของหิน

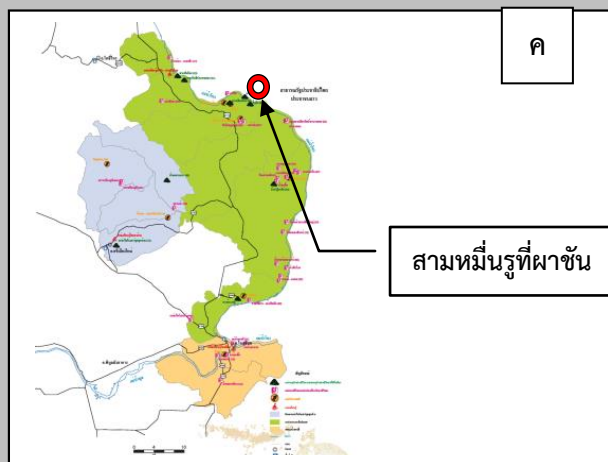
แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : ควรมีป้ายให้ความรู้ด้านธรณีวิทยา อีกทั้งมีการอบรมมัคคุเทศก์เกี่ยวกับความรู้ด้านธรณีวิทยาของสามหมื่นรู เพื่อถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวต่อไป



ก



ข



ค

สามหมื่นรูที่ผาชัน

รูปที่ 13 สามหมื่นรูที่ผาชัน อำเภอโพธิ์ไทร

ก) และ ข) หมวดหินภูพานริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณบ้านผาชัน อำเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี ถูกกัดกร่อนจนเกิดเป็นรูมากมายตามแนวชั้นและแนวชั้นเฉียงระดับของชั้นหิน รวมทั้งในจุดที่เม็ดกรวดที่มีอยู่ทั่วไปในเนื้อหินหลุดออกไป และบริเวณรอยแตกรอยแยกของชั้นหิน ทำให้เกิดลักษณะธรณีสัณฐานที่ดึงดูดและสามารถจินตนาการเป็นรูปลักษณะต่างๆได้มากมาย

ค) ตำแหน่งจุดสำรวจและเส้นทางการเดินทาง

จุดสำรวจที่ อบ 13 สวนหินสีประกายแสง

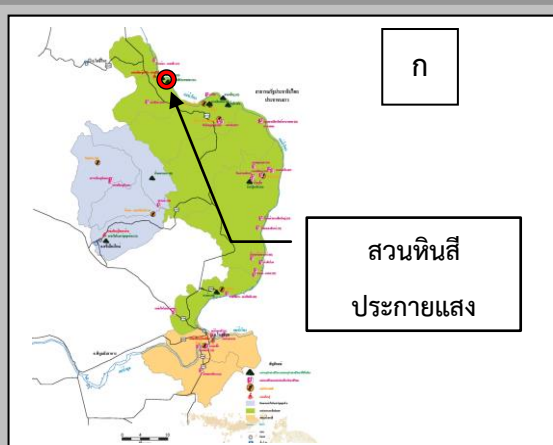
แหล่งธรณีวิทยาบริเวณนี้ ตั้งอยู่บริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุบลราชธานี คณะสำรวจจึงตั้งชื่อแหล่งนี้ว่า “สวนหินสีประกายแสง”

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง บ.คำจำว ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด (WGS84) 544300 E 1745200 N ระหว่างอำเภอโพธิ์ไทร (6040 I) แหล่งมีความยาวประมาณ 300 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นหินที่มีลักษณะสะท้อนแสงเป็นประกายระยิบระยับเมื่อเวลาที่มีแสงแดดส่อง เมื่อมองในระยะไกลดูเหมือนเป็นก้อนโลหะสีเงินสะท้อนแสงดูแปลกตา เป็นแหล่งธรณีฐานที่โดดเด่นสวยงาม

ธรณีวิทยา : เป็นหินซิลิกา (siliceous rock) ที่อยู่ในหมวดหินภูพาน อายุประมาณ 110 ล้านปี แข็งและ มีสีต่างๆ เช่น น้ำตาลออกเหลือง ดำ ชมพู แดง ลักษณะดังกล่าวแสดงถึงกระบวนการเกิดจากการสะสมตัวของซิลิกา (silica: SiO_2) ระหว่างกระบวนการเกิดเป็นหิน หรือเรียกว่าการก่อตัวใหม่ (diagenesis) ในสภาพซิลิกาอิ่มตัวในน้ำที่มีการเคลื่อนที่ในตะกอนทราย ซึ่งลักษณะเช่นนี้หาได้ยาก

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : การเดินทางที่สะดวกที่สุดคือทางเรือ ดังนั้นการให้บริการเรือจึงควรจัดการอย่างเป็นระบบ มีราคาแจ้งไว้อย่างชัดเจน และคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วย



รูปที่ 14.1 สวนหินสีประกายแสง อำเภอโพธิ์ไทร

ก) ตำแหน่งจุดสำรวจและเส้นทางการเดินทาง



รูปที่ 14.2 สวนหินสีประกายแสง อำเภอบริหาร

ก) และ ข) หินซิลิกา (Siliceous rock) ที่พบในหมวดหินภูพานที่ไหลอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง บริเวณเหนือบ้านผาชัน อำเภอบริหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบริเวณกว้าง x ยาวกว่า 300 เมตร

จุดสำรวจที่ อบ14 ปากบ้อง - หาดสลึง

แหล่งธรณีวิทยาบริเวณนี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุบลราชธานี

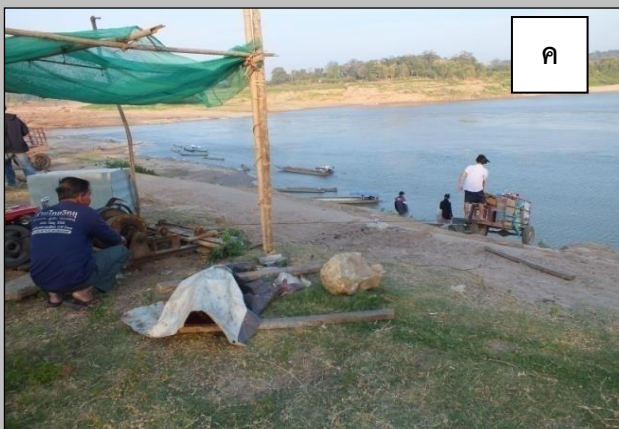
ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่ในพื้นที่บ้านสองคอน ตำบลสองคอน อำเภอบริหาร จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด(WGS84) 0541506 E 1749600 N ระวังอำเภอบุณฑริก (6038 I) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 200 เมตร ยาว 2000 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : แบ่งเป็น 1. ปากบ้องเป็นแหล่งที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นจุดที่แคบที่สุดของแม่น้ำโขง มีความกว้างของแม่น้ำ 56 เมตร จุดเด่นอีกอย่างตรงบริเวณนี้คือวิถีชีวิตชุมชน และการประมงแบบดั้งเดิมของคนในชุมชน อีกทั้งยังมีต้นจามจุรีรากลอยฟ้า ซึ่งเป็นจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ บริเวณปากบ้องเหมาะสำหรับเป็นจุดชมวิวยุทธศาสตร์ที่สวยงามอีกด้วย 2. หาดสลึง เป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจทางธรณีวิทยาเพราะเป็นชายหาดทรายขาวสะอาดเหมาะจะมาเที่ยวเล่นน้ำ และในวันสงกรานต์หาดสลึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนมาเล่นสาดน้ำกันอย่างคึกคักอีกแห่งหนึ่ง

ธรณีวิทยา : ปากบ้องเป็นแหล่งธรณีสัณฐานที่โดดเด่น ลักษณะพื้นที่บริเวณปากบ้องประกอบด้วยหินทราย หมวดหินเสาขัว อายุประมาณ 120 ล้านปี ในบริเวณนี้ยังมีถ้ำหินทรายเล็กๆอยู่ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 2 เมตร เป็นถ้ำที่เกิดจากกระบวนการกร่อนที่เกิดจากกระแสน้ำซึ่งสามารถเป็นจุดศึกษาธรณีวิทยาได้เป็นอย่างดี และยังมีภูมิทัศน์อยู่บริเวณทั่วไป **หาดสลึง** เป็นชายหาดทรายที่เกิดจาก

กระบวนการสะสมตัวของทรายบริเวณทางโค้งของแม่น้ำโขง ทำให้เป็นชายหาดที่สวยงามยื่นออกมาจากแผ่นดิน

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : เป็นจุดที่แม่น้ำโขงมีความแคบที่สุดเพียง 56 เมตร อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน เส้นทางคมนาคมและที่จอดรถกว้างขวางสะดวก บริเวณปากบ้องมีลักษณะเป็นแก่งหินแคบๆ สามารถพบเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในแถบนั้นหาปลาด้วยสวิงขนาดใหญ่ และช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะมี เทศกาลตักปลา ซึ่งมีท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก แต่ยังคงขาดป้ายให้ข้อมูลในเชิงวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นด้านธรณีวิทยาหรือด้านการประมง ดังนั้นจึงควรประสานกับทาง อบต. สองคอน เพื่อจัดทำป้ายข้อมูลธรณีวิทยาและข้อมูลด้านอื่นๆของแหล่งเพื่อการเผยแพร่ต่อไป



รูปที่ 15 ปากบ้อง – หาดสลึง

- ก) ปากบ้อง จุดที่แคบที่สุดของแม่น้ำโขง
- ข) ตำแหน่งจุดสำรวจและเส้นทางการเดินทาง
- ค) วิถีชุมชนประติษฐ์ลิฟท์ชนของแบบชาวบ้าน
- ง) หาดสลึง
- จ) ต้นจามจุรีรากลอยฟ้า

จุดสำรวจที่ อบ16 กลุ่มเสาเฉลียง วัดถ้ำผานางคอย (หลวงปู่พรหมมา)

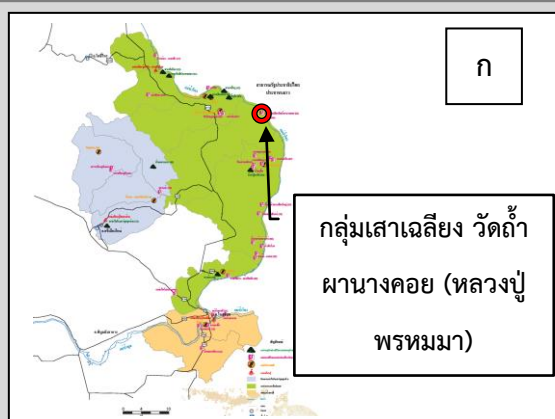
แหล่งธรณีวิทยาบริเวณนี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุบลราชธานี บริเวณวัดถ้ำผานางคอย ในการสำรวจครั้งนี้ได้ตั้งชื่อแหล่งธรณีวิทยาว่า “กลุ่มเสาเฉลียง วัดถ้ำผานางคอย”

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่บริเวณวัดถ้ำผานางคอย (หลวงปู่พรหมมา) บ้านดงนา ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด (WGS84) 0563823 E 1737316 N ระวัง บ้านนาโพธิ์กลาง (6140 III) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 150 เมตร ยาว 300 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : พื้นที่แหล่งนี้มีเสาเฉลียงที่มีลักษณะสวยงามประมาณ 10 เสาเฉลียง และยังมีโขดหินเป็นรูปคล้ายเจดีย์เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ธรณีวิทยา : เป็นหินทราย ลักษณะเนื้อหินมีสีเทา เทาอมแดง ปนกรวดที่ประกอบด้วยควอตซ์ ขนาด 1-3 เซนติเมตร อยู่ในหมวดหินภูพาน อายุประมาณ 110 ล้านปี ลักษณะเสาเฉลียงเกิดจากกระบวนการผุพังและกร่อนของหินทรายที่เกิดจากน้ำ

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : กลุ่มเสาเฉลียง วัดถ้ำผานางคอย มีรูปร่างสวยงามแปลกตาหลายรูปทรง แต่ยังขาดป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งและป้ายให้ความรู้ด้านธรณีวิทยา ควรจัดทำเพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้ในการชมแหล่ง และเนื่องจากอยู่ในเขตวัดจึงอาจจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะจัดเป็นที่ให้ผู้แสวงธรรมมานั่งสมาธิ



รูปที่ 16.1 กลุ่มเสาเฉลียง วัดถ้ำผานางคอย (หลวงปู่พรหมมา)

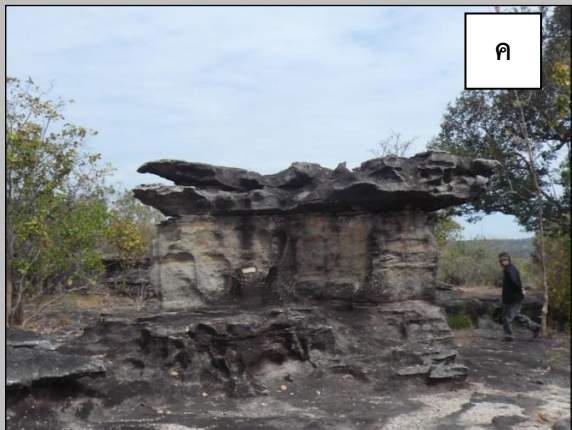
ก) ตำแหน่งจุดสำรวจและเส้นทางการเดินทาง



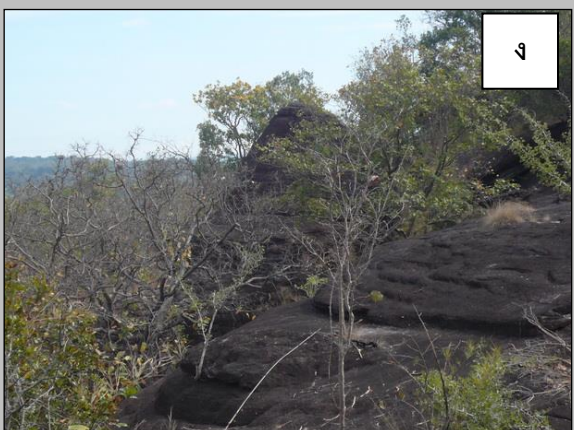
ก



ข



ค



ง

รูปที่ 16.2 กลุ่มเสาเฉลียง วัดถ้ำผานางคอย (หลวงปู่พรหมมา)

ก) ข) และ ค) เสาเฉลียง

ง) หินรูปเจดีย์

จุดสำรวจที่ อบ17 น้ำตกแสงจันทร์

แหล่งธรณีวิทยาบริเวณนี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุบลราชธานี

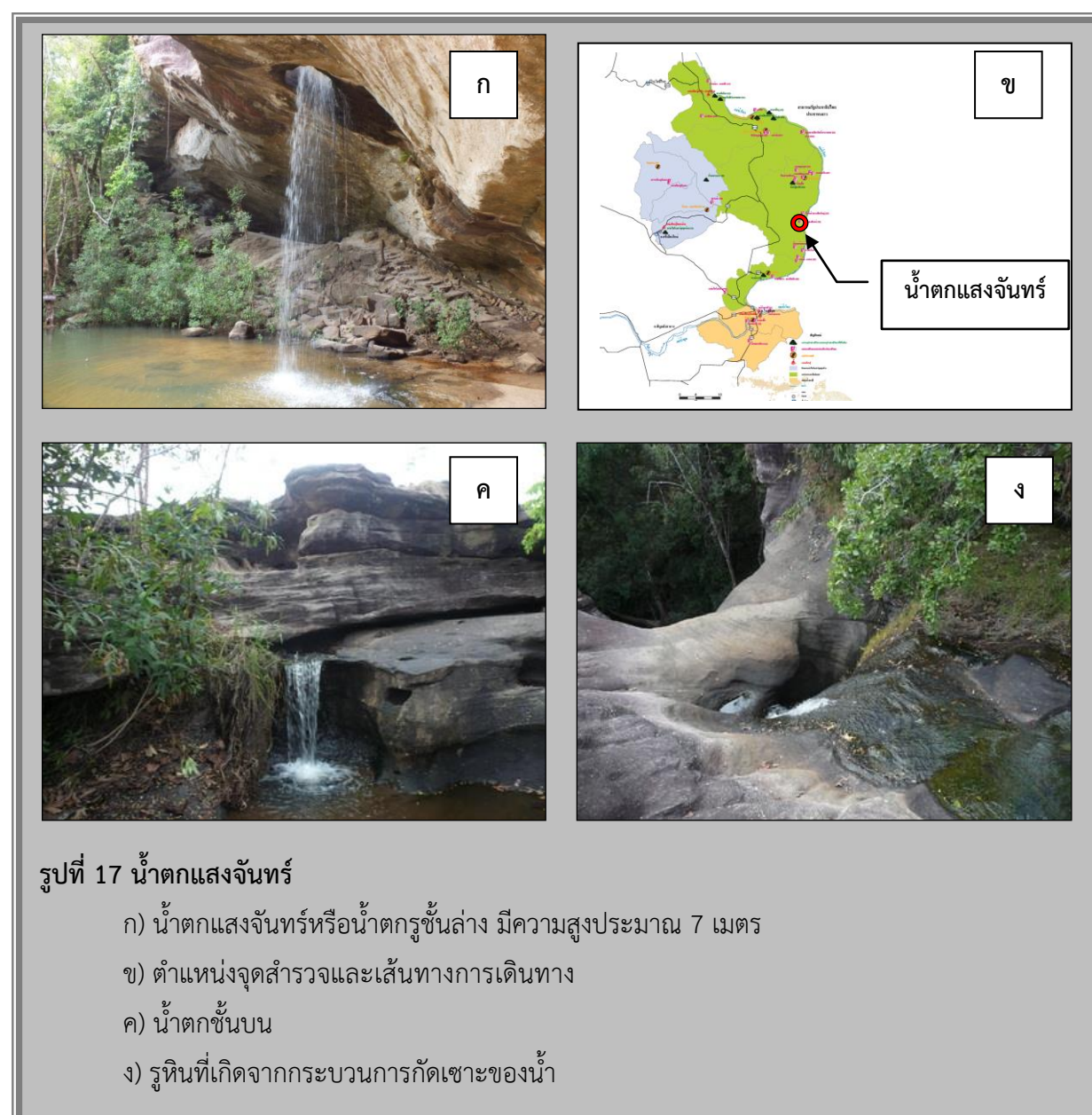
ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่ในพื้นที่บ้านทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภोजึงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด(WGS84) 0563271 E 1715480 N ระวังบ้านนาโพธิ์กลาง (6140 III) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 20 เมตร ยาว 50 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : ลักษณะเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านรูของหิน ซึ่งทำให้เกิดเป็นจุดที่โดดเด่นสวยงามเพราะแสงแดดตกกระทบสายน้ำ ทำให้เกิดประกายระยิบระยับสวยงาม และจะมีแสงจันทร์ลอดรูในสายน้ำตกในเวลากลางคืน จึงได้ชื่อน้ำตกแสงจันทร์

ธรณีวิทยา : เป็นน้ำตกหินทรายอยู่ในหมวดหินภูพาน อายุประมาณ 110 ล้านปี ที่มีจำนวน 2 ชั้น จุดเด่นอยู่ที่น้ำตกชั้นล่างสูงประมาณ 7 เมตร ลักษณะเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านรูของหินซึ่งคาดว่าเดิมน่าจะ

เป็นกุมภลักษณ์แล้วเกิดการหลุดออกของหินชั้นล่างทำให้น้ำเกิดการกัดเซาะเกิดเป็นรูหินขึ้น และพบถ้ำหินทรายขนาดประมาณ ลึก 5 เมตร กว้าง 10 เมตร ทางทิศตะวันตก อีกทั้งมีจุดเด่นทางธรณีวิทยาคือแสดงแนวชั้นเฉียงระดับอยู่ตรงผนังน้ำตกทางตะวันตก น้ำตกชั้นบนอยู่ห่างน้ำตกชั้นแรกประมาณ 8 เมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสูงประมาณ 1 เมตร นอกจากนี้ยังพบถ้ำขนาดเล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร อยู่ทางทิศตะวันตกของน้ำตกชั้นแรกอีกด้วย

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : น้ำตกแสงจันทร์อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ได้รับการบริหารจัดการเป็นอย่างดีอยู่แล้วในทุกๆด้าน



จุดสำรวจที่ อบ18 น้ำตกห้วยนาเมืองใหญ่

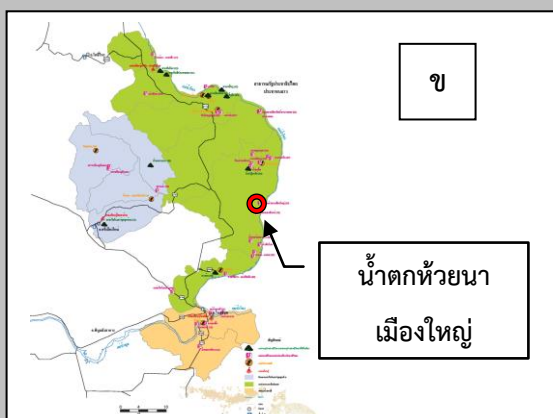
แหล่งธรณีวิทยานี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : บ้านทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด(WGS84) 0563850 E 1717439 N ระวังบ้านนาโพธิ์กลาง (6140 III) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 100 เมตร ยาว 200 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นน้ำตกที่ไหลต่อเนื่องมาจากลำห้วย และเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับของชั้นหินทำให้กลายเป็นน้ำตกห้วยนาเมืองใหม่ขึ้น

ธรณีวิทยา : เป็นลานหินทราย ที่อยู่ในหมวดหินภูพาน อายุประมาณ 110 ล้านปี มีความสูงประมาณ 5 เมตร แสดงลักษณะภูมิลักษณะกระจายอยู่ทั่วบริเวณที่เกิดจากกระบวนการของน้ำที่เกิดน้ำวนตัว กลิ้งก้อนกรวดกัดกร่อนหินเป็นวงกลมขนาดตั้งแต่ 10 -100 เซนติเมตรและแสดงลักษณะหินเป็นคลื่นแสดงลักษณะทางธรณีวิทยาที่เกิดจากกระบวนการทางน้ำ

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : น้ำตกห้วยนาเมืองใหญ่อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีการคมนาคมที่สะดวกมากเนื่องจากอยู่ติดกับเส้นทางสายหลัก น้ำตกแห่งนี้มีลักษณะพิเศษที่น่าสนใจคือ ในช่วงที่น้ำน้อย น้ำจากลำห้วยจะไหลลดแผ่นหินบริเวณลานน้ำตกชั้นบน แล้วไหลตกออกมาเป็นน้ำตกลงสู่ชั้นล่าง มองดูคล้ายกับว่ามีน้ำตกพุ่งออกมาจากใต้ลานหิน ลักษณะเช่นนี้สามารถหยิบยกขึ้นมาให้ความรู้และสร้างแรงดึงดูดแก่นักท่องเที่ยวได้ ดังนั้นควรประสานกับทางอุทยานเพื่อขอความร่วมมือจัดทำป้ายสื่อความหมายในเรื่องดังกล่าว



รูปที่ 18.1 น้ำตกห้วยนาเมืองใหญ่

- ก) น้ำตกห้วยนาเมืองใหญ่ มีความสูงประมาณ 5 เมตร
- ข) ตำแหน่งจุดสำรวจและเส้นทางการเดินทาง



รูปที่ 18.2 น้ำตกห้วยนาเมืองใหญ่

ก) กุ่มลักษณะที่กระจายตัวอยู่ทั่วน้ำตก

ข) ลักษณะการกัดเซาะของกระบวนการทางน้ำ

จุดสำรวจที่ อบ 19 ถ้ำปาฏิหาริย์

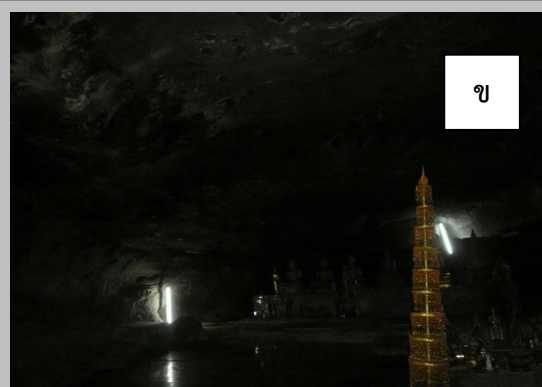
แหล่งธรณีวิทยานี้ ตั้งอยู่บริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : ที่บ้านชะจอม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด(WGS84) 0561505 E 1724873 N ระวังบ้านนาโพธิ์กลาง (6140 III) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณมีความกว้าง 20 เมตร ยาว 100 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่เกิดในหินทราย (โดยปกติถ้ำโดยมาจะเกิดจากหินปูน)

ธรณีวิทยา : ถ้ำหินทรายปากถ้ำกว้างประมาณ 10 เมตร ลึกจากปากถ้ำถึงบริเวณพระนอนประมาณ 70 เมตร และบริเวณรอบถ้ำมีลานหินทรายมีลักษณะเป็นปุ่มๆ เกิดจากกระบวนการผุพังอยู่กับที่ และกร่อนตามระนาบชั้นหินโดยน้ำเป็นตัวกัดกร่อน หินทรายอยู่หมวดหินภูพาน อายุประมาณ 110 ล้านปี

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : ควรติดป้ายให้ความรู้ด้านธรณีวิทยา และบริหารจัดการร่วมกับทางวัดในการพัฒนาแหล่ง



รูปที่ 19 ถ้ำปาฏิหาริย์

- ก) และ ข) ถ้ำปาฏิหาริย์เป็นถ้ำที่เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำตามระนาบชั้นหินของหมวดหินภูพาน
ค) ตำแหน่งจุดสำรวจและเส้นทางการเดินทาง

จุดสำรวจที่ อบ20 น้ำตกก๊ิด

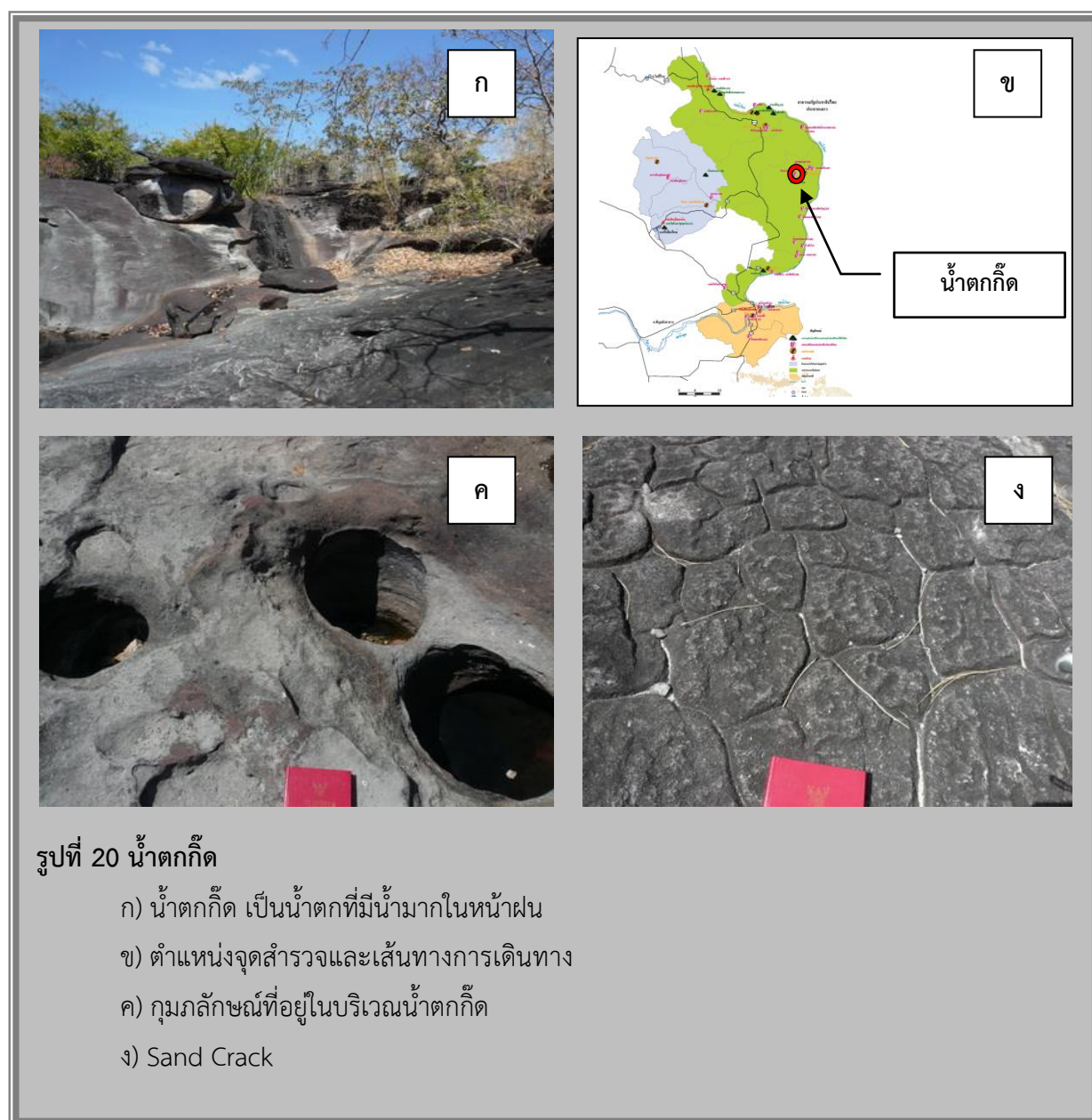
แหล่งธรณีวิทยานี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่บริเวณบ้านชะยอม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด(WGS84) 0561918 E 1725421 N ระหว่างบ้านนาโพธิ์กลาง (6140 III) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นน้ำตกที่ไหลผ่านหน้าผาหินทราย จัดว่าเป็นน้ำตกเล็กๆ อยู่ติดถนนดิน คมนาคมค่อนข้างสะดวก

ธรณีวิทยา : พื้นที่เป็นหินทรายที่อยู่ในหมวดหินภูพาน อายุประมาณ 110 ล้านปี น้ำตกลักษณะเป็นหน้าผาหินทราย ที่มีความสูงประมาณ 5 เมตร บริเวณโดยรอบพบกุมภลักษณ์ และลักษณะการคายความร้อนของหินทราย (sand crack) ซึ่งเป็นจุดเด่นด้านธรณีวิทยาที่น่าสนใจ

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : ตั้งอยู่ไม่ไกลจากหินเตาชมจันทร์ในเส้นทางไปผาชนะได น้ำตกก๊ิดเป็นน้ำตกขนาดเล็กจะมีน้ำเฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น มีศักยภาพในการพัฒนาต่ำ แต่สามารถพัฒนาเป็นจุดแวะพักระหว่างเส้นทางไปผาชนะไดได้เนื่องจากอยู่ติดกับถนนเส้นหลัก การจัดทำป้ายให้ความรู้ด้านต่างๆ บริเวณน้ำตก จะทำให้ตัวน้ำตกดูมีคุณค่าและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น



จุดสำรวจที่ อบ26 หาดวิจิตร - แก่งพิศมัย

แหล่งธรณีวิทยาบริเวณนี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด (WGS84) 0556840 E 1702153 N ะวางบ้านหนองผือ (6139 IV) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 100 เมตร ยาว 1000 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นชายหาดทรายขาวสะอาดริมแม่น้ำโขงเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนและท่องเที่ยวชมวิวที่สวยงาม

ธรณีวิทยา : ลักษณะของแหล่งเป็นชายหาดทรายที่เกิดจากกระบวนการสะสมตัวของแม่น้ำโขงเป็นพื้นที่งอกออกมาจากแผ่นดิน บริเวณนี้แสดงลักษณะธรณีสัณฐานของแม่น้ำที่สวยงาม ส่วนแก่งพิศมัยเป็นแก่งหินทรายที่เกิดการกัดกร่อนของทางน้ำทำให้เป็นโขดหินรูปแบบต่างๆ อยู่ในแม่น้ำ

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : หาดวิจิตรอยู่ไม่ไกลจากที่ทำการอุทยานผาแต้มในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เป็นแหล่งธรณีวิทยาที่มีลักษณะเป็นหาดทรายสีขาวกว้างใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำโขง บริเวณใกล้เคียงมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้คือ แก่งพิศมัย และจุดชมบั้งไฟพญานาค ซึ่งทั้งสามแหล่งท่องเที่ยวนี้สามารถเที่ยวชมได้เป็นฤดูกาลเฉพาะช่วงหน้าแล้งและช่วงออกพรรษาเท่านั้น จากการสำรวจชายหาดพบว่าบางบริเวณของหาดมีลักษณะลาดชันสูง อาจเป็นอันตรายได้ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำจำนวนมาก ทาง อบต. ควรมีป้ายเตือนในบริเวณที่มีความลาดชันสูงและลึก เพื่อป้องกันอันตรายจากการจมน้ำที่อาจเกิดขึ้น และสามารถสร้างองค์ความรู้ผ่านทางป้ายสื่อความหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ทำให้เกิดการสะสมตัวของตะกอนทรายกลายเป็นหาดทรายสีขาวอย่างที่เห็น



ก



ข



ค

หาดวิจิตรา -
แก่งพิสมัย

รูปที่ 21 หาดวิจิตรา - แก่งพิสมัย

ก) หาดวิจิตรา

ข) แก่งพิสมัย

ค) ตำแหน่งจุดสำรวจและเส้นทางการเดินทาง

จุดสำรวจที่ อบ27 แม่น้ำสองสี

แหล่งธรณีวิทยาบริเวณนี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่ในพื้นที่บ้านด่านเก่า ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด(WGS84) 0553666 E 1693627 N ระวังอำเภอศรีเมืองใหม่ (6039 I) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 200 เมตร ยาว 2000 เมตร

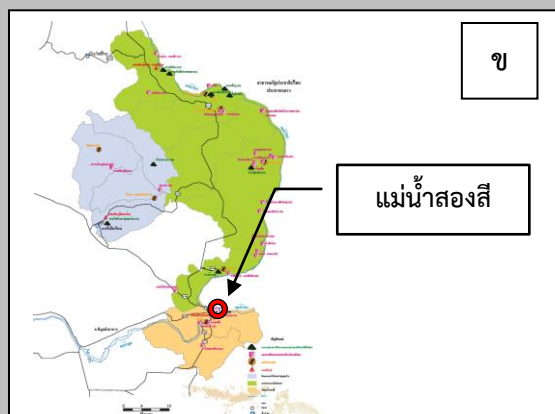
ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นจุดที่แม่น้ำมูลไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง ซึ่งแม่น้ำมูลเป็นน้ำที่ไหลมาจากเขื่อนปากมูลจะมีความใส ส่วนน้ำในแม่น้ำโขงมีความขุ่นมากกว่าเมื่อไหลมาพบกันจึงทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างสีน้ำทำให้เป็นน้ำสองสี เป็นจุดท่องเที่ยวที่ถูกสรรสร้างโดยธรรมชาติอย่างน่าประทับใจ

ธรณีวิทยา : เป็นจุดที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากเนื่องจากแสดงลักษณะธรณีสัณฐานที่สวยงาม อีกทั้งบริเวณกลางแม่น้ำยังมีโขดหิน แก่งหินทรายที่สวยงาม ซึ่งเกิดจากกระบวนการกร่อนของทางน้ำ

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : จุดชมวิวแม่น้ำสองสีมีการบริหารจัดการที่ค่อนข้างดีอยู่แล้ว มีป้ายให้ความรู้ถึงที่มาของชื่อแหล่ง สิ่งทีทาง อบต. ควรให้ความสำคัญในตอนนี้คือ การกำหนดขอบเขตของร้านขายสินค้า ซึ่งปัจจุบันได้ปลูกสร้างเพิ่มเติมขึ้นอย่างมาก มีการบดบังทัศนียภาพของแหล่ง ดังนั้นจึงควรประสานกับทาง อบต. เพื่อบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าว ก่อนที่ทัศนียภาพบริเวณจุดชมวิวแห่งนี้จะถูกบดบังไป



ก



ข

แม่น้ำสองสี

รูปที่ 22 แม่น้ำสองสี

- ก) แม่น้ำสองสี จุดชมวิวที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี
- ข) ตำแหน่งจุดสำรวจและเส้นทางการเดินทาง

จุดสำรวจที่ อบ 30 ถ้ำมืด

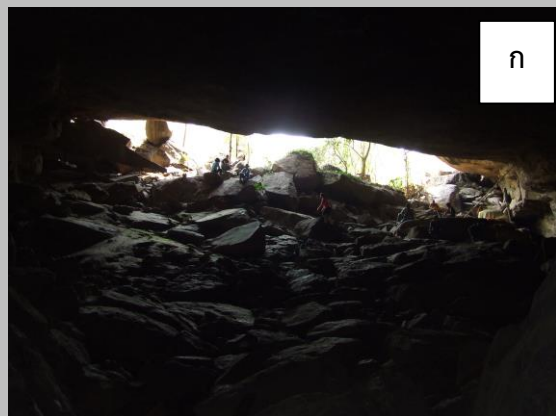
แหล่งธรณีวิทยานี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่ในพื้นที่บ้านบ้านผาชัน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด (WGS84) 0556868 E 1740497 N ระหว่างอำเภอโพธิ์ไทร (6040 I) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 50 เมตร ยาว 1200 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นถ้ำหินทรายที่มีขนาดใหญ่และลึกที่สุดในประเทศไทยเท่าที่เคยสำรวจพบถ้ำหินทราย

ธรณีวิทยา : เป็นหินทราย ลักษณะเนื้อหินมีสีเทา มีขนาดตะกอนตั้งแต่ปานกลางถึงหยาบ ปนกรวดที่ประกอบด้วย ควอตซ์ ขนาด 0.3-3 เซนติเมตร อยู่ในหมวดหินภูพาน อายุประมาณ 110 ล้านปี แสดงแนวการวางตัวของชั้นหินชัดเจน (bedding) dip angle 18 องศา/ dip direction 240 องศา บริเวณภายในถ้ำยังพบกุมภลักษณ์กระจายอยู่ทั่วไปขนาดตั้งแต่ 50-80 เซนติเมตร ถ้ำมืดนี้เกิดจากกระบวนการผุพังอยู่กับที่และการกร่อนตามแนวระนาบของชั้นหินที่มีความคงทนต่อการผุกร่อนน้อย โดยมีน้ำเป็นตัวกัดกร่อน และพัดพาเม็ดทรายออกไปที่ละน้อย อีกทั้งมีการพังทลายของชั้นหินจนเป็นโพรงถ้ำและมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

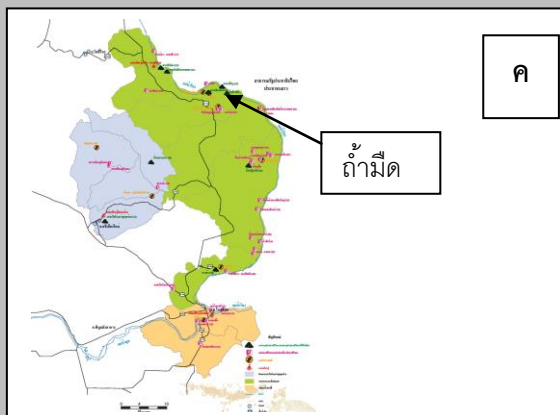
แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : ถ้ำมืดมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ-ผจญภัยมาก เนื่องจากถ้ำหินทรายขนาดใหญ่ในประเทศไทยเป็นสิ่งหายาก และถ้ำอยู่ในสภาพสมบูรณ์มาก ยังไม่ถูกรบกวนจากปัญหาอันเนื่องมาจากการท่องเที่ยวที่ขาดจิตสำนึก ดังนั้นควรเร่งดำเนินการวางแผนพัฒนาและจัดการแหล่ง เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมและเพื่อป้องกันรวมถึงเตรียมรับมือกับปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในเบื้องต้นนี้สิ่งที่อุทยานควรเร่งดำเนินการคือ 1) ประชาสัมพันธ์ให้ถ้ำมืดเป็นที่รู้จัก โดยเพิ่มลงในโปรแกรมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ/โดดเด่นของอุทยาน ผ่านทางนิทรรศการในจุดบริการนักท่องเที่ยว แผ่นพับ และโปรแกรมล่องเรือของบ้านผาชัน เป็นต้น 2) พัฒนาเส้นทางเดินเท้าจากจุดจอดเรือถึงถ้ำมืด โดยทำป้ายบอกทาง ปรับปรุงพื้นที่บางจุดให้เดินได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความกลมกลืนกับธรรมชาติด้วย 3) มีป้ายสื่อความหมายทางวิชาการเรื่องถ้ำที่เข้าใจง่าย รวมถึงแนะนำ/คำเตือน ในการเข้าชมถ้ำ



ก



ข



ค

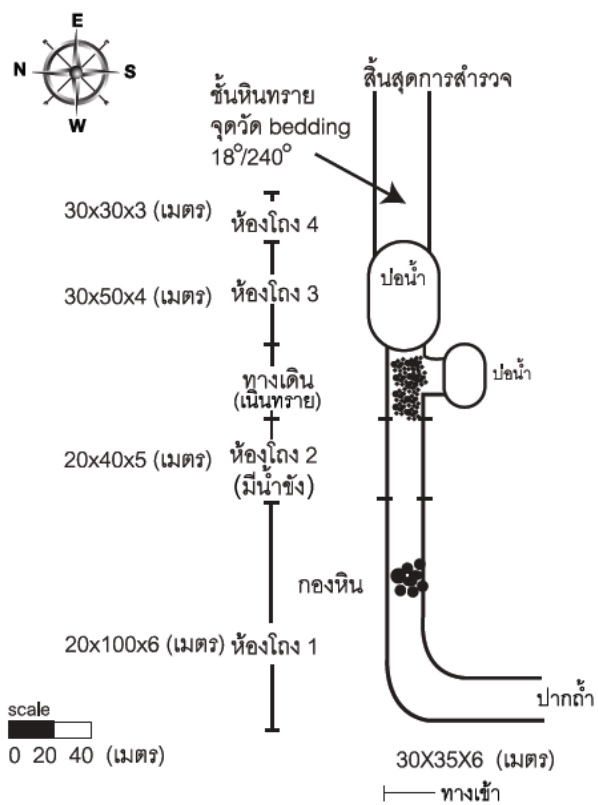
รูปที่ 23 ถ้ำมืด

ก) บริเวณปากถ้ำมืด

ข) กลุ่มลักษณะที่พบบริเวณในถ้ำ

ค) ตำแหน่งจุดสำรวจและเส้นทางการเดินทาง

แผนที่การสำรวจถ้ำมืด



รูปที่ 24 แผนที่ถ้ำมืด

จุดสำรวจที่ อบ 31 น้ำตกผาหลวง

แหล่งธรณีวิทยานี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุบลราชธานี

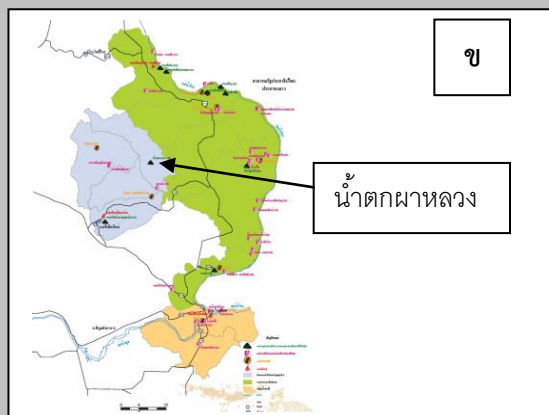
ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่ในพื้นที่วนอุทยานน้ำตกผาหลวง บ้านนาเลน

ตำบลนาเลน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด(WGS84) 0541003 E 1725560 N ระบายบ้าน
ฟ้าห่วน (6140 III) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 30 เมตร ยาว 50 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : น้ำตกผาหลวงเป็นน้ำตกที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากเพราะเป็นน้ำตกที่มีถ้ำอยู่ใต้น้ำตกเปรียบเสมือนมีม่านน้ำตกที่ปกปิดถ้ำ อีกทั้งสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลเนื่องจากเป็นน้ำตกที่มีม่านน้ำตกกว้างมากและหน้าผาน้ำตกมีความสูง จึงเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามอันดับต้นๆของจังหวัด

ธรณีวิทยา : เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่แบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนแรกเป็นหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตร ยาว 30 เมตร ประกอบด้วยหินทรายปนกรวด สีขาวปนเทา อยู่ในหมวดหินภูพานอายุประมาณ 110 ล้านปีอยู่ชั้นบนและส่วนที่เป็นถ้ำอยู่ชั้นล่างหน้าผาน้ำตก ประกอบด้วยหินทรายแป้ง สีเทาดำ สีน้ำตาลม่วง อยู่ในหมวดหินเสาขัวอายุประมาณ 120 ล้านปี แสดงการวางตัวของชั้นหินชัดเจน dip angle 15 องศา/ dip direction 35 องศา ห่างจากน้ำตกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 40 เมตร พบรอยคดโค้งขนาดประมาณ 1 เมตร

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : น้ำตกผาหลวง เป็นน้ำตกที่สวยงามมีเอกลักษณ์โดดเด่น กล่าวคือเป็นน้ำตกที่ตกจากหน้าผาสูงชันแล้วไหลลงไปตามร่องเขา และที่สำคัญคือมีเพิงถ้ำขนาดใหญ่อยู่หลังม่านน้ำตก บริเวณเพิงถ้ำยังพบลักษณะที่สำคัญทางธรณีวิทยา นั่นคือพบการแทรกสลับชั้นอย่างชัดเจนระหว่างหินทรายสีขาวและหินดินดานสีดำ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติทางธรณีวิทยาได้เป็นอย่างดี ดังนั้นสิ่งที่ควรประสานกับทางวนอุทยานน้ำตกผาหลวงเพื่อพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาที่น่าสนใจคือ การจัดทำป้ายสื่อความหมายถึงลักษณะอันโดดเด่นทางธรณีวิทยาของแหล่งดังที่ได้กล่าวข้างต้น จัดทำป้ายบอกเส้นทางไปที่น้ำตกให้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางแยกต่างๆบนเขา ทำความสะอาดรอยขีดเขียนตามผนังเพิงถ้ำและก้อนหินบริเวณน้ำตกและติดป้ายขอความร่วมมือรักษาความสะอาด ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ควรปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีอยู่แล้วให้ไม่รก และปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว



รูปที่ 25 น้ำตกผาหลวง

- ก) น้ำตกผาหลวงมีความโดดเด่นระยะไกล
- ข) ตำแหน่งจุดสำรวจและเส้นทางการเดินทาง
- ค) หน้าผาน้ำตกและถ้ำได้น้ำตก
- ง) หมวดหินภูพานและหมวดหินเสาขัว
- จ) แนวคดโค้งของหินทราย

จุดสำรวจที่ อบ 32 เสาเฉลียงคู่

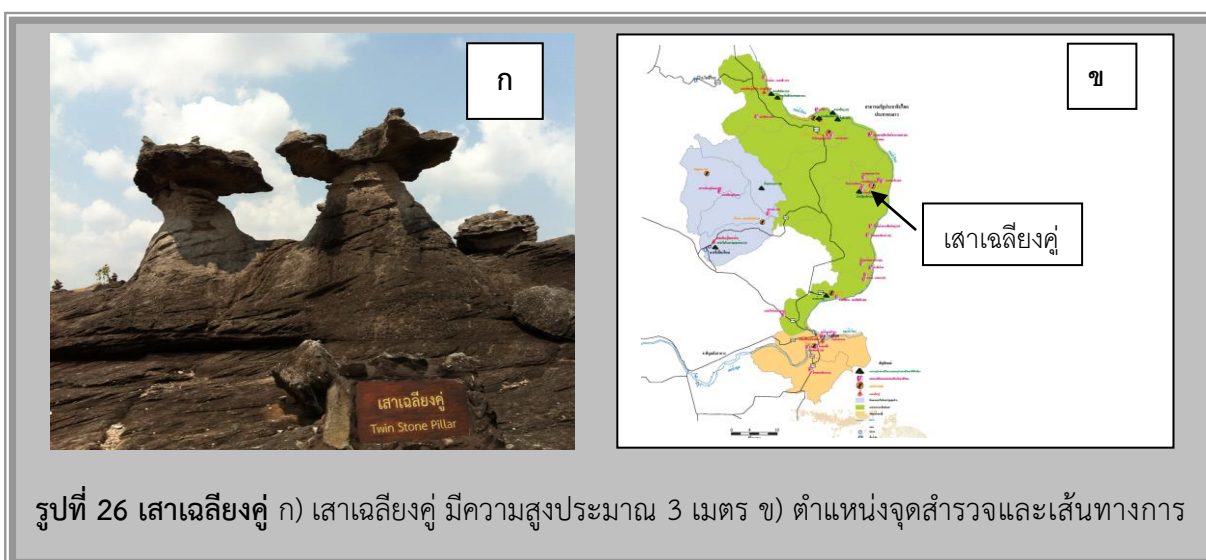
แหล่งธรณีวิทยานี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : บ้านชะยอม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด(WGS84) 0563901 E 1726228 N ระวังบ้านนาโพธิ์กลาง (6140 III) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 15 เมตร ยาว 40 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นลักษณะเสาเฉลียง 2 ต้นตั้งอยู่คู่กันอย่างโดดเด่น เสาเฉลียงทั้ง 2 ต้นมีความสูงใกล้เคียงกัน เป็นจุดที่มีความน่าสนใจทางธรณีวิทยาและด้านการท่องเที่ยวอีกเป็นอย่างมาก

ธรณีวิทยา : ลักษณะเสาเฉลียงประกอบด้วยหินทรายปนกรวด สีเทา มีเม็ดตะกอนละเอียดปานกลางอยู่ในหมวดหินภูพานอายุประมาณ 110 ล้านปี มีความสูงประมาณ 3 เมตร แบ่งเป็นส่วนลักษณะคล้ายร่มสูงประมาณ 0.4 เมตร และส่วนที่มีลักษณะคล้ายเสาสูงประมาณ 2.6 เมตร เสาเฉลียงแห่งนี้เป็นการตกตะกอนสะสมตัวโดยธารน้ำไหลแบบประสานสายที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ มีกระแสน้ำรุนแรง พัดพาเอาตะกอนทั้งขนาดใหญ่ถึงเล็กมาสะสมตัวกัน ลักษณะเสาเฉลียงมีอิทธิพลมาจากการกร่อนโดยกระแสน้ำ นอกจากนี้ชั้นหินยังแสดงชั้นเฉียงระดับชัดเจนซึ่งสามารถบ่งบอกถึงทิศทางการไหลของแม่น้ำโบราณ

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าที่ท้องถิ่นพานักท่องเที่ยวแวะชมระหว่างเส้นทางเดินเท้าขึ้นผาชะนะได ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นแหล่งที่มีความโดดเด่นไม่มากนัก แต่เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากสถานที่กางเต็นท์ จึงมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมอยู่ไม่ขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาดูพระอาทิตย์ตก ซึ่งนักท่องเที่ยวมักจะป็นขึ้นไปบนบริเวณเสาเฉลียงเพื่อหาจุดที่มีทิวทัศน์สวยงามไม่มีอะไรบังสายตาอุทยานแห่งชาติผาแต้มควรมีการจัดระเบียบนักท่องเที่ยวในจุดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูท่องเที่ยว มีป้ายเตือน/ข้อควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยต่อตัวนักท่องเที่ยว



จุดสำรวจที่ อบ 33 น้ำตกห้วยพอก

แหล่งธรณีวิทยานี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่บริเวณบ้านชะยอม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด(WGS84) 0565657 E 1727509 N ระหว่างบ้านนาโพธิ์กลาง (6140 III) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 30 เมตร ยาว 80 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นน้ำตกค่อนข้างใหญ่ที่มีต้นพอกเป็นจำนวนมากจึงเป็นที่มาของชื่อน้ำตก อยู่ใกล้กับผาชะนะไดและจุดบริการนักท่องเที่ยวเหมาะสำหรับเป็นจุดพักผ่อนก่อนไปผาชะนะได อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวกำป๋นอีกด้วย

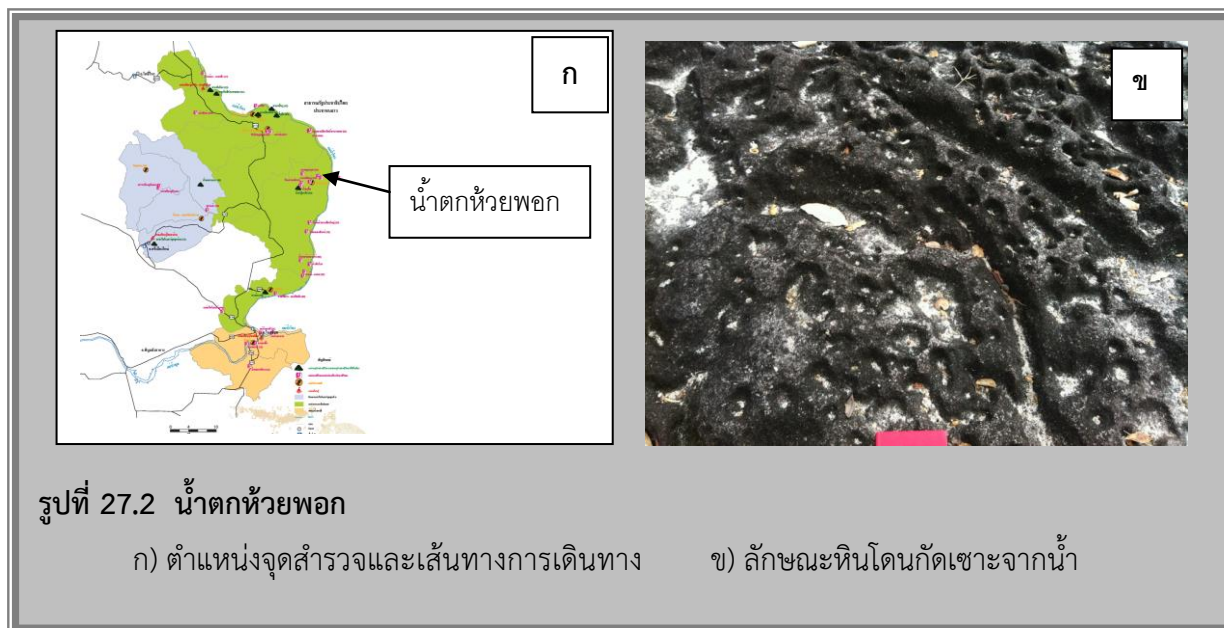
ธรณีวิทยา : พื้นที่เป็นหินทรายปนกรวด สีเทา อยู่ในหมวดหินภูพานอายุประมาณ 110 ล้านปี ลักษณะน้ำตกมี 2 ชั้นโดยชั้นบนมีความสูงประมาณ 7 เมตร มีลานน้ำตกกว้างประมาณ 3 เมตร ส่วนน้ำตกชั้นล่างมีความสูงประมาณ 5 เมตร บริเวณด้านบนน้ำตกและลานน้ำตกชั้นบนพบกุมภลักษณ์รูปทรงต่างๆขนาดตั้งแต่ 20-120 เซนติเมตร หน้าผาน้ำตกและทิศทางของน้ำตกไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (20 องศา) ห่างจากน้ำตกไปทางทิศใต้พบลานหินทรายที่แสดงลักษณะการกัดเซาะของน้ำและลักษณะการคายความร้อนของหินทราย (sand crack) ซึ่งเป็นจุดเด่นด้านธรณีวิทยาที่น่าสนใจ ขนาดกว้างประมาณ 50 เมตร ยาวประมาณ 60 เมตร

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : ตั้งอยู่ติดกับบริเวณทางเดินเท้าของผาชะนะได มีการจัดการที่ดีอยู่แล้ว แต่อาจเพิ่มเติมความน่าสนใจให้กับแหล่งได้โดยการจัดทำป้ายสื่อความหมายในเรื่องต้น ‘มะพอก’ ต้นไม้หายากชนิดหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่บริเวณน้ำตกและเป็นที่มาของชื่อน้ำตก



รูปที่ 27.1 น้ำตกห้วยพอก

ก) น้ำตกห้วยพอกมีกุมภลักษณ์กระจายอยู่ทั่วบริเวณน้ำตก ข) ลักษณะการหดตัวของหินทราย



รูปที่ 27.2 น้ำตกห้วยพอก

ก) ตำแหน่งจุดสำรวจและเส้นทางการเดินทาง

ข) ลักษณะหินโดนกัดเซาะจากน้ำ

จุดสำรวจที่ อบ 36 แก่งคันย่า

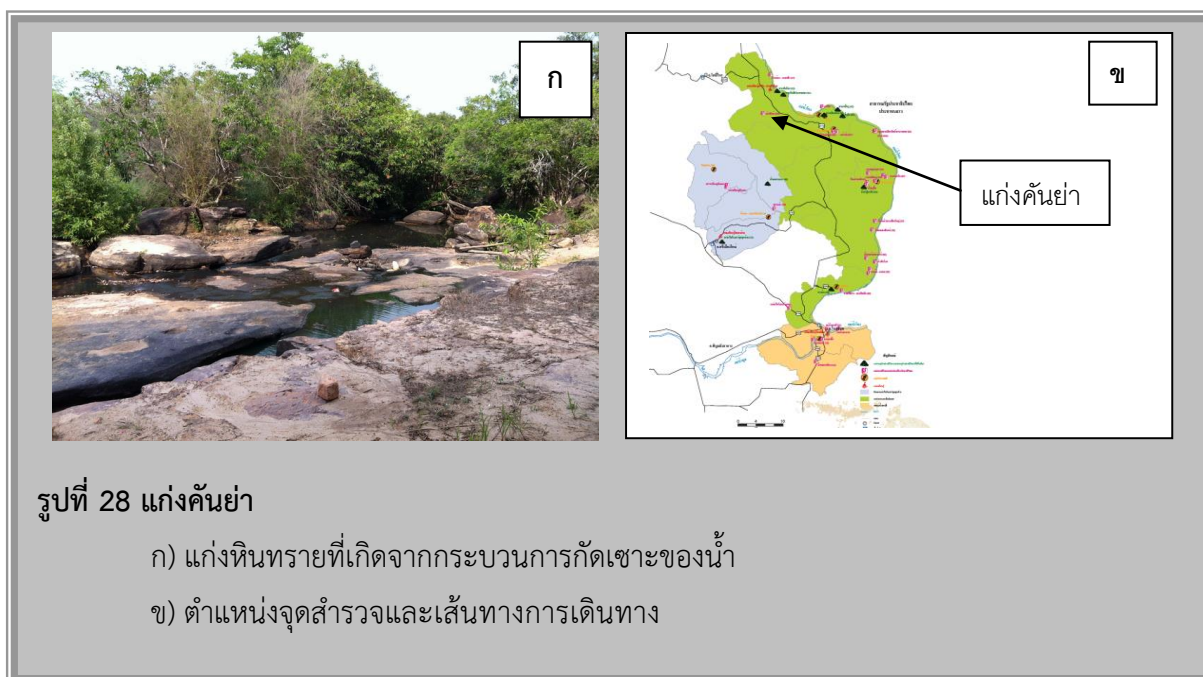
แหล่งธรณีวิทยานี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่บริเวณบ้านดงหนองพานยืน ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด(WGS84) 0539962 E 1741123 N ไร่บางบ้านฟ้าหวน (6040 II) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 30 เมตร ยาว 200 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นแก่งหินที่มีต้นไม้หลายชนิดเช่นต้นหว้า ต้นไทร มีความร่มรื่นเหมาะเป็นที่พักผ่อน อีกทั้งอยู่ริมถนนสามารถคมนาคมสะดวก

ธรณีวิทยา : เป็นแก่งหินที่อยู่บริเวณห้วยตาหวัง แก่งคันย่ามีลักษณะการเกิดจากการกัดเซาะของทางน้ำทำให้เห็นเป็นลักษณะโขดหินกลางห้วย พื้นที่ประกอบด้วยหินทราย สีเทาอมแดง ขนาดตะกอนละเอียดถึงปานกลาง อยู่ในหมวดหินเสาขัวอายุประมาณ 120 ล้านปี พบกลุ่มลักษณะขนาด 15 -60 เซนติเมตร แสดงแนวการวางตัวของชั้นหินชัดเจน dip angle 28 องศา/ dip direction 23 องศา มีแนวการแตกของหิน(joint set) จำนวน 2 แนวคือ แนวแรก dip angle 88 องศา/ dip direction 290 องศา แนวที่สอง dip angle 80 องศา/ dip direction 3 องศา

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : อยู่ในเขตป่าสงวนดงตาหวัง เป็นแก่งขนาดปานกลางที่มีน้ำไหลแม้ในฤดูแล้งเนื่องจากมีฝายชั่วคราวกั้นขวางลำห้วยตาหวังอยู่ ชาวบ้านได้รวมตัวกันตั้ง ‘กลุ่มพลังรักแก่งคันย่า’ ขึ้นเพื่อดูแลแก่ง อย่างไรก็ตามยังมีข้อที่ควรปรับปรุงบ้างคือ ป้ายบอกทางขาดหายเป็นช่วงๆ โดยเฉพาะบริเวณทางแยกและมีปัญหาขยะ ควรประสานกับทางกลุ่มฯ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่างาม เพื่อปรับปรุงปัญหาดังกล่าว



รูปที่ 28 แก่งคั่นย้า

- ก) แก่งหินทรายที่เกิดจากกระบวนการกัดเซาะของน้ำ
ข) ตำแหน่งจุดสำรวจและเส้นทางการเดินทาง

จุดสำรวจที่ อบ 37 โบกแก่งสร้อย

แหล่งธรณีวิทยานี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่บริเวณบ้านท่าล้ง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด(WGS84) 0563959E 1708439 N ไร่บางหนองผือ (6139 IV) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 500 เมตร ยาว 1,000 เมตร การเดินทางต้องนั่งเรือเข้าไปใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ลักษณะเด่นของแหล่ง : ชาวบ้านบริเวณนั้นตั้งชื่อว่าแก่งพันโบก เป็นพื้นที่ที่มีโบกจำนวนมาก นับหลายพันโบก ด้านหลังของโบกแก่งสร้อยจะเห็นหน้าผาของผาเจ็กและผาเมย เป็นที่โดดเด่นสวยงามเป็นอย่างมาก

ธรณีวิทยา : พื้นที่เป็นหินทรายเนื้อควอตซ์ สีเทาขาว เม็ดตะกอนขนาดปานกลาง อยู่ในหมวดหินเสาขัวอายุประมาณ 120 ล้านปี แสดงชั้นเฉียงระดับทิศ 310 องศาและแนวการวางตัวของชั้นหินชัดเจนแนว dip angle 7 องศาและ dip direction 80 องศา พบกลุ่มลักษณะหลากหลายรูปทรงกระจายอยู่ทั่วบริเวณเป็นจำนวนมาก ขนาดตั้งแต่ 15 เซนติเมตร-7 เมตร มีลักษณะธรณีสัณฐานที่โดดเด่นสวยงามมาก เนื่องจากโบกแก่งสร้อยเป็นเนินหินทรายที่มีแม่น้ำโขงไหลโอบล้อมลักษณะคล้ายรูปเลนส์เป็นที่น่าแปลกตาเป็นอย่างยิ่ง

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้มใกล้ผาเจ็ก-ผาเมย ปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถไปถึงด้วยทางเรือเท่านั้น ทางอุทยานอาจศึกษาเส้นทางเดินเท้าเพิ่มเติมให้นักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยสามารถเดินเท้าตัดลงมาจากผาเจ็ก-ผาเมยได้ นอกจากนี้อาจจะพัฒนาให้เป็นจุดท่องเที่ยวหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือของอุทยานได้ (Geopark Boat) ก่อนอื่นต้องศึกษาความเป็นไปได้

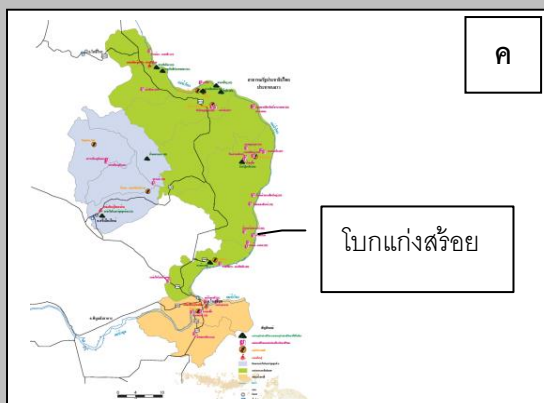
ในการเชื่อมเส้นทางเดินเท้าและเรือเข้าด้วยกัน จากหาดวิจิตร-น้ำตกสร้อยสวรรค์ และอาจจะมีกิจกรรมอื่นเสริมเข้าไปด้วย อาทิ ดูนก นั่งรถไถ ไร้ยางอายหน้าผา เป็นต้น



ก



ข



ค

โบกแก่งสร้อย



ง

รูปที่ 29 โบกแก่งสร้อย

- ก) โบกแก่งสร้อย ด้านหลังเป็นผาเจ็ก ข) ลักษณะโบกแก่งสร้อยที่มีแม่น้ำโขงโอบล้อม
ค) ตำแหน่งจุดสำรวจและเส้นทางการเดินทาง ง) แนวชั้นเฉื่อยระดับ

จุดสำรวจที่ อบ 38 แซห้วยหมาก

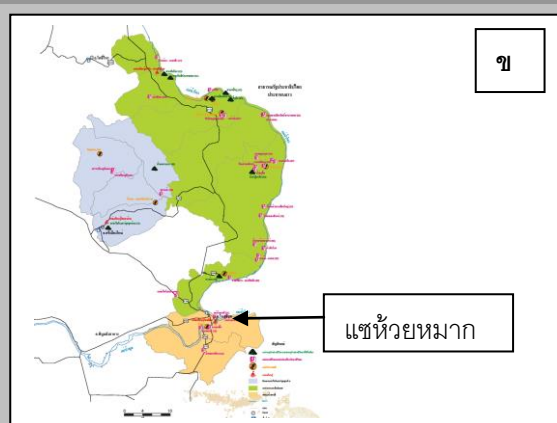
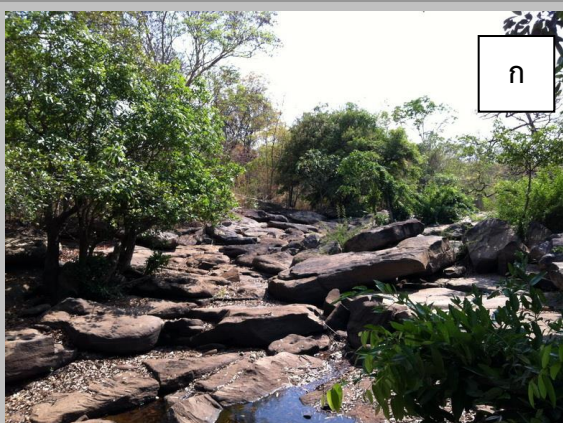
แหล่งธรณีวิทยานี้ ตั้งอยู่บริเวณทางตะวันออกของจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : บ้านห้วยหมากใต้ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด(WGS84) 0556195 E 1693571 N ระวังบ้านหนองผือ (6139 IV) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 50 เมตร ยาว 400 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นแก่งหินทราย ที่มีต้นไม้หลากหลายชนิดทำให้มีบรรยากาศร่มรื่น และอยู่ใกล้กับหมู่บ้าน สามารถเป็นแหล่งพักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยวประจำชุมชนได้

ธรณีวิทยา : เป็นแก่งหินทรายที่เกิดจากกระบวนการกัดเซาะและการกร่อนของน้ำ พื้นที่ประกอบด้วยหินทรายมีสีเทา สีเทาขาว ตะกอนมีขนาดปานกลาง อยู่ในหมวดหินเสาขัวอายุประมาณ 120 ล้านปี แสดงแนวการวางตัวของชั้นหินชัดเจน(bedding) dip angle 5 องศา/ dip direction 273 องศา มีแนวการแตกของหิน(joint set) จำนวน 2 แนวคือ แนวแรก dip angle 75 องศา/ dip direction 100 องศา แนวที่สอง dip angle 77 องศา/ dip direction 8 องศา

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : ตั้งอยู่ในเขตหน่วยพิทักษ์ห้วยหมากใต้ การบริหารจัดการแซห้วยหมาก นอกจากป้ายสื่อความหมายที่ควรที่จะเพิ่มเติมเข้าไปแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการจัดการนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การจองรถ การตั้งขยะ การดื่มสุรา เป็นต้น การออกกฎระเบียบต่างๆ ขึ้นมาเพื่อบังคับใช้กับนักท่องเที่ยว จะทำให้สถานที่มีความสวยงามและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น



รูปที่ 30 แซห้วยหมาก

ก) ลักษณะแก่งหินและโขดหินกลางห้วยหมาก

ข) ตำแหน่งจุดสำรวจและเส้นทางการเดินทาง

3.2.2 แหล่งธรณีสัณฐานที่เป็นประติมากรรมทางธรรมชาติ

แหล่งธรณีสัณฐานที่เป็นประติมากรรมทางธรรมชาติ มีจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ จุดสำรวจที่ อบ3 จุดสำรวจที่ อบ21 จุดสำรวจที่ อบ25 และจุดสำรวจที่ อบ35 รายละเอียดของแต่ละแหล่งมีดังนี้

จุดสำรวจที่ อบ3 ภูอานม้า

แหล่งธรณีวิทยาบริเวณนี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากบนยอดภูมิก่อนหินที่มีลักษณะคล้ายอานบนหลังม้า คณะสำรวจจึงตั้งชื่อแหล่งนี้ว่า “ภูอานม้า”

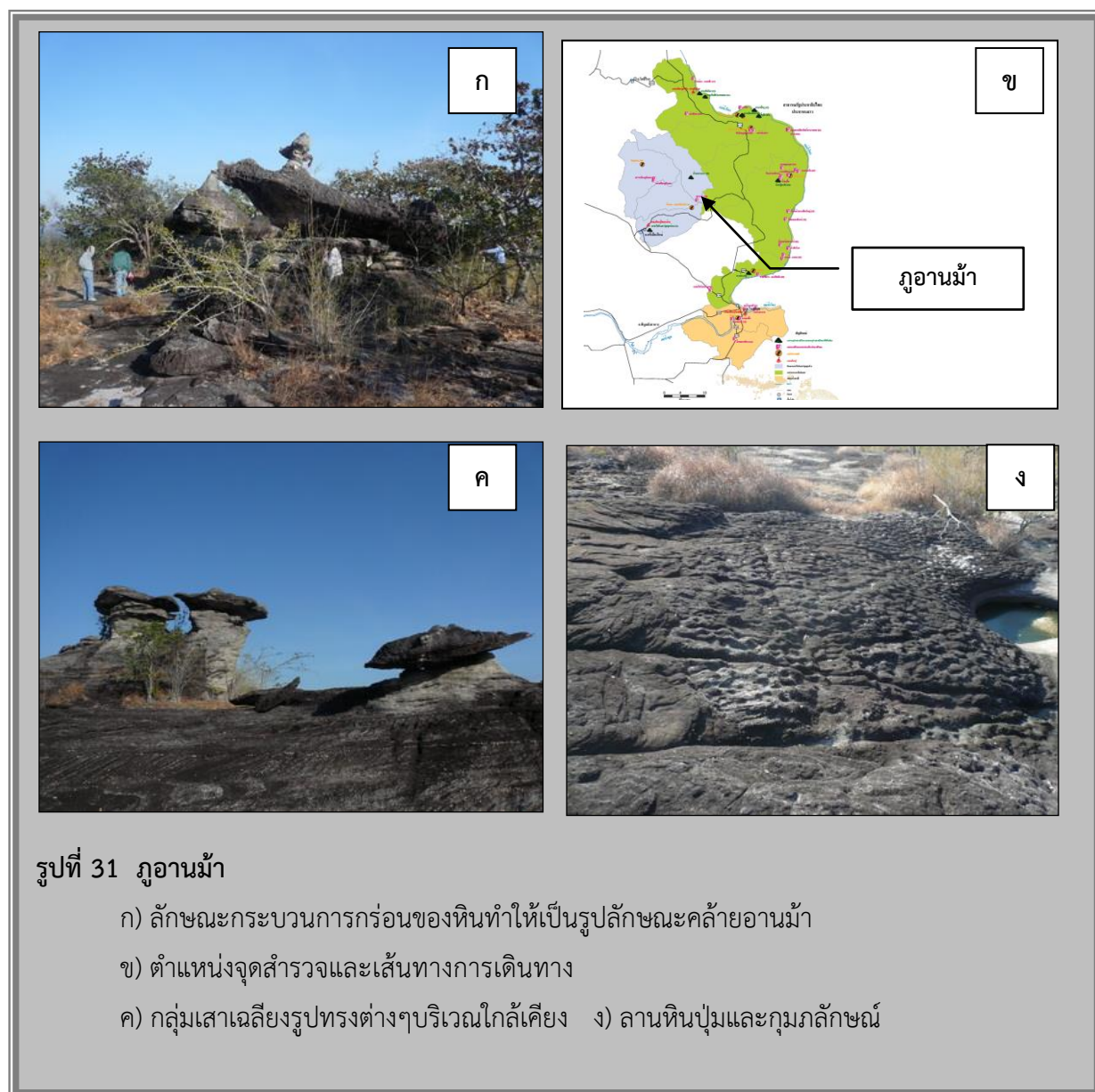
ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่ในพื้นที่ตำบลนาคำ, ตำบลลาดควาย, ตำบลนาเลน อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด (WGS84) 0542419 E 1720048 N ระวังบ้านฟ้าห่วน (6040 II) การเข้าถึงต้องเดินเท้าประมาณ 2 กิโลเมตร จากถ้ำขามถึงภูอานม้า ขอบเขตของแหล่ง โดยประมาณ กว้าง 150 เมตร ยาว 200 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นแหล่งที่มีหินที่มีลักษณะคล้ายรูปอานม้าซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม อีกทั้งในบริเวณรอบๆยังพบลานหินปุ่มอยู่ทั่วบริเวณ ระหว่างทางไปยังภูอานม้าพบเสาเฉลียงที่สวยงามตลอดทางและเหมาะสำหรับการศึกษาเชิงนิเวศอีกด้วย

ธรณีวิทยา : บริเวณนี้พบอยู่ในหมวดหินภูพานอายุประมาณ 110 ล้านปี ประกอบด้วยหินทรายปนกรวด สีขาวปนเทา เม็ดขนาดปานกลางถึงหยาบ การคัดขนาดไม่ดี เม็ดกรวดประกอบด้วย ควอตซ์ และเชิร์ต สวมตัวในสภาพแวดล้อมทางน้ำประสานสายบนทวีปเมื่อ 100-140 ล้านปี ลักษณะของเสาเฉลียงและหินรูปอานม้า เกิดจากกระบวนการกร่อน (erosion) โดยกระแสน้ำ ส่วนลานหินปุ่มนั้นเกิดจากการกัดเซาะของหินโดยกระบวนการทางน้ำ และพบกุมภลักษณ์อีกด้วย

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : พื้นที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูหล่น และอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำรวมทั้งวัดถ้ำขามภูสุบ ตัวแหล่งธรณีวิทยาคือหินรูปอานม้าเอง ไม่ค่อยมีความโดดเด่นทางธรณีวิทยามากนัก แต่ภายในเส้นทางที่จะไปยังหินรูปอานม้าได้ผ่านภูมิประเทศที่สวยงามและมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ทางเกวียนโบราณ, เสาเฉลียงขนาดต่างๆ, ถ้ำแต้ม, ถ้ำขาม และภูโบราณ หากมีการจัดทำป้ายบอกเส้นทาง รวมถึงป้ายในความรู้ต่างๆ ทั้งทางด้านธรณีวิทยา, โบราณคดี และตำนานพื้นบ้าน จะทำให้เส้นทางไปชมหินรูปอานม้านี้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้พื้นที่แห่งนี้ยังมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะผจญภัย adventure อีกด้วย กล่าวคือสามารถพัฒนาเป็นเส้นทางปั่นจักรยานภูเขา หรือการขี่ม้าขึ้นเมือง เพื่อชมภูมิประเทศในบริเวณนั้นได้ เนื่องจากหินรูปอานม้าตั้งอยู่ค่อนข้างไกลเหมาะกับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้น การมีทางเลือกอื่นในการ

เดินทางไปถึงแหล่งนอกจากจะสร้างความเพลิดเพลินให้นักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันมาเที่ยวในเชิงธรรมะเป็นหลัก ไปสู่กลุ่มที่รักการผจญภัยได้อีกด้วย



จุดสำรวจที่ อบ21 หินเต่าชมจันทร์

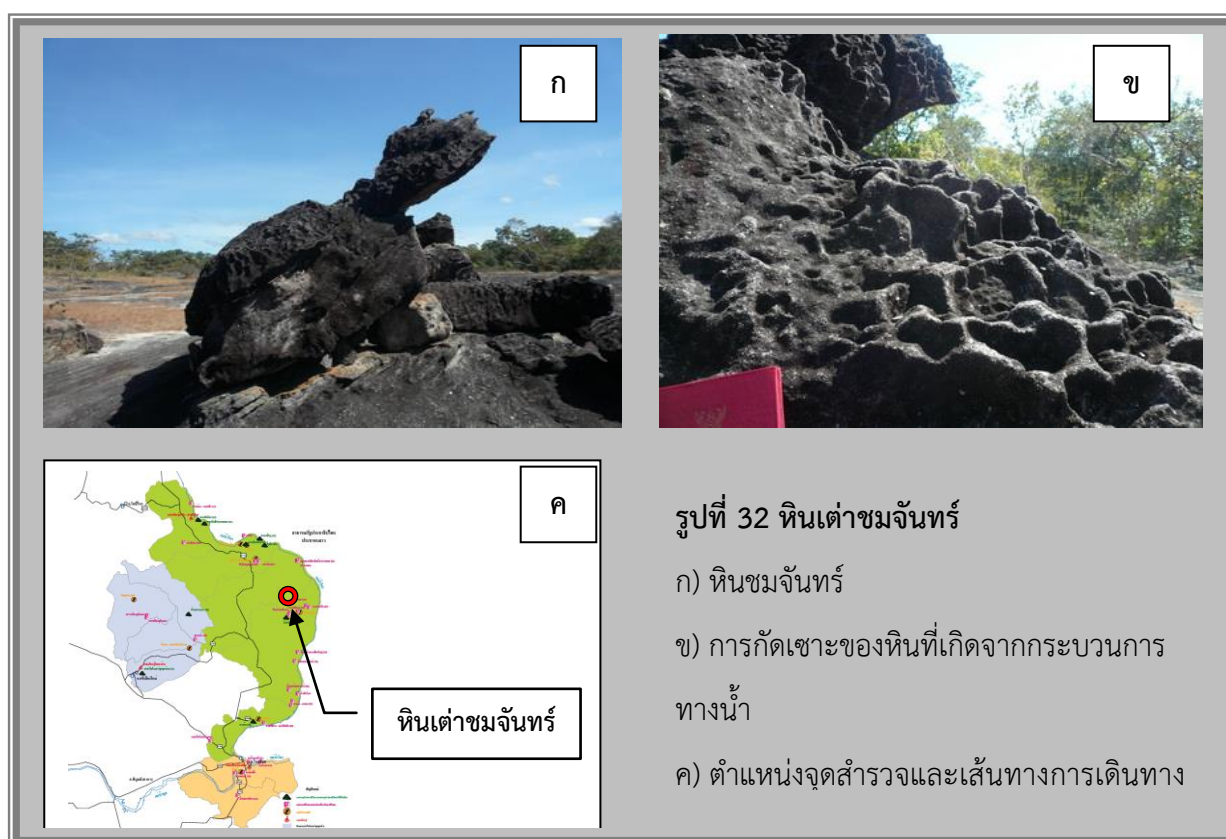
ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่บริเวณบ้านชะจอม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด(WGS84) 0562205 E 1726007 N ระหว่างบ้านนาโพธิ์กลาง (6140 III) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นหินรูปทรงคล้ายเต่าหงายหน้าขึ้นฟ้า มีความสวยงาม โดดเด่นถือว่าเป็นประติมากรรมทางธรรมชาติที่แปลกตามาก

ธรณีวิทยา : พื้นที่เป็นหินทรายที่อยู่ในหมวดหินภูพานอายุประมาณ 110 ล้านปี ลักษณะเป็นหินที่เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำ (erosion) การผุพังตามธรรมชาติ (weathering) และหินบางส่วนเกิด

การหลุดออกดูเสมือนรูปเต่า ผิวของหินเต่าชมจันทร์แสดงจุดเด่นทางธรณีวิทยาคือมีลักษณะการกัดเซาะของทางน้ำ

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางไปผาชนะได เป็นหินรูปร่างแปลกตาคล้ายเต่าเงยหน้าขึ้นฟ้า โดยภาพรวมแล้วตัวแหล่งธรณีวิทยาเองไม่มีความโดดเด่นมากนัก อย่างไรก็ตามทางอุทยานสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มเติมให้กับแหล่งได้โดยการเพิ่มองค์ความรู้เข้าไปในลักษณะป้ายสื่อความหมาย ทั้งทางด้านธรณีวิทยาโดยการอธิบายว่า หินเต่าชมจันทร์นี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ทำไมถึงมีรูปร่างและการวางตัวดังเช่นปัจจุบันนี้ และด้านตำนานพื้นบ้าน



จุดสำรวจที่ อบ25 หินโยกมหัศจรรย์ ภูสะมุข

แหล่งธรณีวิทยาบริเวณนี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี ลักษณะเป็นก้อนหินวางซ้อนกันสามารถจับโยกได้เพียงมือเดียว คณะสำรวจจึงตั้งชื่อแหล่งนี้ว่า “หินโยกมหัศจรรย์ ภูสะมุข”

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่บริเวณบ้านสะเอิงทอง ตำบลสำโรง อำเภोधำรงวิทยาร จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด(WGS84) 0554930E 1737224 N ระวังช่องพลาญกระต่าย (6138 IV) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 100 เมตร ยาว 100 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : จุดเด่นของแหล่งนี้คือหินโยก ที่เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติ ทำให้หิน 2 ก้อนมาวางซ้อนกันแล้วสามารถโยกไปมาได้ ซึ่งหินที่อยู่ในลานหินยังรูปแบบที่โดดเด่น โดยเกิดจากกระบวนการกร่อนของกระแสน้ำทำให้เกิดเป็นทรงคล้ายรูปร่างต่างๆ เช่น หินรูปร่างคล้ายเครื่องบิน แหล่งหินโยกภูสะมุขจึงเป็นลานหินทรายที่มีหินลักษณะต่างๆ วางตัวโดยธรรมชาติอย่างสวยงาม

ธรณีวิทยา : ลักษณะของแหล่งเป็นลานหินทราย สีเทา เทาอมแดง อยู่ในหมวดหินภูพาน อายุประมาณ 110 ล้านปี หินโยกเกิดจากหินทรายที่แตกหักเป็นก้อนหินมีบางส่วนเป็นลักษณะโค้งทำให้สามารถโยกได้ อีกทั้งลักษณะรูปร่างที่แปลกตาในรูปทรงต่าง ๆ นั้นเกิดจากกระบวนการกร่อน หินโยกนี้น่าจะถูกพัดพาหรือกลิ้งมาจากบริเวณใกล้เคียง

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : หินโยก ภูสะมุข ตั้งอยู่บนยอดภูสะมุข อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม และองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ตัวหินโยกตั้งอยู่ในบริเวณกลุ่มหินที่มีรูปร่างแปลกตาบนยอดภูสะมุข การจะมาเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้ต้องมีเวลาอย่างน้อยครึ่งวัน เนื่องจากต้องเดินขึ้นเขาเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร แล้วเดินทางราบต่อไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร บนยอดภูยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจ คือ จุดชมพระอาทิตย์ตกผาคอยนาง, ถ้ำแต้ม, จุดชมพระอาทิตย์ขึ้น/ลานกางเต็นท์, ถ้ำภาพเขียนสี, จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นผาหุ่งกำพร้า และจุดชมวิวผาถ้ำค้างคาว เนื่องจากบนยอดภูมีกลุ่มสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายนี้เอง การจะบริหารจัดการแหล่งธรณีวิทยาจึงจำเป็นต้องทำทั้งระบบบนภูสะมุข เพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม และ ณ ปัจจุบันนี้ทาง อบต.สำโรง ก็ได้มีกิจกรรมต่างๆ ไว้รองรับนักท่องเที่ยวเป็นประจำอยู่แล้ว อาทิ การเข้าค่าย, กางเต็นท์พักแรม รวมถึงมีมัคคุเทศน์ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 500 คน แต่ยังขาดการเผยแพร่ข้อมูลทางด้านธรณีวิทยาที่เหมาะสม, การให้ความรู้แก่มัคคุเทศน์เกี่ยวกับแหล่งธรณีวิทยา และแนวทางในการอนุรักษ์และจัดการทัศนียภาพของแหล่ง ดังนั้นจึงควรร่วมมือกับ อบต.สำโรง และอุทยานเพื่อดำเนินการส่งเสริมในเรื่องดังกล่าว



จุดสำรวจที่ อบ 35 เสาพญาครุฑ

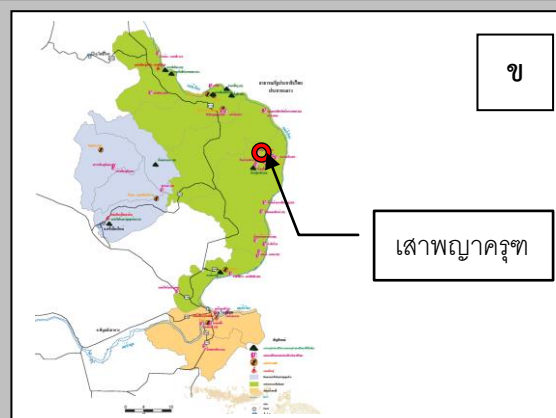
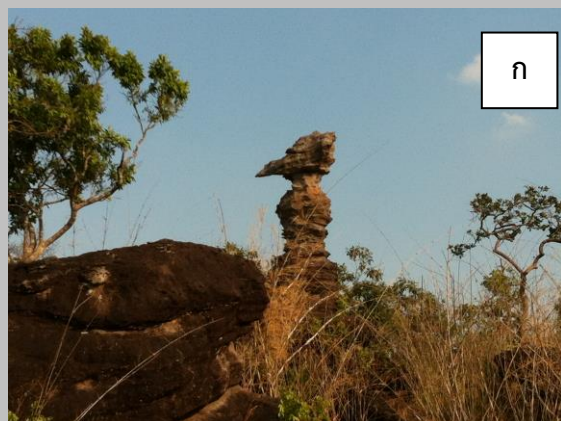
แหล่งธรณีวิทยาบริเวณนี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่ในพื้นที่บ้านชะจอม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด(WGS84) 0562385 E 1727986 N ระวังบ้านนาโพธิ์กลาง (6140 III) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : แสดงลักษณะเสาหินที่มีรูปทรงคล้ายหัวพญาครุฑเป็นเสาโดดเด่นเป็นลักษณะที่แปลกตาซึ่งหาได้ยาก เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

ธรณีวิทยา : เป็นหินทราย ลักษณะเนื้อหินมีสีเทา เทาอมแดง ปนกรวดที่ประกอบด้วยควอตซ์ ขนาด 0.3-2 เซนติเมตร อยู่ในหมวดหินภูพานอายุประมาณ 110 ล้านปี ลักษณะของเสาพญาครุฑเกิดจากกระบวนการผุพังและกร่อนของหินทรายที่เกิดจากอิทธิพลของน้ำและลมที่ผ่านระยะเวลายาวนาน

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางขึ้นผาชนะได สามารถมองเห็นได้จากถนน เป็นเสาเฉลียงที่มีลักษณะแปลกตาเหมือนหัวพญาครุฑตั้งอยู่อย่างโดดเด่น ยังไม่มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ควรประสานกับทางอุทยานแห่งชาติผาแต้ม เพื่อทำป้ายบอกทางไปชมแหล่งและต้องยืนอยู่ในจุดเฉพาะเท่านั้นจึงจะสามารถมองเห็นเป็นรูปหัวพญาครุฑได้ และควรมีป้ายให้ความรู้ทางวิชาการของการเกิดเสาหินด้วย



รูปที่ 34 เสาพญาครุฑ

- ก) ลักษณะหินทรายที่โดดกัดเซาะโดยอิทธิพลของน้ำและลมจนกลายเป็นทรงคล้ายหัวครุฑ
ข) ตำแหน่งจุดสำรวจและเส้นทางการเดินทาง

3.2.3 แหล่งธรณีสัณฐานที่เป็นหน้าผา

แหล่งธรณีสัณฐานที่เป็นหน้าผา มีจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ จุดสำรวจที่ อบ5 จุดสำรวจที่ อบ15 จุดสำรวจที่ อบ8 จุดสำรวจที่ อบ24 จุดสำรวจที่ อบ28 จุดสำรวจที่ อบ29 และจุดสำรวจที่ อบ34 รายละเอียดของแต่ละแหล่งมีดังนี้

จุดสำรวจที่ อบ5 ลานผาผึ่ง

แหล่งธรณีสัณฐานบริเวณนี้ ตั้งอยู่บริเวณทางตะวันออกของจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด(WGS84) 0552663 E 1691349 N ระวังอำเภอศรีเมืองใหม่ (6039 I) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : อยู่ห่างจากแก่งตะนะไปทางตะวันออกประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นหน้าผาหินทรายชายแดนอำเภอสิรินครกับอำเภอโขงเจียม ซึ่งเป็นจุดชมวิวดัวอำเภอโขงเจียมและชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามมาก

ธรณีวิทยา : เป็นหินทรายสีเทา สีเทาอมแดง หินทรายปนกรวดในหมวดหินภูพานอายุประมาณ 110 ล้านปี มีลานหินปุ่มซึ่งแสดงลักษณะที่หินทรายโดยกัดเซาะจากกระบวนการทางน้ำ อยู่ห่างจากลานผาผึ้ง ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : ควรจัดกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นจัดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและพัฒนาเป็นลานกิจกรรม เนื่องจากการคมนาคมค่อนข้างสะดวกไม่ไกลจากที่ทำการอุทยาน อีกทั้งควรติดป้ายให้ความรู้ด้านธรณีวิทยาด้วย



จุดสำรวจที่ อบ15 ผานางคอย

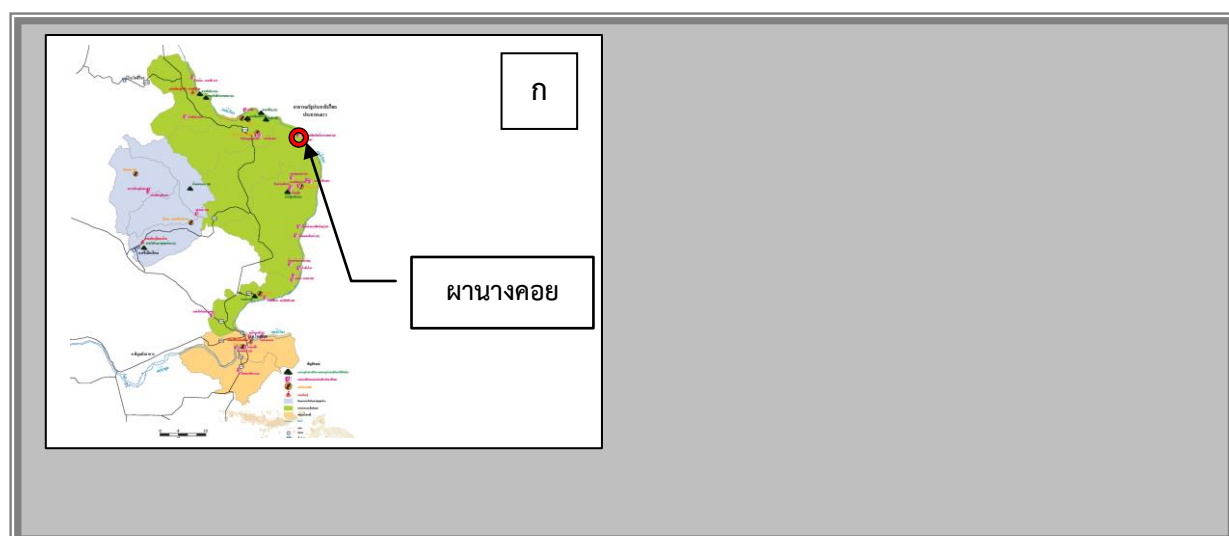
แหล่งธรณีวิทยาบริเวณนี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี

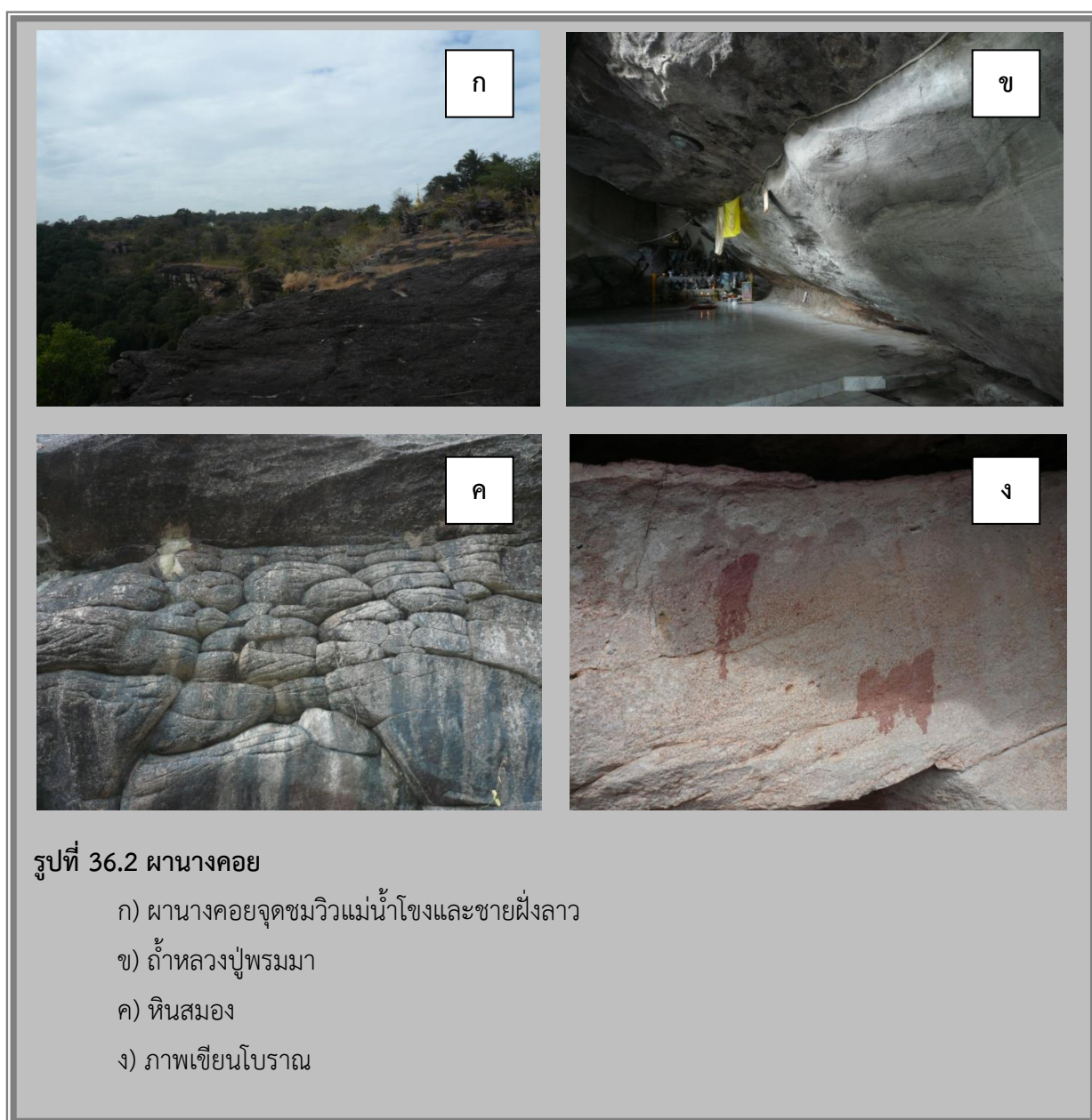
ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่บริเวณวัดถ้ำผานางคอย บ้านดงนา ตำบลหนามแท่ง อำเภอสว่างเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด(WGS84) 0563689 E 1737187 N ระวังบ้านนาโพธิ์กลาง (6140 III) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นจุดชมวิวยาวแดนลาวและแม่น้ำโขงที่สวยงามมาก บริเวณใต้ผานางคอยยังมีจุดที่น่าสนใจคือมีห้องปรงยาสมุนไพรมะพร้าวที่เป็นสูตรยาสมุนไพรมะพร้าวของหลวงปู่พรมมา อีกทั้งพบภาพเขียนโบราณในบริเวณนั้น

ธรณีวิทยา : เป็นหน้าผาหินทราย ลักษณะเนื้อหินมีสีเทา เทาอมแดง ปนกรวดที่ประกอบด้วยควอตซ์ ขนาด 1-3 เซนติเมตร อยู่ในหมวดหินภูพานอายุประมาณ 110 ล้านปี ใต้หน้าผาพบถ้ำผานางคอย ซึ่งเดิมเป็นเพิงหินทรายขนาดเล็ก และในบริเวณนั้นยังมีหินสมอง (sand cracks) ที่เกิดจากการบวมการคายความร้อนของหินทรายอีกด้วย

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : บริเวณหน้าผาจุดชมวิวยาวสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำโขงและธรรมชาติทางฝั่งประเทศลาวได้อย่างชัดเจนและยังสามารถกางเต็นท์พักค้างคืนได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงอีกหลายแห่งที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมวัดถ้ำผานางคอยแห่งนี้ อาทิ ถ้ำแต้ม, กลุ่มเสาเฉลียงขนาดเล็ก, น้ำตก และบ่อน้ำผุดซึ่งน้ำจะผุดออกมาจากหินอย่างรุนแรง แต่สามารถพบเห็นได้เฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น สิ่งที่ต้องประสานกับทางวัดเพื่อบริหารจัดการแหล่งธรณีวิทยาแห่งนี้และแหล่งอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงคือ การเพิ่มองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาลงไปในแต่ละจุดท่องเที่ยวและมีการวางแผน/ทบทวนก่อนที่จะมีการก่อสร้างสิ่งต่างๆ บริเวณแหล่งธรณีวิทยา อันจะทำให้สูญเสียทัศนียภาพตามธรรมชาติ





จุดสำรวจที่ อบ8 ผาแต้ม

แหล่งธรณีวิทยาบริเวณนี้ ตั้งอยู่บริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุบลราชธานี

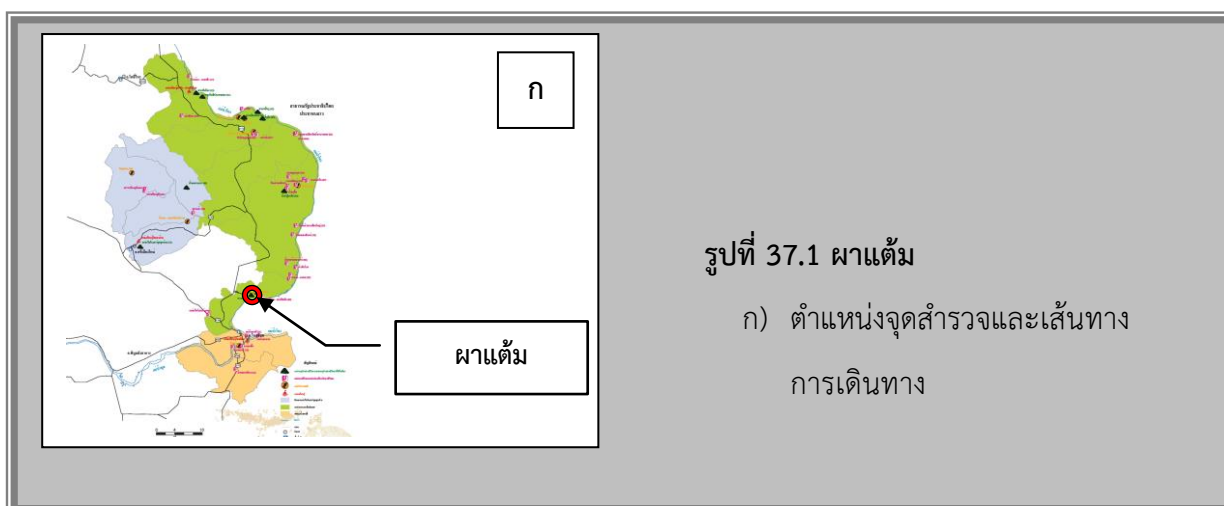
ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ต.ห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด (WGS84) 0554599 E 1702375 N ระวังอำเภอโขงเจียม (6139 IV) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณมีความยาว 700 เมตร

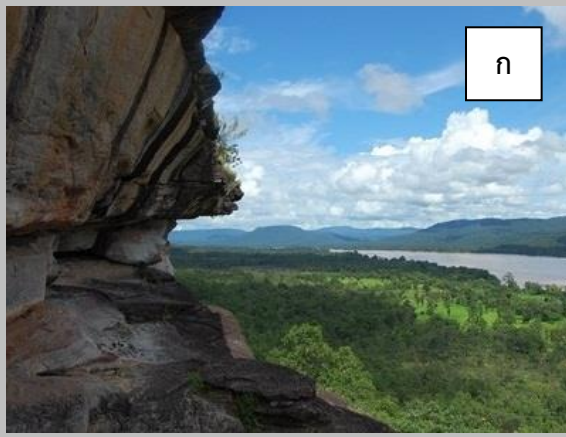
ลักษณะเด่นของแหล่ง : มีลักษณะเด่นที่เป็นหน้าผาสูงชันอยู่ริมแม่น้ำโขง บริเวณใต้ช่อง่อนผาพบภาพเขียนสีอายุประมาณ 3,000 ปี บริเวณใกล้เคียงพบกลุ่มเสาเฉลียงที่เสาเฉลียงที่สูงที่สุดสูงประมาณ

7 เมตร เสาเฉลี่ยที่เตี้ยที่สุดสูงประมาณ 5 เมตร ดูกัลยาสวนเห็ดยักษ์ ด้านหลังมีรอยแยกของหินหมวดหินภูพานขนาดใหญ่ (ลานหินแตก)

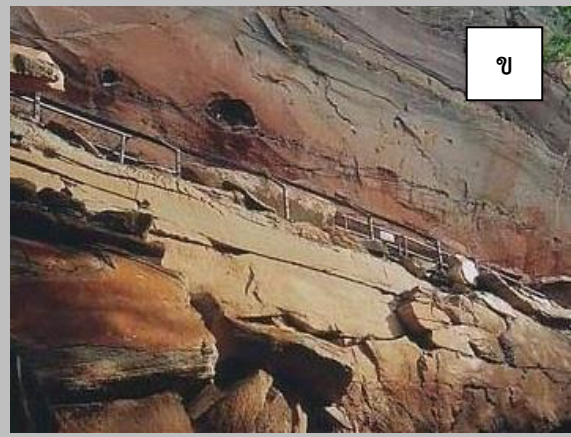
ธรณีวิทยา : พื้นที่เป็นหินทรายที่อยู่หมวดหินภูพานอายุประมาณ 110 ล้านปี หน้าผาเกิดจากการยกตัวของที่ราบสูงโคราชหลังจากการสะสมตัวเกิดเป็นหินแล้ว ทำให้เกิดรอยแตกและเลื่อน ซึ่งเป็นช่องทางให้น้ำไหลผ่าน ในช่วงแรกมีการกัดเซาะในแนวตั้งมากกว่าแนวราบ เมื่อเวลาผ่านไปหลายล้านปีทางได้พัฒนาเป็นแม่น้ำโขงแล้วเริ่มการกัดเซาะในแนวราบมากกว่าแนวตั้ง และเกิดการพังทลายเกิดเป็นหน้าผา บริเวณลานหินแตกเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกทำให้ชั้นหินโก่งงอ และเกิดรอยเลื่อน (fault) และรอยแตก (joint)

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : ผาแต้ม โดยภาพรวมมีการบริหารจัดการดีอยู่แล้ว ควรตีตป้ายให้ความรู้ด้านธรณีวิทยาเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของแหล่งยิ่งขึ้น





ก



ข



ค



ง

รูปที่ 37.2 ผาแต้ม

ก) และ ข) ลักษณะของผาแต้มด้านแม่น้ำโขง

ค) กลุ่มเสาเฉลียงใกล้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้ม

ง) รอยแยกในหมวดหินภูพาน ยาวประมาณ 20 เมตร กว้างประมาณ 0.5 เมตร

จุดสำรวจที่ อบ24 ผาถ้ำค้างคาว

แหล่งธรณีวิทยาบริเวณนี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากบริเวณนั้นมีถ้ำค้างคาวเล็กๆ เป็นจุดชมวิวมุมกว้างที่สวยงาม คณะสำรวจจึงตั้งชื่อแหล่งนี้ว่า “ผาถ้ำค้างคาว”

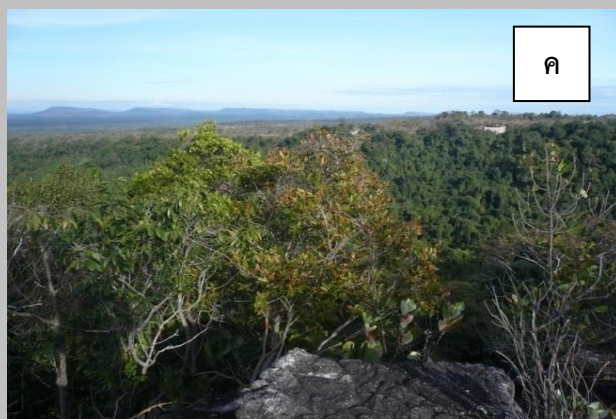
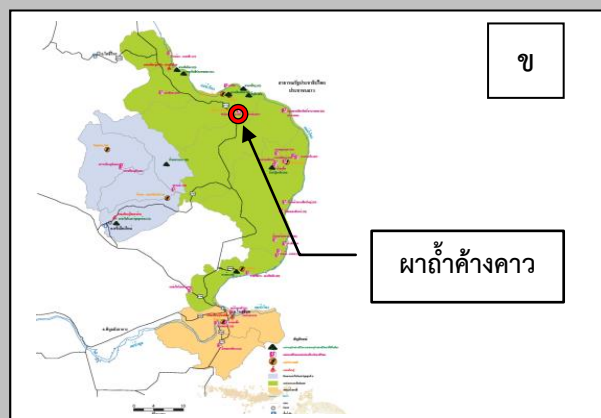
ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่บริเวณบ้านสะเอิงทอง ตำบลสำโรง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด(WGS84) 0555662E 1737095 N ระวังช่องพลาญกระต่าย (6138 IV) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 40 เมตร ยาว 100 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : จุดเด่นของแต่ละแหล่งมีความพิเศษแตกต่างกัน ผาคอยนางจะอยู่ทางด้านตะวันตกของภูสะมุยเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตก ผาหูกำพร้า อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของภูสะมุย

เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น ผาถ้ำค้างคาวเป็นหน้าผาที่อยู่บนถ้ำขนาดเล็ก เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภู
กำพร้าว ภูกระบอ ภูลาน ภูป่องใหญ่ ภูป่องเล็ก ภูจันทร์แดง ภูกระด้าง

ธรณีวิทยา : ลักษณะเป็นหน้าผาหินทราย หินทรายมีสีเทา อยู่ในหมวดหินภูพานอายุ
ประมาณ 110 ล้านปี พื้นที่ทั่วไปยังมีลานหินปุ่มและหินลักษณะเป็นริ้วๆ ตะปุ่มตะป่ำที่แสดงลักษณะการกัด
เซาะของกระแสน้ำ

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : ควรมีป้ายให้ความรู้ด้านธรณีวิทยาและมีแนวเขตให้
ชมวิวเพื่อความปลอดภัย ซึ่งจุดเด่นของผาถ้ำค้างคาวเป็นจุดที่มองเห็นภูต่างๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ควรมี
แผนผังให้ผู้เข้าชมว่าบริเวณไหนคือภูอะไรเพื่อความน่าสนใจในการชม



รูปที่ 38 ผาถ้ำค้างคาว

- ก) จุดชมวิวผาคอยนาง
- ข) ตำแหน่งจุดสำรวจและเส้นทางการเดินทาง
- ค) ผาหูกำพร้าว
- ง) ผาถ้ำค้างคาว
- จ) ลานหินปุ่ม

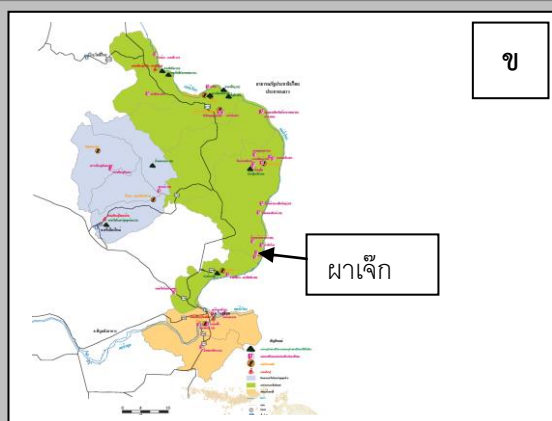
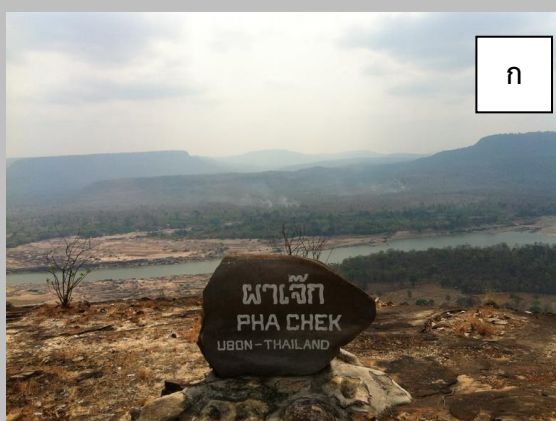
จุดสำรวจที่ อบ 28 ผาเจ็ก

แหล่งธรณีวิทยาบริเวณนี้ ตั้งอยู่บริเวณทางตะวันออกของจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : บริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด (WGS84) 562769 E 1706879 N ระบายบ้านหนองผือ (6139 IV) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 50 เมตร ยาว 150 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นบริเวณที่มีลักษณะธรณีสัณฐานโดดเด่น และเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยงามมาก อีกทั้งเป็นจุดที่สามารถมองเห็นแนวการวางตัวของชั้นหินที่ชัดเจนมากของผาเมยอีกด้วย ในอดีตบริเวณนี้เป็นเส้นทางล่ำเลียงและค้าขายของพ่อค้าชาวจีน พ่อค้าชาวจีนเหล่านั้นชอบมาพักที่ผาแห่งนี้ จึงเป็นที่มาของชื่อว่า ผาเจ็ก ในเวลาต่อมา

ธรณีวิทยา : เป็นหน้าผาที่เกิดจากการยกตัวของที่ราบสูงโคราช ซึ่งเดิมมีแผ่นดินต่อเนื่องไปถึงชายแดนลาว แต่ในเวลาต่อมาเกิดการกัดเซาะของแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีมาตั้งแต่อดีต ค่อยๆกัดเซาะตามแนวรอยแตก รอยแยกของหิน เมื่อเวลาผ่านไปแม่น้ำโขงกัดเซาะชั้นหินจนมีความลึกถึงปัจจุบันทำให้เห็นเป็นลักษณะหน้าผา พื้นที่นี้ประกอบด้วยหินทราย สีเทา มีขนาดเม็ดตะกอนละเอียดถึงปานกลาง มีเม็ดกรวดชนิดควอตซ์ ขนาด 0.3-3 เซนติเมตร อยู่ในหมวดหินภูพานอายุประมาณ 110 ล้านปี



รูปที่ 39 ผาเจ็ก

ก) จุดชมวิวชายแดนลาว ผาเจ็ก ข) ตำแหน่งจุดสำรวจและเส้นทางการเดินทาง

จุดสำรวจที่ อบ 29 ผาเมย

แหล่งธรณีวิทยาบริเวณนี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภोजึงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด(WGS84) 0562526 E 1705937 N ระวังบ้านหนองผือ (6139 IV) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 50 เมตร ยาว 300 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นบริเวณที่มีลักษณะธรณีสัณฐานโดดเด่น และเป็นจุดชมวิวม่านน้ำโขงที่สวยงามมาก อีกทั้งเป็นจุดที่สามารถมองเห็นแนวการวางตัวของชั้นหินที่ชัดเจนมากของผาเจ็กอีกด้วย ในอดีตบริเวณนี้เป็นที่อยู่ของเมย (เมย เป็นภาษาอีสานแปลว่าสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายละออง ละมั่ง) จึงเป็นที่มาของชื่อว่า ผาเมย ในเวลาต่อมา

ธรณีวิทยา : เป็นหน้าผาที่เกิดจากการยกตัวของที่ราบสูงโคราช ซึ่งเดิมมีแผ่นดินต่อเนื่องไปถึงชายแดนลาว แต่ในเวลาต่อมาเกิดการกัดเซาะของแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีมาตั้งแต่อดีต ค่อยๆกัดเซาะตามแนวรอยแตก รอยแยกของหิน เมื่อเวลาผ่านไปแม่น้ำโขงกัดเซาะชั้นหินจนมีความลึกถึงปัจจุบันทำให้เห็นเป็นลักษณะหน้าผา พื้นที่นี้ประกอบด้วยหินทราย สีเทา มีขนาดเม็ดตะกอนละเอียดถึงปานกลาง มีเม็ดกรวดชนิดควอตซ์ ขนาด 0.3-3 เซนติเมตร อยู่ในหมวดหินภูพานอายุประมาณ 110 ล้านปี



แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : ผาเจ็ก ผาเมย เป็นหน้าผาสูงชันริมแม่น้ำโขงติดชายแดนไทยลาว จากหน้าผาทั้งสองสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขายอดตัดที่ฝั่งลาว แก่งโขดหิน หาดทรายแม่น้ำโขง และที่สำคัญหากยืนอยู่ที่ผาเจ็กหรือผาเมยจะสามารถมองเห็นลักษณะการเรียงตัวของชั้นหินที่อยู่ใต้ผาหนึ่งและลักษณะการโค้งเว้าระหว่างหน้าผาทั้งสองคล้ายรูปอ่าวได้อย่างชัดเจน ดังนั้นแนวทางการ

บริหารจัดการหน้าผาทั้งสองจึงควรดึงดูดเด่นเรื่องลักษณะภูมิประเทศนี้ออกมานำเสนอ นอกจากนี้ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติไปผาเจ็กผาเมย ยังมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายจุด อาทิ ทุ่งดอกไม้ ก้อนหินที่มีลักษณะคล้ายหมอนหินซ้อน และภาพเขียนสีที่อยู่ใต้ผาเจ็ก ซึ่งสามารถเสริมให้เส้นทางศึกษาธรรมชาตินี้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

และเนื่องจากลักษณะโค้งเว้าคล้ายอ่าวระหว่างหน้าผาทั้งสองดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทางอุทยานแห่งชาติผาแต้มควรศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการทำทางเดินเลียบริมหน้าผา (skywalk) คล้ายกับที่ภูทอก จังหวัดหนองคาย หากเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับผู้ชื่นชอบความตื่นเต้นแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถเรียนรู้เรื่องธรณีวิทยาต่างๆของชั้นหินและสามารถชื่นชมกับทัศนียภาพอันตระการตาริมฝั่งโขงไปพร้อมกัน และยังสามารถโปรโมทเป็นจุดเด่นที่สำคัญอีกจุดหนึ่งของอุทยานธรณีผาชันสามพันโบกได้ (Geopark Gateway)

จุดสำรวจที่ อบ 34 ผาชนะได

แหล่งธรณีวิทยานี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่บ้านชะจอม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด(WGS84) 0566168 E 1727091 N ระวังบ้านนาโพธิ์กลาง (6140 III) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 25 เมตร ยาว 60 เมตร

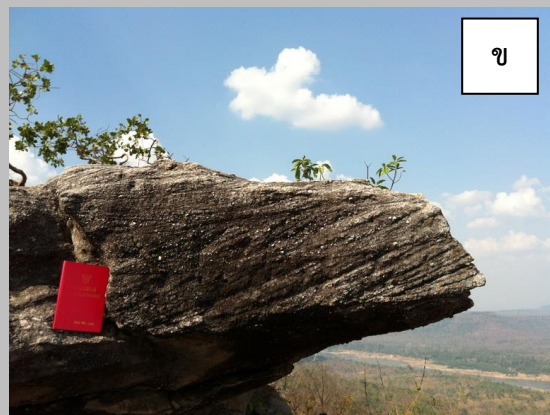
ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นจุดชมพระอาทิตย์ที่ขึ้นเป็นจุดแรกของประเทศไทย และเป็นจุดชมวิวยาวแดนลาวที่สวยงามเป็นอย่างมาก

ธรณีวิทยา : เป็นหน้าผาที่มีทิศไปทางตะวันออก พื้นที่เป็นหินทรายสีเทา ขนาดตะกอนมีขนาดปานกลางถึงหยาบ มีกรวดปนซึ่งเม็ดกรวดมีขนาดตั้งแต่ 0.3-3 เซนติเมตร จัดอยู่ในหมวดหินภูพานอายุประมาณ 110 ล้านปี ชั้นหินวางตัวชัดเจนในทิศ(bedding) dip angle 20 องศาและ dip direction 297 องศา แสดงชั้นเฉียงระดับในทิศ(x-bedding) dip angle 22 องศาและ dip direction 273 องศา บริเวณใกล้เคียงยังพบ sand crack ซึ่งเป็นจุดเด่นทางธรณีวิทยาที่จุดหนึ่ง

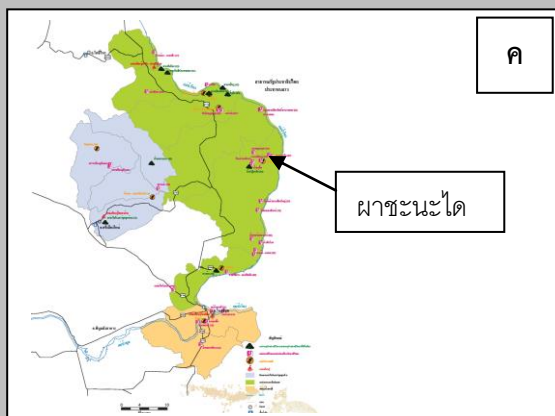
แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมพระอาทิตย์ขึ้นเนื่องจากเป็นจุดที่อยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศ อุทยานแห่งชาติผาแต้มมีการโปรโมทเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม ช่วงเวลาขึ้นปีใหม่ของทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวมานับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่และชมพระอาทิตย์ขึ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 4,000 คน และเนื่องจากบริเวณหน้าผามีความสูงชันมาก จำนวนนักท่องเที่ยวที่เบียดเสียดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุพลัดตกจากหน้าผาได้ อุทยานควรเพิ่มการดูแลความปลอดภัยในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจัดเจ้าหน้าที่ดูแลและคอยเตือนไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปใกล้หน้าผามากเกินไป



ก



ข



ค

ผาชนะได



ง

รูปที่ 41 ผาชนะได

ก) ผาชนะได

ข) ชะง่อนหินที่แสดงชั้นเฉียงระดับ

ค) ตำแหน่งจุดสำรวจและเส้นทางการเดินทาง

ง) sand crack

บทที่ 4 ผลการสำรวจแหล่งโบราณคดี

จุดสำรวจที่ 1 ภูหล่น

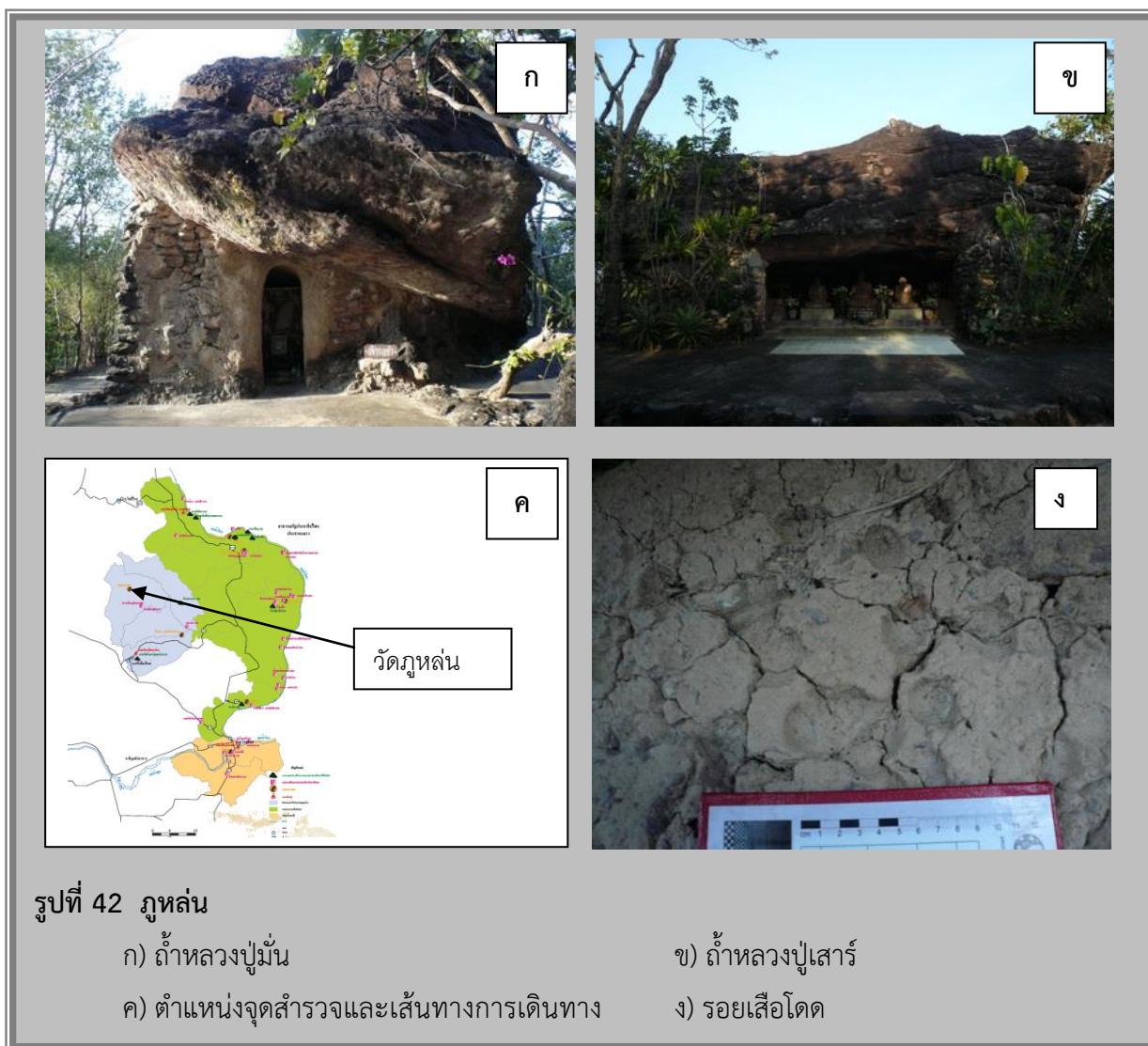
แหล่งธรณีวิทยาบริเวณนี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่พื้นที่บ้านภูหล่น ตำบลสงยา อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด(WGS84) 0529560 E 1728691 N ระวังบ้านฟ้าห่วน (6040 II) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 25 เมตร ยาว 60 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : อยู่ห่างจากบ้านเกิดของหลวงปู่่มนประมาณ 5 ก.ม. ในปีพ.ศ. 2480 หลวงปู่เสาร์ซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่่มนได้นำท่านมาอบรมสมาธิบนภูหล่น ซึ่งเมื่อก่อนสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยไข้ป่า และสัตว์ร้าย หลวงปู่่มนท่านได้เป็นผู้นำชาวบ้านขนหิน ดินโคลน ขึ้นมาก่อเป็นถ้ำพอที่สามารถอยู่อาศัย หลังจากหลวงปู่เสาร์พระอาจารย์ของท่านได้อบรมจนรู้ซัดว่ากำลังสมาธิอันแน่วแน่ ได้เกิดขึ้นแล้วในหลวงปู่่มน ท่านจึงได้แยกจากไปจากภูหล่น หลวงปู่่มนท่านได้บำเพ็ญภาวนาอยู่ภูหล่น ประมาณ 5 ปี ท่านก็ได้จากสถานที่แห่งนี้ไปแสดงธรรมเทศนาอบรมโยมมารดาจนเกิดศรัทธา ออกถือศีลตามท่านไป หลังจากนั้นท่านก็ไม่ได้ย้อนกลับมาอีก ภูหล่นจึงถือได้ว่าเป็นปฐมสมณวิปัสสนากัมมัฏฐาน ของหลวงปู่่มน ภูริทัตโต จุดเด่นอีกที่หนึ่งคือรอยเสือโดด มีผู้เล่าว่ามีเสือเข้ามาในบริเวณนั้นแต่ด้วยบารมีของหลวงปู่เสาร์และหลวงปู่่มน เสือตัวนั้นจึงไม่สามารถทำอะไรได้

ธรณีวิทยา : ภูหล่นเป็นลักษณะของหินทรายที่อยู่ในหมวดหินภูพาน ประกอบด้วยหินทราย หินทรายปนกรวด สีขาวปนเทา เม็ดขนาดปานกลางถึงหยาบ เม็ดกรวดประกอบด้วยควอร์ตและเชิร์ต ขนาด 0.5-2 เซนติเมตร ถ้าหลวงปู่่มนเดิมเป็นลักษณะเพิงหินทราย แสดงลักษณะชั้นหินชัดเจน(Bedding) วางตัวในแนว dip angle 22/ dipdirection 332 ถ้าหลวงปู่เสาร์เดิมเป็นเสาเฉลียงที่เป็นลักษณะเกิดจากกระบวนการกร่อน โดยกระแส น้ำ แล้วมีการนำหินมาต่อเติมเป็นถ้ำ

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : วัดภูหล่นมีเพิงหินและเสาเฉลียงธรรมชาติบนยอดภูซึ่งถูกตัดแปลงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงของพระอาจารย์เสาร์และพระอาจารย์มั่น มีอายุเก่าแก่มากกว่าร้อยปี และถึงแม้จะมีการตัดแปลงธรรมชาติของแหล่ง แต่การก่อสร้างกลับทำได้อย่างกลมกลืน ดูไม่ขัดกับสภาพแวดล้อม ด้วยเหตุนี้การนำเสนอแหล่งธรณีวิทยาแห่งนี้ จึงควรกระทำควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงธรรมะเนื่องจากทางวัดมีชื่อเสียงอยู่ก่อนแล้ว สิ่งที่ควรเพิ่มเติมคือป้ายสื่อความหมายทางธรณีวิทยา โดยอาจจะติดตั้งไว้บริเวณก่อนทางขึ้นภูซึ่งจะไม่ทำให้ทัศนียภาพของสถานที่เสียไป และอาจจะเพิ่มความน่าสนใจของแหล่งในเรื่องเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกได้อีกด้วยเนื่องจากมีบรรยากาศยามเย็นที่สวยงามมาก



จุดสำรวจที่ 2 ถ้ำแต้ม-ถ้ำภาพเขียนสี

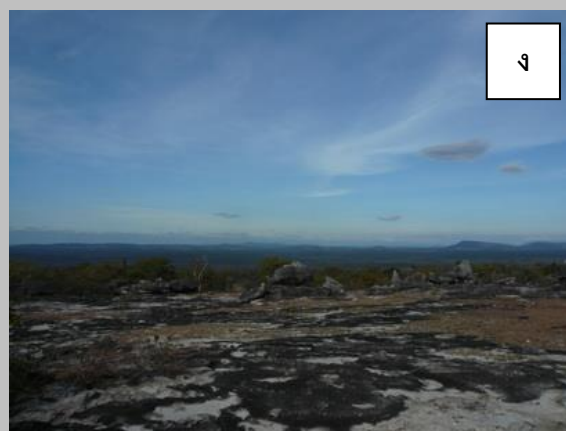
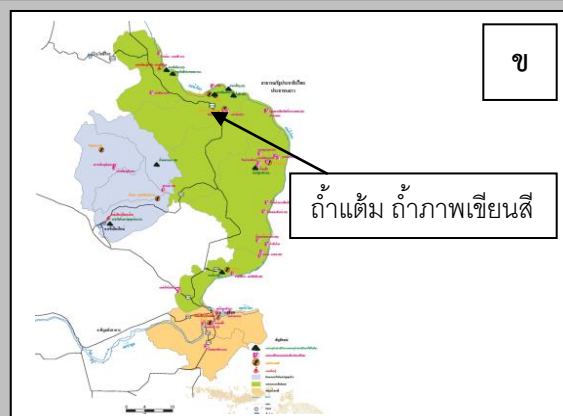
แหล่งธรณีวิทยาบริเวณนี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่บริเวณภูชะมุย บ้านสะเอ็งทอง ตำบลสำโรง อำเภอน้ำโพธิ์ ไทร จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด(WGS84) 0555040 E 1737654 N ระวังบ้านนาโพธิ์กลาง (6140 III) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 100 เมตร ยาว 400 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : ประกอบด้วย 1.ถ้ำแต้ม มีภาพเขียนที่มีอายุน่าจะช่วงเวลาเดียวกับผาแต้ม ประกอบด้วยรูปมนุษย์โบราณ และตัวอักษร 2.จุดชมวิวลานหินปูนอยู่ด้านบนของถ้ำแต้ม ในช่วงหน้าหนาวเหมาะกับการชมทะเลหมอกในบริเวณนี้เป็นอย่างมากและจุดนี้ยังเป็นจุดกางเต้นของนักท่องเที่ยวอีกด้วย 3.ถ้ำภาพเขียนสี จุดเด่นคือมีรูปฝ่ามือโบราณ ที่มีอายุน่าจะช่วงเดียวกับผาแต้มอีกจุดหนึ่งด้วย

ธรณีวิทยา : 1) ถ้ำแต้ม เป็นถ้ำหินทราย ที่มีความกว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 5 เมตร
 2) จุดชมวิวลานหินปูนอยู่ด้านบนของถ้ำแต้ม บริเวณนี้แสดงจุดเด่นทางธรณีคือการกัดเซาะของหินที่เกิดจาก
 ทางน้ำ 3) ถ้ำภาพเขียนสี เป็นเพิงหินทรายขนาดเล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 3 เมตร อยู่ห่างจากถ้ำ
 แต้มทางทิศตะวันออก 350 เมตร

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวถ้ำแต้ม-ถ้ำภาพเขียนสี
 เหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพราะจะต้องเดินเท้าขึ้นภูประมาณ ๒ กิโลเมตร นอกจากภาพเขียนสี
 โบราณแล้วระหว่างทางจะมีต้นไม้ขนาดใหญ่ให้ศึกษาอีกด้วย



รูปที่ 43 ถ้ำแต้ม-ถ้ำภาพเขียนสี

ก) ถ้ำแต้ม

ข) ตำแหน่งจุดสำรวจและเส้นทางการ
 เดินทาง

ค) ภาพเขียนรูปคนในถ้ำแต้ม

ง) จุดชมวิวลานหินปูน

จ) ภาพฝ่ามือที่ถ้ำภาพเขียนสี

จุดสำรวจที่ 3 ถ้ำพระ

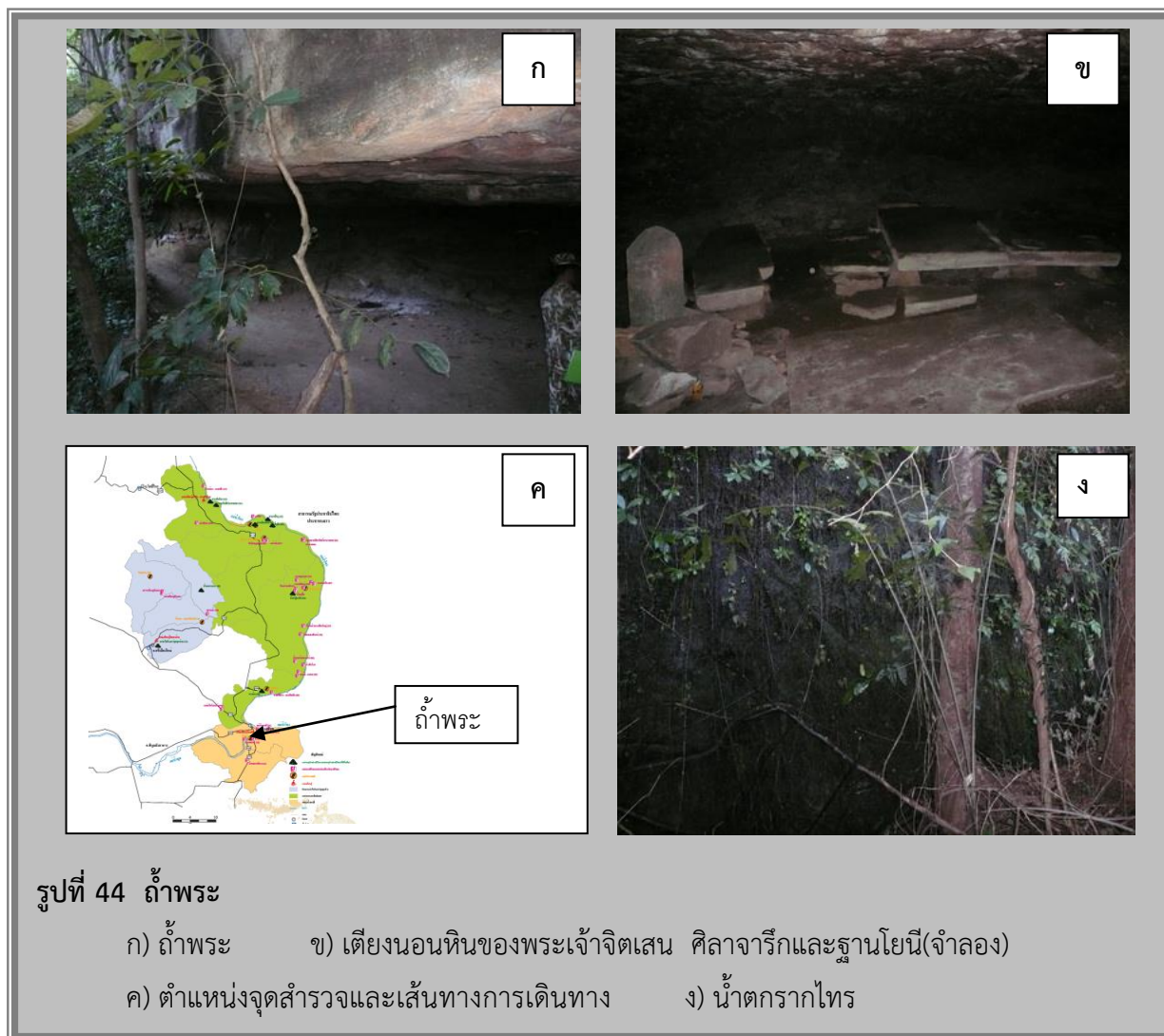
แหล่งธรณีวิทยาบริเวณนี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด(WGS84) 0552141 E 1691480 N ระวังอำเภอศรีเมืองใหม่ (6039 I) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 30 เมตร ยาว 50 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นที่เคยเสด็จของพระเจ้าจติเสน (กษัตริย์ขอม) ในสมัยประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ ปีที่แล้ว ภายในถ้ำมีเตียงนอนหินของพระเจ้าจติเสน มีศิลาจารึกและฐานโยนี(จำลอง) บริเวณทางเดินมาถ้ำมีจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือน้ำตกกรากไพร เป็นน้ำตกที่ซึมมาจากกรากไพรจะมีน้ำตลอด

ธรณีวิทยา : เป็นถ้ำหินทรายขนาด กว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 4 เมตร ชั้นหินที่อ่อนกว่าได้ผุพังออกไป จึงเกิดลักษณะเป็นโพรงถ้ำขึ้น

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ บริเวณถ้ำพระนอกจากจะมีลักษณะทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจแล้วยังเป็นแหล่งทางโบราณคดีอีกด้วย เนื่องจากมีการค้นพบหลักศิลาจารึกและฐานรูปเคารพของขอมโบราณ แต่จากการสำรวจพบว่า การจัดภูมิทัศน์ของแหล่งยังไม่ดีพอ หลักศิลาจารึกและฐานรูปเคารพถูกวางอยู่อย่างไม่มีมีความสำคัญ ไม่มีป้ายให้ความรู้ทางวิชาการเลย อย่างไรก็ตามบริเวณใกล้เคียงกับถ้ำพระยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น จุดชมวิวดาฝั่งและลานหินลักษณะตะปุ่มตะป่ำอยู่ใกล้ๆ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ล้วนเป็นทางผ่านของเส้นทางศึกษาธรรมชาติสำหรับนักเรียนที่มาเข้าค่ายเป็นประจำทุกปี ดังนั้นหากทางอุทยานเพิ่มป้ายสื่อความหมายและมีการอบรมให้ความรู้ทางธรณีวิทยาแก่วิทยากร ถ้ำพระและเส้นทางศึกษาธรรมชาติแห่งนี้จะมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น



รูปที่ 44 ถ้ำพระ

ก) ถ้ำพระ ข) เติงนอนหินของพระเจ้าจิตเสน ศิลาจารึกและฐานโยนี(จำลอง)
ค) ตำแหน่งจุดสำรวจและเส้นทางการเดินทาง ง) น้ำตกกรากไทร

จุดสำรวจที่ 4 ถ้ำขาม-รอยเกวียนโบราณ

แหล่งธรณีวิทยานี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี

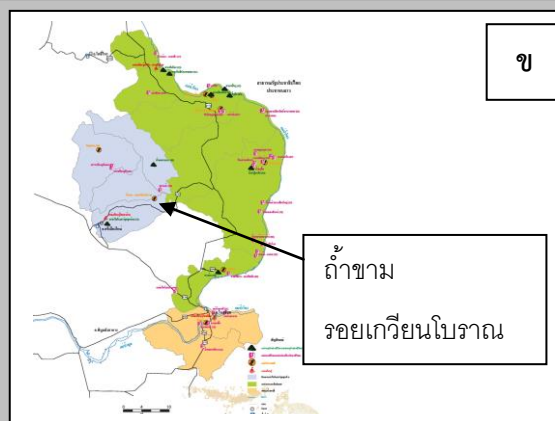
ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่ในพื้นที่บ้านใหม่ ตำบลดงสำโรง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด(WGS84) 0542108 E 1719598 N ระบายบ้านฟ้าห่วน (6040 II) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 800 เมตร ยาว 1000 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : ตรงทางเดินไปถ้ำขามจะพบรอยเกวียนโบราณฝังอยู่ในหินทราย ถ้ำขามเป็นถ้ำที่หลวงปู่มนเคยมานั่งวิปัสสนา และยังพบภาพเขียนโบราณอีกด้วย

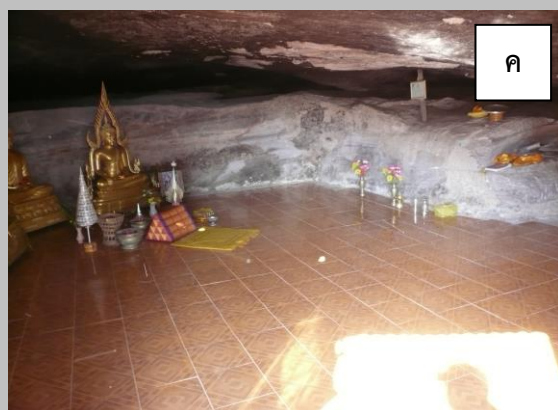
ธรณีวิทยา : ลักษณะพื้นที่เป็นหินทราย หินทรายประกอบด้วยหินทรายปนกรวด สีเทาขาว สีเทาอมแดง เม็ดขนาดปานกลางถึงหยาบ การคัดขนาดไม่ดี เม็ดกรวดประกอบด้วย ควอตซ์และเชิร์ต ถ้ำขามเป็นถ้ำหินทราย อีกทั้งพบถ้ำหินทรายเล็กๆอีกหลายแห่ง



ก



ข



ค



ง



จ

รูปที่ 45 ถ้ำขาม-รอยเกวียนโบราณ

- ก) รอยเกวียนโบราณ
- ข) ตำแหน่งจุดสำรวจและเส้นทางการเดินทาง
- ค) ถ้ำขาม สถานวิปัสสนาหลวงปู่มั่น
- ง) ถ้ำภาพเขียนโบราณ
- จ) ภาพเขียนโบราณ

จุดสำรวจที่ 5 ผาหมอน

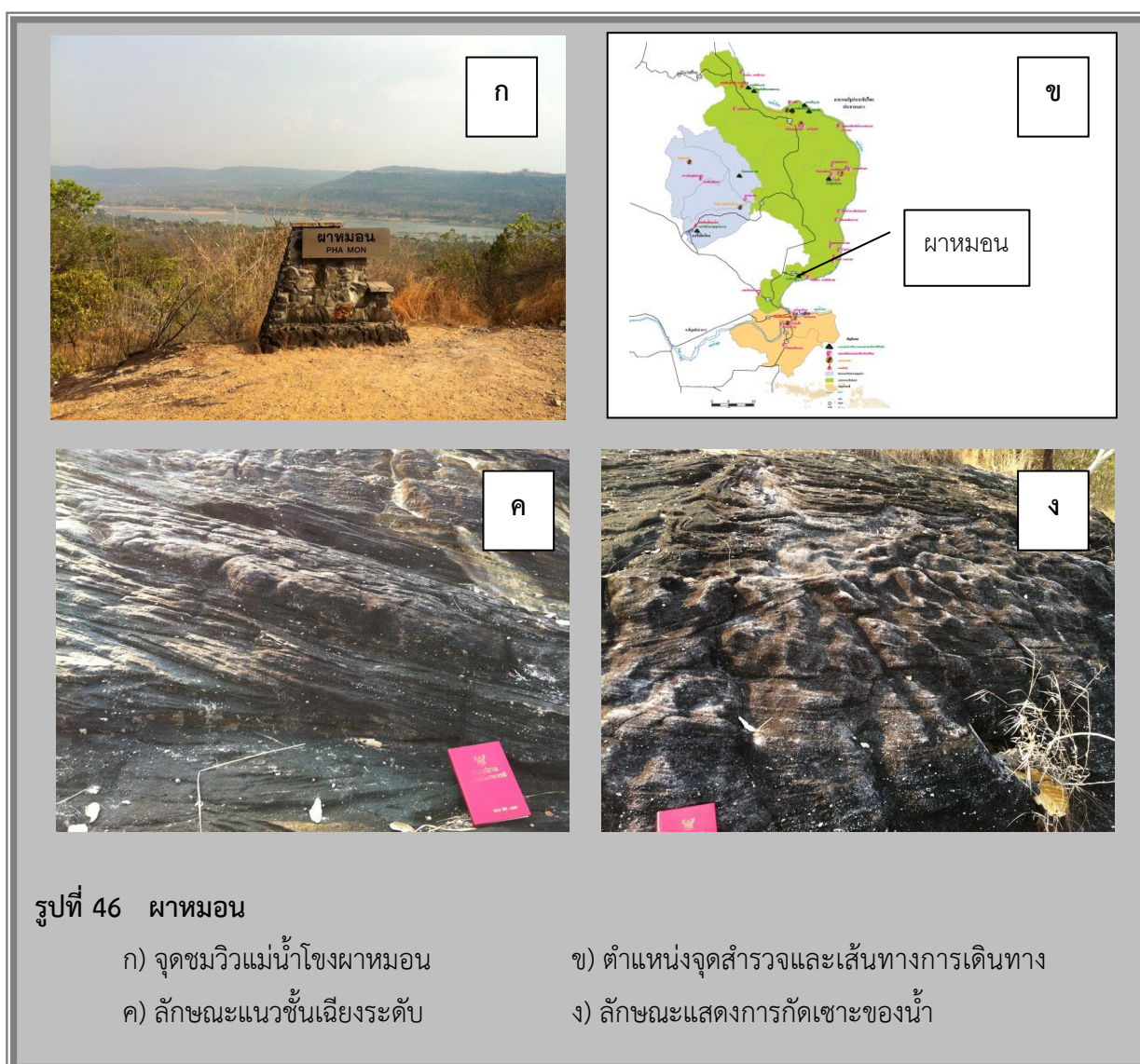
แหล่งธรณีวิทยาบริเวณนี้ ตั้งอยู่บริเวณทางตะวันออกของจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ต.ห้วยไผ่ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด (WGS84) 0555695 E 1702978 N ระบายบ้านหนองผือ (6139 IV) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 40 เมตร ยาว 100 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นลักษณะเพิงผาหินที่มีลักษณะหินขนาดใหญ่ 2 ก้อนเรียงคู่กัน ซึ่งถ้ามองจากด้านล่างจะเห็นหิน 2 ก้อนนั้นคล้ายหมอน 2 ใบ วางเรียงคู่กัน ซึ่งเป็นที่มาของชื่อผาหมอนแห่งนี้ด้วย อีกทั้งเป็นแหล่งที่พบภาพเขียนกลุ่มที่ 3 และ 4 ภาพเขียนที่พบมีทั้งภาพคน ภาพสัตว์ ภาพวาดลายเส้น และภาพฝ่ามือ เป็นต้น

ธรณีวิทยา : เป็นหน้าผาหินทรายที่เป็นจุดชมวิวแม่น้ำมูลที่สวยงามมาก หินทรายในบริเวณนี้มีลักษณะสีเทา สีเทาอมม่วง ขนาดเม็ดตะกอนละเอียด เนื้อหินมีเม็ดกรวดขนาด 0.3-4 เซนติเมตร อยู่ในหมวดหินภูพาน บริเวณหน้าผาเป็นลักษณะหน้าผา 2 ชั้น อีกทั้งมีลักษณะแสดงแนวชั้นเฉียงระดับที่เป็นอิทธิพลจากกระแสน้ำและมีลักษณะการกัดเซาะของน้ำกระจายอยู่ทั่วไปซึ่งเป็นจุดเด่นทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจ

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีการบริหารจัดการแหล่งที่ดีอยู่แล้ว



จุดสำรวจที่ 6 โหง่นแต้ม

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : ที่บ้านชะซอม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด(WGS84) 0564255 E 1726050 N ระวังบ้านนาโพธิ์กลาง (6140 III) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณมีความกว้าง 30 เมตร ยาว 30 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นชะง่อนหินทรายที่มีรอยฝ่ามือโบราณ โหง่นแต้มเป็นภาษาอีสานซึ่งโหง่นหมายถึงชะง่อนหน้าผาที่ยื่นออกมาและแต้มหมายถึงการวาดเขียน

ธรณีวิทยา : โหง่นแต้มเป็นชะง่อนหินที่ประกอบด้วยหินทรายปนกรวด สีเทาขาว อยู่ในหมวดหินภูพาน ชะง่อนหินเกิดจากกระบวนการแตกหักของหิน วางตัวอยู่บนพื้นที่ที่เป็นหินทรายหมวดหินภูพานเช่นเดียวกัน

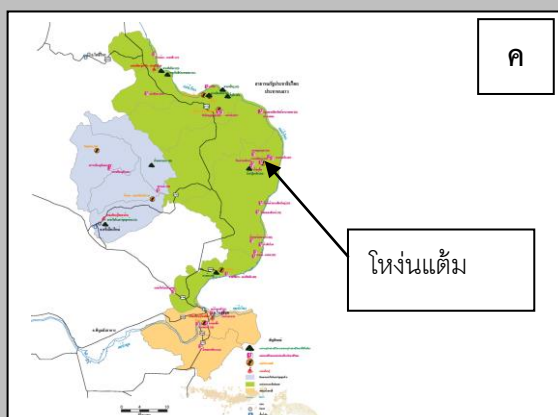
แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ห่างจากเสาเฉลียงคู่ประมาณ 200 เมตร มีลักษณะเป็นเพิงหิน พบรอยประทับรูปฝ่ามือโบราณของมนุษย์ 7 รอย นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงยังมีทุ่งดอกหญ้าให้เดินชมเป็นจำนวนมาก และเนื่องจากภาพรอยฝ่ามืออยู่ในระดับที่สามารถเอื้อมถึง ทางอุทยานควรมีป้ายข้อควรระวัง/ป้ายเตือน ไม่ให้นักท่องเที่ยวสัมผัสภาพรอยฝ่ามือ เพื่อเป็นการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีนี้ไว้ให้นานที่สุด



ก



ข



ค

รูปที่ 47 โหง่นแต้ม

- ก) โหง่นแต้ม
- ข) รอยฝ่ามือโบราณ
- ค) ตำแหน่งจุดสำรวจและเส้นทาง
การเดินทาง

จุดสำรวจที่ 7 ถ้ำนางเข็ญฝ้าย

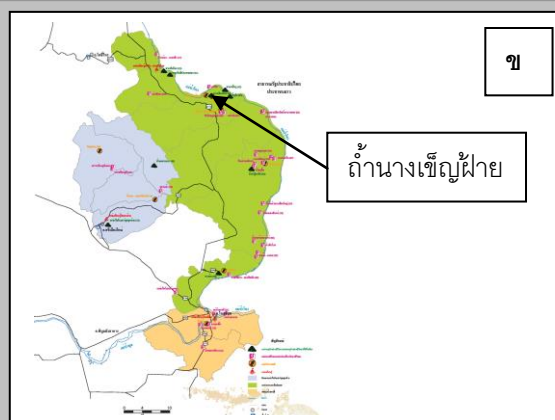
แหล่งธรณีวิทยาบริเวณนี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้ง ขอบเขต และการเข้าถึง : อยู่ในพื้นที่บ้านผาชัน ตำบลดงสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด (WGS84) 0551896 E 1740783 N ระบายบ้านฟ้าห่วน (6040 II) การเข้าถึงต้องเดินเท้า ประมาณ 50 เมตรจากถนน ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ กว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นเพิงหินรูปทรงคล้ายดอกเห็ด หินบางแห่งเป็นมันเงาคล้ายรอน้ำมัน และรอยวงข้อศอกของคน บนเพดานของส่วนที่คล้ายดอกเห็ดมีคราบสีดำคล้ายเขม่าควันไฟ ชาวบ้านมีความเชื่อว่าที่นี่เป็นเมืองบังบด (เมืองลับแล) มีหนุ่มชื่อภูซางมานั่งเกี้ยวพาราสีนางระวี ทุกวันพระจะมีเสียงเข็ญฝ้าย (ป่นฝ้าย) และมีเสียงพูดคุยกันฟังอยู่ตรงนั้น

ธรณีวิทยา : เป็นลักษณะเพิงหินทราย สีเทาขาว เม็ดตะกอนขนาดปานกลาง พบชั้นเฉียงระดับหนาประมาณ 30 เซนติเมตร มีทิศทาง 230 องศา เพิงหินทรายมีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 2.5 เมตร

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการ : ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือสถานที่แห่งนี้ ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีเจ้าที่คอยปกป้องคุ้มครอง องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงหรืออุทยานแห่งชาติผาแต้มอาจจัดทำป้ายเพื่อบอกเล่าตำนานพื้นบ้านดังกล่าว



รูปที่ 48 ถ้ำนางเข็ญฝ้าย

- ก) ลักษณะเป็นเพิงหินทรายขนาดเล็กๆ
- ข) ตำแหน่งจุดสำรวจและเส้นทางการเดินทาง

บทที่ 5 การประเมินแหล่งธรณีวิทยา

การประเมินคุณค่าและศักยภาพของแหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่ศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 38 แหล่ง โดยแต่ละแหล่งได้ทำการประเมินตาม “หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อกำหนดแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา” จำนวน 2 ด้าน คือ 1) หลักเกณฑ์ด้านคุณค่าทางวิชาการ 2) หลักเกณฑ์ด้านศักยภาพในการพัฒนาและการบริหารจัดการ การประเมินแต่ละด้านแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ สูง ปานกลาง และต่ำ

5.1 แหล่งธรณีวิทยา

- การประเมินคุณค่าด้านวิชาการ

จากคะแนนผลการประเมินเมื่อเทียบเป็นร้อยละ ตามหลักเกณฑ์ด้านคุณค่าทางวิชาการ สามารถกำหนดคุณค่าทางวิชาการของแหล่งได้ดังต่อไปนี้

คะแนน ต่ำกว่าร้อยละ 50	มีคุณค่าทางวิชาการต่ำ
คะแนน ร้อยละ 50-75	มีคุณค่าทางวิชาการปานกลาง
คะแนน มากกว่าร้อยละ 75	มีคุณค่าทางวิชาการสูง

- การประเมินด้านศักยภาพในการพัฒนาและการบริหารจัดการ

จากคะแนนผลการประเมินเมื่อเทียบเป็นร้อยละ ตามหลักเกณฑ์ด้านศักยภาพในการพัฒนาและการบริหารจัดการ สามารถกำหนดคุณค่าของแหล่งได้ดังต่อไปนี้

คะแนน ต่ำกว่าร้อยละ 50	มีศักยภาพในการบริหารจัดการต่ำ
คะแนน ร้อยละ 50-75	มีศักยภาพในการบริหารจัดการปานกลาง
คะแนน มากกว่าร้อยละ 75	มีศักยภาพในการบริหารจัดการสูง

ในการพิจารณาว่าแหล่งใดมีคุณสมบัติเข้าข่ายเป็นแหล่งธรณีวิทยา จะพิจารณาจากคะแนนผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ด้านคุณค่าทางวิชาการ เป็นหลัก นั่นคือ หากแหล่งใดได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 50 (มีคุณค่าทางวิชาการต่ำ) ก็จะถูกจัดให้เป็นแหล่งธรณีวิทยา ซึ่งในพื้นที่ศึกษานี้ ได้ทำการประเมินแหล่งทั้งหมด 38 แหล่ง ผลการประเมินได้เป็นแหล่งธรณีวิทยาจำนวน 29 แหล่ง ดังสรุปไว้ในตาราง 5.1

5.2 แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา

การประเมินแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา ใช้วิธีการและหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับแหล่งธรณีวิทยา แต่ถ้าหากแหล่งใดได้คะแนนหลักเกณฑ์ด้านคุณค่าทางวิชาการ มากกว่าร้อยละ 50 (มีคุณค่าทางวิชาการปานกลาง – สูง) ก็จะถูกจัดให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา ซึ่งจากผลการประเมินครั้งนี้มีทั้งหมด 9 แหล่ง ดังสรุปไว้ในตารางที่ 5.2

ตาราง 5.1 แสดงผลการประเมินแหล่งธรณีวิทยา

ลำดับ	หมายเลข (ID)	ชื่อแหล่งธรณีวิทยา (GEOSITE NAME)	ที่ตั้ง (ADMINISTRATIVE)	ตำแหน่ง ทาง ภูมิศาสตร์ (UTM GRID) WGS 84 L 7018	ประเภทแหล่ง ธรณีวิทยา (GEOSITE TYPE)	ระวาง แผนที่ (MAP SHEET)	ระดับผลการประเมิน	
							ด้านวิชาการ	ด้านศักยภาพ การบริหารจัดการ
1	อบ.1	เสากระเปียงภูจันทรแดง	ป่าสงวนแห่งชาติภูหล่น ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี	0532397 E 1725356 N	แหล่งธรณีสันฐาน	6038 II	ต่ำ	ต่ำ
2	อบ.2	เสาเฉลียงภูจันทรแดง	ป่าสงวนแห่งชาติภูหล่น ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี	0532245 E 1724872 N	แหล่งธรณีสันฐาน	6038 II	ต่ำ	ต่ำ
3	อบ 3	ภูอานม้า	ต.นาคำ, ต.ลาดควาย, ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี	0542419 E 1720048 N	แหล่งธรณีสันฐาน	6040 II	ต่ำ	ต่ำ

ลำดับ	หมายเลข (ID)	ชื่อแหล่งธรณีวิทยา (GEOSITE NAME)	ที่ตั้ง (ADMINISTRATIVE)	ตำแหน่ง ทาง ภูมิศาสตร์ (UTM GRID) WGS 84 L 7018	ประเภทแหล่ง ธรณีวิทยา (GEOSITE TYPE)	ระวาง แผนที่ (MAP SHEET)	ระดับผลการประเมิน	
							ด้านวิชาการ	ด้านศักยภาพ การบริหารจัดการ
4	อบ 4	แก่งตะนะ	อช.แก่งตะนะ ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	0550732 E 1691264 N	แหล่งธรณีสัณฐาน	6039 I	ต่ำ	ปานกลาง
5	อบ 5	ลานผาผึ้ง	อช.แก่งตะนะ ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	0552671 E 1691350 N	แหล่งธรณีสัณฐาน	6039 I	ต่ำ	ต่ำ
6	อบ 6	น้ำตกตาดโตน	อช. แก่งตะนะ ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี	0551328 E 1686426 N	แหล่งธรณีสัณฐาน	6039 I	ต่ำ	ปานกลาง
7	อบ 7	น้ำตกสร้อยสวรรค์	บ.หนองผือ ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	0562006 E 1709293 N	แหล่งธรณีสัณฐาน	6139 IV	ต่ำ	ปานกลาง

ลำดับ	หมายเลข (ID)	ชื่อแหล่งธรณีวิทยา (GEOSITE NAME)	ที่ตั้ง (ADMINISTRATIVE)	ตำแหน่ง ทาง ภูมิศาสตร์ (UTM GRID) WGS 84 L 7018	ประเภทแหล่ง ธรณีวิทยา (GEOSITE TYPE)	ระวาง แผนที่ (MAP SHEET)	ระดับผลการประเมิน	
							ด้านวิชาการ	ด้านศักยภาพ การบริหารจัดการ
8	อบ.10	ผาชัน	บ.ผาชัน ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี	0552514 E 1742573 N	แหล่งธรณีสัณฐาน	6040 I	ต่ำ	ปานกลาง
9	อบ.14	ปากบ่อง – หาดสลึง	บ.สองคอน ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี	0541501 E 1749613 N	แหล่งธรณีสัณฐาน	6038 I	ต่ำ	ต่ำ
10	อบ.15	ผานางคอย	วัดถ้ำผานางคอย บ.ดงนา ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี	0563689 E 1737187 N	แหล่งธรณีสัณฐาน	6140 III	ต่ำ	ต่ำ
11	อบ.16	กลุ่มเสาเฉลียง วัดถ้ำผา นางคอย	วัดถ้ำผานางคอย บ.ดงนา ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี	056823 E 1737316 N	แหล่งธรณีสัณฐาน	6140 III	ต่ำ	ต่ำ

ลำดับ	หมายเลข (ID)	ชื่อแหล่งธรณีวิทยา (GEOSITE NAME)	ที่ตั้ง (ADMINISTRATIVE)	ตำแหน่ง ทาง ภูมิศาสตร์ (UTM GRID) WGS 84 L 7018	ประเภทแหล่ง ธรณีวิทยา (GEOSITE TYPE)	ระวาง แผนที่ (MAP SHEET)	ระดับผลการประเมิน	
							ด้านวิชาการ	ด้านศักยภาพ การบริหารจัดการ
12	อบ.17	น้ำตกแสงจันทร์	บ.ทุ่งนาเมือง ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	0563259 E 1715481 N	แหล่งธรณีสัณฐาน	6140 III	ต่ำ	ปานกลาง
13	อบ. 18	น้ำตกห้วยนาเมืองใหญ่	บ.ทุ่งนาเมือง ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	0563858 E 1717416 N	แหล่งธรณีสัณฐาน	6140 III	ต่ำ	ต่ำ
14	อบ.20	น้ำตกก๊ิด	บ.ชะขอม ต. นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	0561911 E 1725421 N	แหล่งธรณีสัณฐาน	6140 III	ต่ำ	ต่ำ
15	อบ.21	หินเต่าชมจันทร์	บ.ชะขอม ต. นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	0562201 E 1726007 N	แหล่งธรณีสัณฐาน	6140 III	ต่ำ	ต่ำ

ลำดับ	หมายเลข (ID)	ชื่อแหล่งธรณีวิทยา (GEOSITE NAME)	ที่ตั้ง (ADMINISTRATIVE)	ตำแหน่ง ทาง ภูมิศาสตร์ (UTM GRID) WGS 84 L 7018	ประเภทแหล่ง ธรณีวิทยา (GEOSITE TYPE)	ระวาง แผนที่ (MAP SHEET)	ระดับผลการประเมิน	
							ด้านวิชาการ	ด้านศักยภาพ การบริหารจัดการ
16	อบ.22	แหล่งไดโนเสาร์ภูทอง	ภูทอง ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ. อุบลราชธานี	0545656 E 1698185 N	แหล่งซากดึกดำบรรพ์	6039 I	ต่ำ	ต่ำ
17	อบ.24	ผาถ้ำค้างคาว	บ. สะเอียงทอง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี	0555667 E 1737100 N	แหล่งธรณีสัณฐาน	6138 IV	ต่ำ	ต่ำ
18	อบ.25	หินโยกมหัศจรรย์ ภูสมุย	บ. สะเอียงทอง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี	0554961 E 1737207 N	แหล่งธรณีสัณฐาน	6138 IV	ต่ำ	ปานกลาง
19	อบ.26	หาดวิจิตรา – แก่งพิศมัย	ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	0556831 E 1702143 N	แหล่งธรณีสัณฐาน	6139 IV	ต่ำ	ปานกลาง

ลำดับ	หมายเลข (ID)	ชื่อแหล่งธรณีวิทยา (GEOSITE NAME)	ที่ตั้ง (ADMINISTRATIVE)	ตำแหน่ง ทาง ภูมิศาสตร์ (UTM GRID) WGS 84 L 7018	ประเภทแหล่ง ธรณีวิทยา (GEOSITE TYPE)	ระวาง แผนที่ (MAP SHEET)	ระดับผลการประเมิน	
							ด้านวิชาการ	ด้านศักยภาพ การบริหารจัดการ
20	อบ.27	แม่น้ำสองสี	บ.ด่านเก่า ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	0553687 E 1693630 N	แหล่งธรณีสัณฐาน	6039 I	ต่ำ	ปานกลาง
21	อบ.28	ผาเจ็ก	อช.ผาแต้ม ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	0562783 E 1706876 N	แหล่งธรณีสัณฐาน	6139 IV	ต่ำ	ปานกลาง
22	อบ.29	ผาเมย	อช.ผาแต้ม ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	0562531 E 1705945 N	แหล่งธรณีสัณฐาน	6139 IV	ต่ำ	ปานกลาง
23	อบ.32	เสาเฉลียงคู่	บ.ชะขอม ต. นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	0563893 E 1726227 N	แหล่งธรณีสัณฐาน	6140 III	ต่ำ	ปานกลาง

ลำดับ	หมายเลข (ID)	ชื่อแหล่งธรณีวิทยา (GEOSITE NAME)	ที่ตั้ง (ADMINISTRATIVE)	ตำแหน่ง ทาง ภูมิศาสตร์ (UTM GRID) WGS 84 L 7018	ประเภทแหล่ง ธรณีวิทยา (GEOSITE TYPE)	ระวาง แผนที่ (MAP SHEET)	ระดับผลการประเมิน	
							ด้านวิชาการ	ด้านศักยภาพ การบริหารจัดการ
24	อบ.33	น้ำตกห้วยพอก	บ.ชะจอม ต. นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	0565636 E 1727495 N	แหล่งธรณีสัณฐาน	6140 III	ต่ำ	ปานกลาง
25	อบ.34	ผาชนะได	บ.ชะจอม ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	0566166 E 1727090 N	แหล่งธรณีสัณฐาน	6140 III	ต่ำ	ปานกลาง
26	อบ.35	เสาพญาครุฑ	บ.ชะจอม ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	0562385 E 1727986 N	แหล่งธรณีสัณฐาน	6140 III	ต่ำ	ปานกลาง
27	อบ.36	แก่งคันย่า	บ.ดงหนองฟานเย็น ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี	0540007 E 1741104 N	แหล่งธรณีสัณฐาน	6040 II	ต่ำ	ปานกลาง

ลำดับ	หมายเลข (ID)	ชื่อแหล่งธรณีวิทยา (GEOSITE NAME)	ที่ตั้ง (ADMINISTRATIVE)	ตำแหน่ง ทาง ภูมิศาสตร์ (UTM GRID) WGS 84 L 7018	ประเภทแหล่ง ธรณีวิทยา (GEOSITE TYPE)	ระวาง แผนที่ (MAP SHEET)	ระดับผลการประเมิน	
							ด้านวิชาการ	ด้านศักยภาพ การบริหารจัดการ
28	อบ.37	โบกแก่งสร้อย (แก่งหินโบก)	บ.ท่าล้ง ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	0563871 E 1708432 N	แหล่งธรณีสัณฐาน	6139 IV	ต่ำ	ปานกลาง
29	อบ.38	แซห้วยหมาก	บ.ห้วยหมากใต้ ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	0556144 E 1693587 N	แหล่งธรณีสัณฐาน	6139 IV	ต่ำ	ปานกลาง

ตาราง 5.2 แสดงผลการประเมินแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา

ลำดับ	หมายเลข (ID)	ชื่อแหล่งธรณีวิทยา (GEOSITE NAME)	ที่ตั้ง (ADMINISTRATIVE)	ตำแหน่ง ทาง ภูมิศาสตร์ (UTM GRID) WGS 84 L 7018	ประเภทแหล่ง ธรณีวิทยา (GEOSITE TYPE)	ระวาง แผนที่ (MAP SHEET)	ระดับผลการประเมิน	
							ด้านวิชาการ	ด้านศักยภาพ การบริหารจัดการ
1	อบ.8	ผาแต้ม	อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	0554600 E 1702375 N	แหล่งธรณีสัณฐาน	6139 IV	ปานกลาง	สูง
2	อบ.9	เสาเฉลียงยักษ์	อุทยานแห่งชาติผาแต้ม บ.ผาชัน ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี	0552974 E 1740721 N	แหล่งธรณีสัณฐาน	6040 II	ปานกลาง	สูง
3	อบ.11	สามพันโบก	บ.โป่งเปี้ยว ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี	0543030 E 1746068 N	แหล่งธรณีสัณฐาน	6040 I	ปานกลาง	สูง

ลำดับ	หมายเลข (ID)	ชื่อแหล่งธรณีวิทยา (GEOSITE NAME)	ที่ตั้ง (ADMINISTRATIVE)	ตำแหน่ง ทาง ภูมิศาสตร์ (UTM GRID) WGS 84 L 7018	ประเภทแหล่ง ธรณีวิทยา (GEOSITE TYPE)	ระวาง แผนที่ (MAP SHEET)	ระดับผลการประเมิน	
							ด้านวิชาการ	ด้านศักยภาพ การบริหารจัดการ
4	อบ.12	สามหมื่นรูที่ผาชัน	บ.ผาชัน ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี	0555890 E 1741950 N	แหล่งธรณีสัณฐาน	6140 IV	ปานกลาง	ปานกลาง
5	อบ.13	สวนหินสี่ประกายแสง	บ.คำเจ้า ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี	0544300 E 1745200 N	แหล่งธรณีสัณฐาน	6040 I	สูง	ปานกลาง
6	อบ.19	ถ้ำปาฏิหาริย์	บ.ชะขอม ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	0561484 E 1724847 N	แหล่งธรณีสัณฐาน	6140 III	ปานกลาง	ปานกลาง
7	อบ.23	แหล่งไดโนเสาร์ยุคสุดท้าย	บ.ทุ่งบุญ ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี	0531337 E 1712800 N	แหล่งซากดึกดำบรรพ์	6039 I	ปานกลาง	ปานกลาง

ลำดับ	หมายเลข (ID)	ชื่อแหล่งธรณีวิทยา (GEOSITE NAME)	ที่ตั้ง (ADMINISTRATIVE)	ตำแหน่ง ทาง ภูมิศาสตร์ (UTM GRID) WGS 84 L 7018	ประเภทแหล่ง ธรณีวิทยา (GEOSITE TYPE)	ระวาง แผนที่ (MAP SHEET)	ระดับผลการประเมิน	
							ด้านวิชาการ	ด้านศักยภาพ การบริหารจัดการ
8	อบ.30	ถ้ำมิด	อช.ผาแต้ม ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี	0556868E 1740497N	แหล่งธรณีสันฐาน	6140III	ปานกลาง	ปานกลาง
9	อบ.31	น้ำตกผาหลวง	วนอุทยานน้ำตกผาหลวง ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ. อุบลราชธานี	0541003E 1725560N	แหล่งธรณีสันฐาน	6040II	ปานกลาง	ปานกลาง

บทที่ 6 สรุป และข้อเสนอแนะ

6.1 สรุป

พื้นที่โดยรวมของจังหวัดอุบลราชธานีประกอบด้วยหินตะกอนอายุ 66 ถึง 210 ล้านปี[ยุคครีเทเชียส(Cretaceous Period) ถึง จูแรสซิก(Jurassic Period)] และตะกอนร่วนอายุที่มีอายุ 1.6 ล้านปีจนถึงปัจจุบัน[ยุคควอเทอร์นารี(Quaternary Period) ถึง ปัจจุบัน] เป็นส่วนใหญ่ และหินอัคนีที่เป็นหินภูเขาไฟชนิดบะซอลต์ (basalt) หินตะกอนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีประกอบด้วยหมวดหิน(Formation)ของกลุ่มหินโคราช 7 หมวดหินจากเก่าไปอ่อนคือหมวดหินภูกระดึง หมวดหินพระวิหาร หมวดหินเสาขัว หมวดหินภูพาน หมวดหินโคกกรวด หมวดหินมหาสารคาม และหมวดหินภูทอก

ผลการสำรวจแหล่งธรณีวิทยาในบริเวณอช.ผาแต้ม อช.แก่งตะนะ และอำเภอสรีเมืองใหม่ ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน 38 แหล่ง สามารถแบ่งแหล่งธรณีวิทยาได้เป็น 2 ประเภท คือ แหล่งธรณีวิทยาประเภทแหล่งซากดึกดำบรรพ์ จำนวน 2 แหล่ง ซึ่งเป็นแหล่งที่พบกระดูกไดโนเสาร์ และแหล่งธรณีวิทยาประเภทแหล่งธรณีสัณฐาน จำนวน 36 แหล่ง แบ่งเป็นแหล่งธรณีสัณฐานที่มีสัณฐานโดดเด่นซึ่งเกิดจากกระบวนการผุพัง (weathering) กระบวนการกัดกร่อน (erosion) กระบวนการพัดพา (transportation) และกระบวนการทับถม (deposition) จำนวน 25 แหล่ง แหล่งธรณีสัณฐานที่เป็นประติมากรรมทางธรรมชาติ ทำให้เห็นเป็นรูปลักษณะต่างๆ ซึ่งเกิดจากกระบวนการผุพัง (weathering) และกระบวนการกัดกร่อน (erosion) นั้น มีจำนวน 4 แหล่ง และแหล่งธรณีสัณฐานที่เป็นลักษณะหน้าผาที่เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลก จำนวน 7 แหล่ง จากการประเมินโดยหลักเกณฑ์ของกรมทรัพยากรธรณี ผลการประเมินจากแหล่งทั้งหมด 38 แหล่ง เป็นแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา จำนวน 9 แหล่ง และเป็นแหล่งธรณีวิทยา จำนวน 29 แหล่ง

6.2 ข้อเสนอแนะ

ในการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ที่เหมาะสม นั่นคือ ต้องมีการทำแผนบริหารจัดการย่อยสำหรับแต่ละพื้นที่ (แต่ละแหล่งธรณีวิทยา/แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา) และต้องมีแผนการบริหารจัดการรวมสำหรับบริเวณที่จะกำหนดให้เป็นอุทยานธรณีด้วย และที่สำคัญจะต้องคำนึงถึงความสอดคล้องระหว่างแผนดังกล่าวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นนั้นๆ ที่แหล่งธรณีวิทยา/แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาดังอยู่ด้วย

เอกสารอ้างอิง

กรมทรัพยากรธรณี. 2554. แนวทางการจัดตั้งอุทยานธรณี. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

จำนวน 43 หน้า.

กรมทรัพยากรธรณี. 2554. หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อกำหนดแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. จำนวน 81 หน้า.

กรมทรัพยากรธรณี. 2553. รายงานสรุปผลการประเมินแหล่งธรณีวิทยาอันควรถูกอนุรักษ์พื้นที่อุทยานแห่งชาติ

ตะรุเตา. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

กรมทรัพยากรธรณี. 2550. ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตที่ด้าบรรพ์ในประเทศไทย. บริษัท

อัมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน). พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 3,000 เล่ม, 199 หน้า.

กรมทรัพยากรธรณี. 2550. ธรณีวิทยาประเทศไทย. โรงพิมพ์ดอกเบี๊ยะ. พิมพ์ครั้งที่ 2 จำนวน 2,000 เล่ม,

628 หน้า.